BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

---------📖---------

PHẠM LÂM DUY ANH

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG GỢI Ý BẰNG AI NHẰM NÂNG CAO Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI DÙNG VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

TPHCM - 2026

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

---------📖---------

PHẠM LÂM DUY ANH

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG GỢI Ý BẰNG AI NHẰM NÂNG CAO Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI DÙNG VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

Ngành đào tạo: Marketing

Định hướng ứng dụng

Mã ngành: 8340115

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS. TS. TRẦN NGUYỄN KHÁNH HẢI

TS. HOÀNG THU THẢO

TPHCM - 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Phạm Lâm Duy Anh, học viên chuyên ngành Marketing, lớp MAR_K22, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Tôi xin cam đoan Đề án tốt nghiệp với đề tài **"Giải pháp ứng dụng gợi ý bằng AI nhằm nâng cao ý định tiếp tục sử dụng của người dùng ví điện tử MoMo"** là do tự bản thân thực hiện, dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn khoa học từ giảng viên hướng dẫn là PGS. TS. Trần Nguyễn Khánh Hải và TS. Hoàng Thu Thảo.

Tôi xin cam đoan công trình này không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu, thông tin thứ cấp và sơ cấp được sử dụng để phân tích trong Đề án tốt nghiệp đều đảm bảo tính trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và các nguồn tài liệu đã được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!

Học viên

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Phạm Lâm Duy Anh

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô Khoa Marketing và Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Tài chính - Marketing. Trong suốt quá trình học tập tại trường, Quý Thầy Cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu và tạo điều kiện học tập tốt nhất, giúp tôi xây dựng nền tảng lý luận vững chắc để có thể vận dụng vào thực tiễn và hoàn thành bài Đề án tốt nghiệp này.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn PGS. TS. Trần Nguyễn Khánh Hải và TS. Hoàng Thu Thảo. Hai cô đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để định hướng, tận tình chỉ bảo, sửa chữa những sai sót và đưa ra những lời khuyên vô cùng quý giá giúp tôi vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ví điện tử MoMo đã tạo điều kiện để tôi có thể hoàn thiện đề tài nghiên cứu này một cách hiệu quả nhất.

Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do những giới hạn nhất định về mặt thời gian, nguồn lực và kinh nghiệm nghiên cứu, đề tài chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, những lời nhận xét và góp ý quý báu từ Quý Thầy Cô để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn và mang tính ứng dụng cao hơn trong thực tiễn.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2026

Học viên thực hiện
Phạm Lâm Duy Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **iii**
LỜI CẢM ƠN ..... **iv**
DANH MỤC BẢNG ..... **viii**
DANH MỤC HÌNH ..... **ix**
TÓM TẮT ĐỀ ÁN ..... **x**
MỞ ĐẦU **1**
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Ý nghĩa đề án 5
6. Kết cấu đề án 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
1.1. Một số khái niệm liên quan 7
1.1.1 Ví điện tử 7
1.1.2 Ứng dụng gợi ý bằng AI 7
1.2. Một số lý thuyết liên quan 9
1.2.1. Lý thuyết Kích thích - Chủ thể - Phản hồi 9
1.2.2. Mô hình xác nhận kỳ vọng 10
1.3. Lược khảo nghiên cứu 12
1.3.1. Các nghiên cứu quốc tế 12
1.3.2. Các nghiên cứu trong nước 15
1.3.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 17
1.4. Phát triển giả thuyết nghiên cứu 19
1.4.1. Tính cá nhân hóa 19
1.4.2. Tính minh bạch 19
1.4.3. Tính chính xác 20
1.4.4. Tính tương tác 20

1.4.5. Xác nhận kỳ vọng 21
1.4.6. Nhận thức hữu dụng 21
1.4.7. Sự hài lòng 22
1.4.8. Vai trò điều tiết của Niềm tin 22
1.5. Thiết kế nghiên cứu 23
1.5.1. Quy trình nghiên cứu 23
1.5.2. Nghiên cứu định lượng sơ bộ 25
1.5.3. Nghiên cứu định lượng chính thức 25
1.5.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 28
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU 32
2.1. Thực trạng 32
2.1.1. Giới thiệu về Ví điện tử MoMo và Trợ thủ tài chính với AI 32
2.1.2. Thực trạng về tính cá nhân hóa trong ứng dụng gợi ý bằng AI 33
2.1.3. Thực trạng về tính chính xác trong ứng dụng gợi ý bằng AI 35
2.1.4. Thực trạng về tính minh bạch trong ứng dụng gợi ý bằng AI 36
2.1.5. Thực trạng về tính tương tác trong ứng dụng gợi ý bằng AI 38
2.2. Kết quả nghiên cứu 39
2.2.1. Thống kê mô tả mẫu 39
2.2.2. Kiểm định độ lệch phương pháp chung 41
2.2.3. Đánh giá mô hình đo lường 42
2.2.4. Đánh giá mô hình cấu trúc 51
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 62
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP 64
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 64
3.2. Nhóm giải pháp về tính chính xác 65
3.3. Nhóm giải pháp về tính cá nhân hóa 67
3.4. Nhóm giải pháp về tính tương tác 68
3.5. Nhóm giải pháp về tính minh bạch 70

3.6. Lộ trình triển khai tổng thể 72
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 75
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO I
PHỤ LỤC 1 – BẢNG CÂU HỎI VI
PHỤ LỤC 2 – XỬ LÝ SỐ LIỆU XVII

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 – Thống kê tính cá nhân hóa trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo ... 34
Bảng 2.2 – Thống kê tính chính xác trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo 36
Bảng 2.3 - Thống kê tính minh bạch trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo 37
Bảng 2.4 - Thống kê tính tương tác trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo 38
Bảng 2.5 – Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 39
Bảng 2.6 – Kiểm định độ lệch phương pháp chung 41
Bảng 2.7 – Hệ số tải ngoài 42
Bảng 2.8 – Độ tin cậy và giá trị hội tụ 48
Bảng 2.9 – Giá trị phân biệt theo tiêu chí HTMT 50
Bảng 2.10 – Giá trị phân biệt theo tiêu chí Fornell – Larcker 50
Bảng 2.11 – Hệ số VIF 51
Bảng 2.12 – Kiểm định giả thuyết nghiên cứu từ H1 – H9 52
Bảng 2.13 – Kết quả kiểm định vai trò trung gian 55
Bảng 2.14 – Kiểm định vai trò điều tiết H10 và H11 58
Bảng 2.15 – Kiểm định khả năng giải thích của mô hình 58
Bảng 2.16 – Kiểm định khả năng dự báo của mô hình 59
Bảng 2.17 – Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 60
Bảng 3.1 – Thống kê các trường hợp tham khảo – căn cứ xây dựng giải pháp 64
Bảng 3.2 – Giải pháp liên quan đến tính chính xác của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo 65
Bảng 3.3 - Giải pháp liên quan đến tính cá nhân hóa của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo 67
Bảng 3.4 - Giải pháp liên quan đến tính tương tác của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo 68
Bảng 3.5 - Giải pháp liên quan đến tính minh bạch của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo 70
Bảng 3.6 – Lộ trình triển khai giải pháp đề xuất đối với MoMo 73

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 – Mô hình ECM 10
Hình 1.2 – Mô hình nghiên cứu của Lee và cộng sự (2023) 13
Hình 1.3 – Mô hình nghiên cứu của Abbasi và cộng sự (2022) 15
Hình 1.4 – Mô hình nghiên cứu của Lê Xuân Cừ và cộng sự (2026) 16
Hình 1.5 – Mô hình nghiên cứu của Trần Thị Phương Thủy và cộng sự (2025) 17
Hình 1.6 – Quy trình nghiên cứu của đề án 24
Hình 1.7 – Mô hình nghiên cứu đề xuất 28
Hình 2.1 – Kết quả mô hình nghiên cứu 53

TÓM TẮT ĐỀ ÁN

Trong bối cảnh thị trường ví điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh và MoMo tái định vị thành Trợ thủ tài chính với AI vào năm 2024, đề án được thực hiện nhằm phân tích vai trò của các đặc tính ứng dụng gợi ý bằng AI đối với ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử MoMo, xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu về việc thiếu một cách tiếp cận có hệ thống đối với các đặc tính AI trong bối cảnh hành vi tiếp tục sử dụng tại thị trường mới nổi. Mục tiêu nghiên cứu là xác định mức độ tác động của bốn đặc tính kích thích: tính cá nhân hóa, tính minh bạch, tính chính xác và tính tương tác đến xác nhận kỳ vọng, làm rõ cơ chế truyền dẫn qua nhận thức hữu dụng và sự hài lòng đến ý định tiếp tục sử dụng, kiểm định vai trò điều tiết của niềm tin, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng AI phù hợp cho MoMo. Nghiên cứu tích hợp khung lý thuyết S-O-R với mô hình ECM, khảo sát 313 người dùng MoMo và phân tích bằng PLS-SEM trên phần mềm SmartPLS. Kết quả cho thấy toàn bộ 9 giả thuyết tác động trực tiếp được chấp nhận, trong đó tính chính xác ảnh hưởng mạnh nhất đến xác nhận kỳ vọng, tiếp theo là tính cá nhân hóa, tính tương tác và tính minh bạch. Xác nhận kỳ vọng là nút trung gian trung tâm truyền dẫn phần lớn tác động của các đặc tính AI đến nhận thức hữu dụng, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng. Niềm tin điều tiết ngược chiều mối quan hệ giữa nhận thức hữu dụng và ý định tiếp tục sử dụng. Mô hình đạt khả năng giải thích và dự báo tốt, phù hợp với dữ liệu thực nghiệm. Trên cơ sở đó, đề án đề xuất bốn nhóm giải pháp ứng dụng AI theo thứ tự ưu tiên đã kiểm chứng, tham chiếu kinh nghiệm các nền tảng thanh toán hàng đầu châu Á cùng lộ trình triển khai ba năm 2027 - 2029, giúp MoMo và các nền tảng fintech tương tự nâng cao hiệu quả đầu tư AI và củng cố mức độ gắn kết dài hạn của người dùng.

Từ khóa: ứng dụng gợi ý bằng AI, ý định tiếp tục sử dụng, S-O-R, ECM, ví điện tử

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, thanh toán điện tử đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoay đó. Theo dữ liệu từ Báo Điện tử Chính phủ, sau khi triển khai Quyết định 183/QĐ-TTg về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025, giao dịch qua điện thoại di động tăng 73.32% về số lượng giao dịch và 52.25% về giá trị giao dịch. Riêng trong năm 2025 so với 2024, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng hơn 42% về số lượng giao dịch và 23% về giá trị. Bên cạnh đó, giao dịch thông qua QR code tăng mạnh cả về số lượng và giá trị trong khi giao dịch thông qua ATM tiếp tục suy giảm. Điều này chứng tỏ hành vi thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phát triển và tiền mặt đang dần được thay thế trong đời sống hàng ngày. Và song song với hành vi thanh toán không tiền mặt này, ví điện tử nổi lên như một phương thức thanh toán linh hoạt, tiện lợi và nhận được sự ưa chuộng của người tiêu dùng.

Theo báo cáo Toàn cảnh Công nghệ và Đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2025 của VinVentures, thị trường ví điện tử tại Việt Nam hiện có khoảng 49 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, mức độ chấp nhận và sử dụng của người dùng lại có xu hướng tập trung cao vào một số ví điện tử có thị phần lớn tiêu biểu như MoMo, Viettel Money, ShopeePay và ZaloPay. Trong khi đó, phần lớn các ví điện tử còn lại chỉ chiếm thị phần rất nhỏ, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong cấu trúc cạnh tranh của ngành. Đáng chú ý, theo nhận định từ các chuyên gia của VinVentures, MoMo là doanh nghiệp duy nhất theo đuổi một cách nhất quán chiến lược siêu ứng dụng (super app), thay vì chỉ hoạt động như một ví thanh toán độc lập. Sau khoảng 15 năm phát triển, nền tảng này đã ghi nhận giai đoạn có lãi đầu tiên, qua đó cho thấy rằng quy mô thanh toán đơn thuần không còn là yếu tố đủ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh nếu thiếu sự mở rộng về chiều sâu hệ sinh thái.

Song song với sự phát triển của tài chính số (fintech), trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công nghệ nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Các hệ thống gợi ý thông minh (AI-powered recommendation systems) đã được ứng dụng rộng rãi trong thương mại điện tử (như Shoppe, Lazada, TikTok Shop, …), giải trí số (Netflix, Spotify, …) và mạng xã hội (Facebook, TikTok, …) cho thấy khả năng cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng thông qua việc cá nhân hóa nội dung và dịch vụ. Theo báo cáo về Kinh tế số tại thị trường Việt Nam của Google kết hợp cùng Temasek và Brain & Company công bố vào cuối năm 2025, các ứng dụng có tính năng AI ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu 78% ở nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ. Ngoài ra, báo cáo này cũng cho biết, người dùng Việt Nam xếp hạng đầu tiên về mức độ tương tác và tin tưởng vào AI tại khu vực Đông Nam Á. Trong khảo sát trên 7,200 người dùng tại Việt Nam thì có đến 81% người dùng chia sẻ rằng họ tương tác với các công cụ và tính năng AI hàng ngày; 50% người dùng nói rằng họ đã từng giao tiếp, đặt câu hỏi với chatbot AI; 43% người dùng cho biết họ dùng AI vì muốn chúng đưa ra quyết định nhanh hơn, tốn ít công suy nghĩ hơn - từ những dữ liệu này cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong việc áp dụng vào các ứng dụng nói chung và ví điện tử nói riêng.

Xu hướng này tiếp tục được củng cố trong năm 2025, khi MoMo tiến hành tái định vị thương hiệu như một "trợ lý tài chính toàn diện với AI", với mục tiêu nâng cao tần suất sử dụng hàng ngày và thúc đẩy mối quan hệ gắn bó dài hạn với người dùng. Trong lĩnh vực ví điện tử, việc ứng dụng AI, đặc biệt là các hệ thống gợi ý thông minh, vẫn chưa được khai thác một cách toàn diện. Các tính năng gợi ý hiện nay chủ yếu dừng lại ở mức cơ bản như đề xuất dịch vụ thanh toán, ưu đãi hoặc nhắc nhở giao dịch, chưa thực sự cá nhân hóa sâu theo hành vi và ngữ cảnh sử dụng của từng người dùng. Trong khi đó, hành vi người dùng trong lĩnh vực tài chính số có tính đặc thù cao, đòi hỏi các giải pháp gợi ý không chỉ chính xác mà còn phải đảm bảo tính tin cậy và phù hợp với nhu cầu cá nhân. Đối với trường hợp MoMo - Ví điện tử chiếm thị phần hàng đầu thị trường Việt Nam với 68% thị phần vào tháng 5/2023 - sau khi tái định vị thành "trợ lý tài chính toàn diện với AI", MoMo đã đẩy mạnh

ứng dụng AI nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và cá nhân hóa dịch vụ. Cụ thể, nền tảng này sử dụng AI để phân tích hành vi giao dịch, từ đó đưa ra các gợi ý thanh toán, quản lý chi tiêu và đề xuất sản phẩm tài chính phù hợp với từng cá nhân. Bên cạnh đó, AI còn được ứng dụng trong hệ thống phát hiện gian lận, chấm điểm tín dụng và tối ưu hóa chăm sóc khách hàng thông qua chatbot thông minh. Những ứng dụng này góp phần gia tăng mức độ tiện ích, tin cậy và gắn kết của người dùng. Khi thị trường dần bước vào giai đoạn bão hòa, chi phí thu hút người dùng mới ngày càng tăng, khiến các doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang việc duy trì và gia tăng mức độ gắn kết của người dùng hiện tại. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao ý định tiếp tục sử dụng, một yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của các nền tảng ví điện tử.

Do ví điện tử là một trung gian tài chính mới tại thị trường tài chính Việt Nam nên đã có nhiều nghiên cứu về chủ thể này nói chung và Ví điện tử MoMo nói riêng. Các nghiên cứu tập trung vào việc khám phá những nhân tố tác động đến ý định sử dụng như nghiên cứu của Singh & Ghatak (2021), Trần Văn Hùng và Lê Hồng Quyết (2023), Rahi S và cộng sự (2024), Đinh Ngọc Phương Thảo (2025). Một số nghiên cứu khác về ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử có thể kể đến như Nguyễn Ngọc Duy Phương và cộng sự (2020), Abdul-Halim và cộng sự (2022), Akter và cộng sự (2023). Tuy nhiên, đề tài về ứng dụng gợi ý dựa trên AI nhằm nâng cao ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử MoMo hiện chưa có nghiên cứu trong phạm vi lược khảo do đó đề tài **"Giải pháp ứng dụng gợi ý bằng AI (AI-powered recommendations) nhằm nâng cao ý định tiếp tục sử dụng của người dùng ví điện tử MoMo"** được lựa chọn nhằm góp phần làm rõ vai trò của AI trong việc giữ chân người dùng và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Phân tích và làm rõ vai trò của ứng dụng gợi ý bằng AI trong việc tác động đến ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo của người dùng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao mức độ gắn kết và duy trì hành vi sử dụng lâu dài.

Thông qua việc tập trung vào trường hợp của MoMo, nghiên cứu hướng đến việc cung cấp giải pháp thực tiễn cho việc ứng dụng gợi ý bằng AI trong cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của nền tảng trong bối cảnh thị trường thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển.

Mục tiêu cụ thể

Trước hết, nghiên cứu tập trung xác định các cơ sở lý thuyết và mô hình phù hợp nhằm định hướng việc ứng dụng gợi ý bằng AI trong bối cảnh ví điện tử, đặc biệt là các yếu tố có khả năng tác động đến ý định tiếp tục sử dụng của người dùng.

Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành phân tích thực trạng triển khai các tính năng gợi ý và mức độ cá nhân hóa trên Ví điện tử MoMo, từ đó làm rõ những hạn chế trong việc khai thác AI để phục vụ trải nghiệm người dùng và gia tăng mức độ sử dụng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng dữ liệu khảo sát để xác định các yếu tố quan trọng cần được ưu tiên trong thiết kế hệ thống gợi ý thông minh, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp mang tính ứng dụng cao.

Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm ứng dụng gợi ý bằng AI trên nền tảng ví điện tử thông qua việc lược khảo tài liệu từ các mô hình thành công trên thế giới, hướng đến việc nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa, tăng tần suất sử dụng và củng cố mức độ gắn bó dài hạn của người dùng giữa thị trường mà chi phí sở hữu một người dùng mới ngày càng tăng cao.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là sự ảnh hưởng của các nhân tố trong hệ thống ứng dụng gợi ý bằng AI đến ý định tiếp tục sử dụng của người dùng Ví điện tử MoMo

Đối tượng khảo sát là người dùng đang sử dụng Ví điện tử MoMo

Phạm vi nghiên cứu

Không gian: nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam

Thời gian: Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài từ kho tài liệu nội bộ của doanh nghiệp; Dữ liệu khảo sát được thực hiện vào Tháng 04/2026

4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện thông qua hai phương pháp chính:

Phương pháp nghiên cứu định tính: Tổng hợp và phân tích các tài liệu, nghiên cứu trước đây liên quan đến ví điện tử, hành vi người dùng và công nghệ AI nhằm nhận biết thực trạng, lựa chọn mô hình nghiên cứu và xây dựng giả thuyết nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Tiến hành khảo sát người dùng thông qua bảng câu hỏi, sau đó sử dụng SmartPLS để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Dữ liệu thu thập sẽ được xử lý thông qua các kỹ thuật

- Thống kê mô tả mẫu
- Kiểm định độ lệch phương pháp chung CMB
- Đánh giá mô hình đo lường
    - Hệ số tải ngoài (Outer Loadings)
    - Đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ (Cronbach's Alpha, CR, AVE)
    - Giá trị phân biệt (Fornell-Larcker, HTMT, Cross Loadings)
- Đánh giá mô hình câu trúc
    - Đánh giá đa cộng tuyến VIF
    - Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu
    - Kiểm định vai trò trung gian
    - Kiểm định vai trò điều tiết
    - Khả năng giải thích của mô hình (R^2, f^2)
    - Phân tích khả năng dự báo của mô hình (Q^2)
    - Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình (Model Fit - SRMR, NFI)

5. Ý nghĩa đề án

Trước hết, về mặt thực tiễn, nghiên cứu cung cấp cơ sở giúp MoMo, hiểu rõ hơn vai trò của ứnh dụng gợi ý thông minh bằng AI trong việc gia tăng ý định tiếp tục sử dụng Ví. Kết quả nghiên cứu giúp làm rõ những thành tố chi tiết trong AI có thể tác động đến hành vi sử dụng, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp định hướng chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các phát hiện từ nghiên cứu là cơ sở để thiết kế và tối ưu hóa các tính năng gợi ý thông minh bằng AI mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với nhu cầu và hành vi của từng nhóm người dùng. Điều này góp phần nâng cao mức độ hài lòng, tăng tần suất sử dụng và cải thiện khả năng giữ chân người dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ngoài ra, nghiên cứu còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa trên ưu đãi sang mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị trải nghiệm. Việc ứng dụng hiệu quả AI vào hệ thống gợi ý không chỉ giúp tối ưu chi phí marketing mà còn gia tăng giá trị vòng đời khách hàng.

Cuối cùng, đề án có thể được xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp fintech khác trong quá trình triển khai các giải pháp AI, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tài chính số tại Việt Nam.

6. Kết cấu đề án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, … nội dung của đề án được kết cấu bao gồm 3 chương chính sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Thực trạng nghiên cứu

Chương 3: Giải pháp

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Một số khái niệm liên quan

1.1.1 Ví điện tử

Ví điện tử (E-wallet) là một ứng dụng trên thiết bị di động được kết nối với máy chủ của tổ chức cung ứng dịch vụ, cho phép người dùng lưu trữ một khoản tiền nhất định dưới dạng điện tử để thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền và nạp tiền bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu có kết nối internet. Một ví điện tử phải được liên kết với một tài khoản ngân hàng hợp lệ và tuân thủ các quy định về trung gian thanh toán. Tại Việt Nam, thị trường ví điện tử đã phát triển từ công cụ lưu trữ và thanh toán đơn thuần thành các siêu ứng dụng tài chính tích hợp nhiều dịch vụ (chuyển tiền, hóa đơn, đầu tư, bảo hiểm, tín dụng tiêu dùng), phục vụ hàng chục triệu người dùng và hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc. Một số Ví điện tử có thị phần cao tại Việt Nam như: MoMo, Zalopay, Shopeepay, VNPay, … Trong phạm vi nghiên cứu, đề án này sẽ nghiên cứu về trường hợp Ví điện tử MoMo.

1.1.2 Ứng dụng gợi ý bằng AI

Ứng dụng gợi ý bằng AI là hệ thống sử dụng các thuật toán học máy để phân tích dữ liệu hành vi, sở thích và bối cảnh của người dùng nhằm đề xuất nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính phù hợp với từng cá nhân (Zhou & Ma, 2026; Pillai và cộng sự, 2023). Trong bối cảnh ví điện tử, ứng dụng gợi ý bằng AI được tích hợp vào các điểm chạm như quản lý chi tiêu, đề xuất gói tiết kiệm, gợi ý voucher và cảnh báo tài chính chủ động với mục tiêu nâng cao trải nghiệm và thúc đẩy hành vi sử dụng bền vững của người dùng (Do, 2024). Chất lượng của một ứng dụng gợi ý bằng AI thường được đánh giá qua nhiều chiều kích khác nhau tùy theo bối cảnh nghiên cứu. Kế thừa và tổng hợp từ các thang đo từ các nghiên cứu tiền nhiệm, đề án này xác định bốn đặc tính cấu thành trọng tâm bao gồm: tính cá nhân hóa, tính minh bạch, tính chính xác và tính tương tác.

Tính cá nhân hóa (Personalization) là mức độ mà ứng dụng gợi ý bằng AI điều chỉnh nội dung, gợi ý và trải nghiệm theo đặc điểm, thói quen chi tiêu và nhu

cầu tài chính riêng biệt của từng người dùng, thông qua phân tích dữ liệu hành vi cá nhân. Đặc tính này phản ánh khả năng hệ thống nhận diện người dùng như một cá thể độc lập thay vì áp dụng một giải pháp đại trà cho mọi đối tượng. Ví dụ, hệ thống đề xuất gói tiết kiệm dựa trên số dư nhàn rỗi thực tế, hoặc gợi ý voucher ăn uống dựa trên lịch sử chi tiêu của riêng người dùng đó. Wang và cộng sự (2025) xác nhận tính cá nhân hóa của gợi ý AI làm gia tăng ý định mua hàng cả trực tiếp lẫn gián tiếp qua giá trị cảm nhận trong khung S-O-R. Tương tự, Liang & Lee (2026) với 515 người dùng Trung Quốc cho thấy trí tuệ nhân tạo cá nhân hóa tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng thanh toán di động.

Tính minh bạch (Transparency) là mức độ mà ứng dụng gợi ý bằng AI giải thích rõ ràng, dễ hiểu về logic phía sau các gợi ý được tạo ra, giúp người dùng đánh giá và hiểu cách một đề xuất cụ thể được đưa ra. Trong bối cảnh tài chính số, tính minh bạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì người dùng thường e ngại các gợi ý, quyết định thiếu rõ ràng liên quan đến tiền bạc của họ. Govea và cộng sự (2024) chứng minh việc tích hợp khả năng giải thích minh bạch vào hệ thống gợi ý AI cải thiện đáng kể sự hài lòng và niềm tin của người dùng. Wang và cộng sự (2025) bổ sung rằng tính minh bạch tác động đến ý định mua hàng chủ yếu gián tiếp qua giá trị cảm nhận, đóng vai trò xây dựng niềm tin nền tảng hơn là thúc đẩy hành vi tức thời.

Tính chính xác (Accuracy) là mức độ mà các đề xuất của hệ thống AI phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dùng, cung cấp thông tin đầy đủ, đáng tin cậy và phù hợp với từng tình huống tài chính cụ thể. Đây được xem là đặc tính có tính quyết định nhất vì một gợi ý dù cá nhân hóa hay minh bạch đến đâu cũng sẽ mất giá trị nếu tính chính xác không được đảm bảo. Salih và cộng sự(2025) xác nhận độ chính xác cảm nhận có tác động tích cực, có ý nghĩa thống kê đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ AI. Jlassi và cộng sự (2025) cũng cho thấy mức độ tùy biến và khả năng kiểm soát của hệ thống gợi ý gắn liền với độ chính xác tác động tích cực đến nhận thức hữu dụng và niềm tin của người dùng.

Tính tương tác (Interactivity) là mức độ mà hệ thống AI cho phép người dùng tham gia giao tiếp hai chiều theo thời gian thực, bao gồm khả năng kiểm soát, tùy

chỉnh gợi ý và nhận phản hồi phù hợp với yêu cầu cá nhân. Đặc tính này phân biệt hệ thống gợi ý AI chủ động (nơi người dùng có thể điều chỉnh, đặt câu hỏi ngược và nhận phản hồi tức thời) với các hệ thống gợi ý tĩnh truyền thống (chỉ hiển thị đề xuất một chiều). Ashfaq và cộng sự (2020) xác nhận khả năng tương tác hai chiều theo thời gian thực ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ AI. Jia và cộng sự (2025) bổ sung rằng tính linh hoạt biểu hiện cụ thể của tính tương tác ảnh hưởng tích cực đến xác nhận kỳ vọng dịch vụ, từ đó lan tỏa đến sự hài lòng.

1.2. Một số lý thuyết liên quan

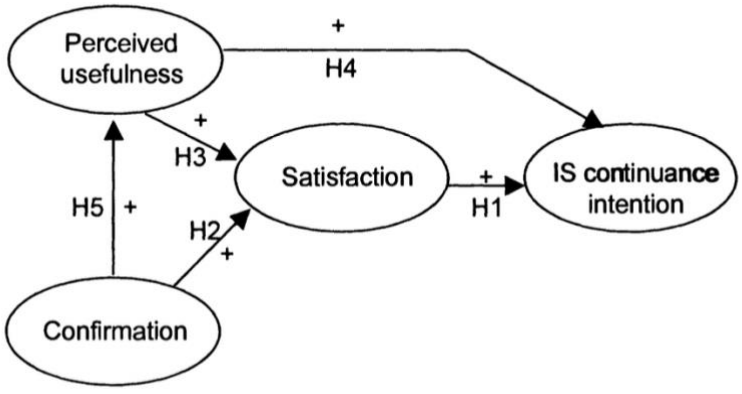
1.2.1. Lý thuyết Kích thích - Chủ thể - Phản hồi

Khung lý thuyết Kích thích - Chủ thể - Phản hồi (Stimulus – Organism – Response, S-O-R) có nguồn gốc từ tâm lý học hành vi, được Mehrabian & Russell (1974) phát triển thành khung phân tích hành vi hoàn chỉnh với giả định rằng các yếu tố ngoại cảnh (kích thích) tác động đến trạng thái nhận thức và cảm xúc bên trong cá nhân (chủ thể), từ đó dẫn đến các phản ứng hành vi cụ thể (phản hồi). Khung lý thuyết gồm ba thành phần: Kích thích - Stimulus (S) là các yếu tố môi trường tác động đến sự chú ý của cá nhân. Chủ thể - Organism (O) là trạng thái tâm lý, nhận thức và cảm xúc bên trong được kích hoạt bởi kích thích. Phản hồi - Response (R) là phản ứng hành vi tiếp cận hoặc né tránh của cá nhân. Khung S-O-R đã được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu hành vi tiêu dùng số, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính và thanh toán di động. Isabel và cộng sự (2023) áp dụng khung S-O-R để giải thích ý định sử dụng hệ thống thanh toán ngang hàng (P2P) Bizum tại Tây Ban Nha, trong đó chuẩn chủ quan, chất lượng cảm nhận và mức độ đổi mới cá nhân đóng vai trò kích thích; nhận thức hữu dụng và niềm tin đóng vai trò chủ thể; ý định sử dụng là phản hồi, với vai trò điều tiết của rủi ro cảm nhận. Tương tự, Abbasi và cộng sự (2022) sử dụng khung S-O-R để xác định các chiều chất lượng dịch vụ (chất lượng thông tin, hệ thống, dịch vụ) là các kích thích dẫn đến xác nhận kỳ vọng, từ đó hình thành ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử.

Trong nghiên cứu này, khung S-O-R được vận dụng như sau: Kích thích là bốn đặc tính của ứng dụng gợi ý bằng AI (tính cá nhân hóa, tính minh bạch, tính chính xác và tính tương tác đã được trình bày ở mục 1.1.2). Chủ thể là các trạng thái tâm lý bên trong người dùng được kích hoạt bởi kích thích, được giải thích chi tiết thông qua lý thuyết Mô hình xác nhận kỳ vọng tại mục 1.2.2. Phản hồi (Response) là ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử.

1.2.2. Mô hình xác nhận kỳ vọng

Mô hình xác nhận kỳ vọng (Expectation Confirmation Model – ECM) do Bhattacherjee (2001) phát triển dựa trên Lý thuyết xác nhận kỳ vọng gốc của Oliver (1980) trong lĩnh vực marketing, được điều chỉnh để giải thích hành vi tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin còn được gọi là Mô hình chấp nhận sau sử dụng (Post-Acceptance Model of IS Continuance). Điểm khác biệt căn bản của ECM so với các mô hình chấp nhận công nghệ truyền thống như Technology Acceptance Model - TAM (Davis, 1989) hay Lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ - UTAUT là việc đưa vào biến số Xác nhận kỳ vọng như một tiền đề trực tiếp của Nhận thức hữu dụng và Sự hài lòng. ECM được xem là nền tảng lý thuyết phù hợp hơn khi mục tiêu nghiên cứu là hành vi sau chấp nhận thay vì hành vi chấp nhận ban đầu (Lee và cộng sự, 2023).



Hình 1.1 – Mô hình ECM

Nguồn: Bhattacherjee (2001)

Mô hình ECM ở hình 1.1 gồm bốn cấu trúc chính, cũng chính là bốn khái niệm cốt lõi được vận dụng trong mô hình nghiên cứu của đề án:

Xác nhận kỳ vọng (Confirmation) là sự đánh giá nhận thức của người dùng về mức độ trải nghiệm thực tế với sản phẩm/ dịch vụ tương ứng với kỳ vọng ban đầu họ đặt ra trước khi sử dụng. Cấu trúc này hàm ý rằng trải nghiệm sau tiêu dùng của người dùng phù hợp với hoặc vượt qua kỳ vọng trước tiêu dùng của họ.

Nhận thức hữu dụng (Perceived usefulness) là niềm tin của người dùng rằng việc tiếp tục sử dụng một hệ thống công nghệ sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện công việc hoặc mang lại lợi ích thực tiễn. Trong ECM, nhận thức hữu dụng sau tiêu dùng được xác định là một tiền đề trực tiếp của cả sự hài lòng lẫn ý định tiếp tục sử dụng.

Sự hài lòng (Satisfaction) là trạng thái cảm xúc tích cực tổng thể của người dùng sau khi tương tác với sản phẩm, phản ánh mức độ trải nghiệm thực tế đáp ứng hoặc vượt qua kỳ vọng ban đầu về chất lượng dịch vụ. Trong ECM, sự hài lòng được xem là tiền đề trực tiếp và thường là mạnh nhất của ý định tiếp tục sử dụng.

Ý định tiếp tục sử dụng (Continuance intention) mô tả mức độ sẵn sàng và mong muốn của người dùng trong việc duy trì sử dụng một hệ thống công nghệ thông tin sau khi đã có trải nghiệm thực tế với hệ thống đó. Khái niệm này khác biệt căn bản với ý định chấp nhận ban đầu. Trong khi ý định chấp nhận xảy ra trước khi sử dụng và dựa trên kỳ vọng, ý định tiếp tục sử dụng xảy ra sau khi sử dụng và dựa trên trải nghiệm thực tế đã trải qua.

Theo ECM, khi người dùng đạt được sự xác nhận kỳ vọng tích cực, họ đồng thời cập nhật nhận thức về tính hữu dụng của hệ thống theo hướng tích cực hơn và hình thành cảm giác hài lòng tổng thể, cả hai yếu tố này sau đó cùng tác động đến ý định tiếp tục sử dụng. Nhiều nghiên cứu gần đây tiếp tục mở rộng ECM bằng cách bổ sung các đặc tính công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (Lee và cộng sự, 2023; Salih và cộng sự, 2025) hoặc các yếu tố bối cảnh như niềm tin, chất lượng dịch vụ.

Niềm tin (Trust) là sự sẵn sàng của người dùng chấp nhận phụ thuộc vào hệ thống AI dựa trên kỳ vọng rằng hệ thống sẽ hoạt động đáng tin cậy, bảo vệ thông tin tài chính cá nhân và hành động vì lợi ích của người dùng (Mohammadjavad

Shabankareh và cộng sự, 2025). Mặc dù không thuộc bốn cấu trúc nguyên gốc của ECM, niềm tin ngày càng được đưa thêm vào các nghiên cứu mở rộng ECM với vai trò biến điều tiết, do các dịch vụ tài chính số đặt ra yêu cầu đặc thù về bảo mật và độ tin cậy mà ECM gốc vốn được xây dựng cho hệ thống thông tin nói chung chưa xem xét đầy đủ. Đáng chú ý, Lee và cộng sự (2023) khi tích hợp đặc tính AI vào ECM cho ứng dụng ngân hàng di động khuyến nghị trực tiếp niềm tin là biến điều tiết tiềm năng cần được kiểm định trong các nghiên cứu tương lai. Đây là cơ sở quan trọng cho việc đưa niềm tin vào vai trò điều tiết trong mô hình của đề án này.

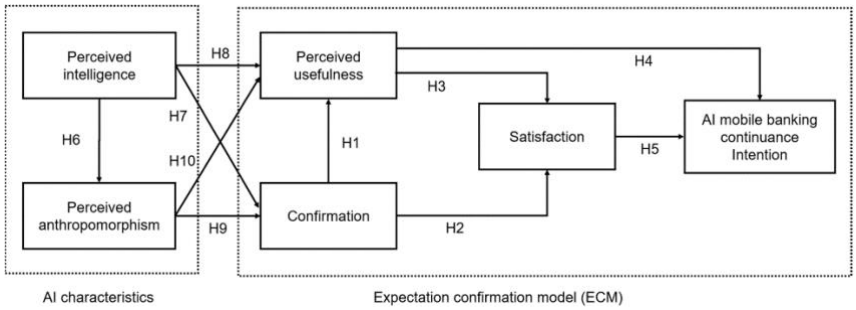
Trong nghiên cứu này, ECM đóng vai trò khung lý thuyết trung tâm giải thích tầng Chủ thể của khung S-O-R, trong đó ba cấu trúc Xác nhận kỳ vọng, Nhận thức hữu dụng và Sự hài lòng đóng vai trò trung gian, chuyển hóa tác động của các đặc tính AI (Kích thích) thành Ý định tiếp tục sử dụng (Phản hồi), với Niềm tin đóng vai trò điều tiết.

1.3. Lược khảo nghiên cứu

Đề án lược khảo 10 nghiên cứu có liên quan về mô hình, phương pháp, đối tượng nghiên cứu với 5 nghiên cứu được công bố quốc tế và 5 nghiên cứu trong nước

1.3.1. Các nghiên cứu quốc tế

Lee và cộng sự (2023) với nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh người dùng ứng dụng ngân hàng di động tích hợp AI tại Trung Quốc, sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến với 365 đáp viên, phân tích bằng PLS-SEM để kiểm định mô hình ECM mở rộng với mô hình nghiên cứu được thể hiện trong hình 1.2. Kết quả cho thấy trí thông minh và nhân cách hóa của AI làm gia tăng xác nhận kỳ vọng và nhận thức hữu dụng, từ đó thúc đẩy sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng, với toàn bộ 10 giả thuyết được ủng hộ. Hạn chế do chính nhóm nghiên cứu chỉ ra là chưa có biến điều tiết được đưa vào mô hình ECM gốc.



Hình 1.2 – Mô hình nghiên cứu của Lee và cộng sự (2023)

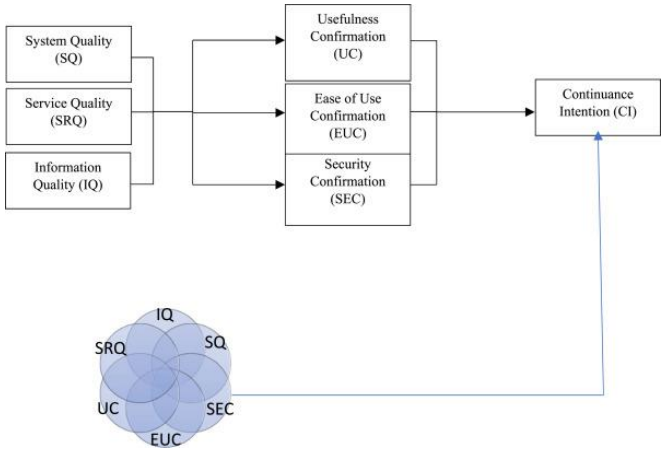
Nguồn: Lee và cộng sự (2023)

Salih và cộng sự (2025) với nghiên cứu tập trung vào trợ lý giọng nói AI (voice assistants) tại Oman, với 356 đáp viên phân tích bằng SmartPLS 4 với bootstrapping 10.000 mẫu. Kết quả nổi bật cho thấy độ chính xác cảm nhận tác động tích cực và có ý nghĩa đến ý định tiếp tục sử dụng đồng thời rủi ro riêng tư điều tiết có ý nghĩa mối quan hệ giữa độ chính xác và ý định tiếp tục sử dụng. Rủi ro riêng tư càng cao thì vai trò của độ chính xác trong việc duy trì ý định sử dụng càng được khuếch đại chứ không suy giảm. Nghiên cứu có những hạn chế khi chỉ giới hạn trong bối cảnh văn hóa Trung Đônh nên cần mở rộng sang các quốc gia phương Tây và phương Đông khác để so sánh đa nhóm. Bên cạnh đó, nghiên cứu gộp chung mọi loại dịch vụ AI thay vì tách riêng theo từng loại hình cụ thể (như ChatGPT hay trợ lý giọng nói) để đối chiếu và nghiên cứu chưa xem xét sự khác biệt cá nhân như giới tính, độ tuổi.

Isabel và cộng sự (2023), với bối cảnh nghiên cứu là người dùng tiềm năng của hệ thống thanh toán P2P Bizum tại Tây Ban Nha, sử dụng khảo sát trực tuyến trên 701 đáp viên và phân tích bằng PLS-SEM theo khung S-O-R. Kết quả nổi bật là nhận thức hữu dụng đóng vai trò dự báo mạnh nhất, chất lượng cảm nhận đóng vai trò trung gian bán phần bổ sung giữa đổi mới cá nhân và niềm tin. Bên cạnh đó, rủi ro cảm nhận điều tiết có ý nghĩa nhiều mối quan hệ trong mô hình. Hạn chế của nghiên cứu là mẫu khảo sát giới hạn trong bối cảnh văn hóa và định chế của thị trường Tây Ban Nha, dữ liệu thu thập cắt ngang nên chưa phản ánh được sự thay đổi hành vi theo thời gian.

Rahman và cộng sự (2026) nghiên cứu khảo sát 247 người dùng dịch vụ tài chính di động tại Bangladesh thông qua các nhóm mạng xã hội liên quan đến ví điện tử, phân tích bằng PLS-SEM và IPMA. Kết quả cho thấy kỳ vọng nỗ lực là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất, cả hai biến điều tiết - lo lắng giao dịch QR và sự tiện lợi giao dịch - đều có ý nghĩa, trong khi ảnh hưởng xã hội và động lực hưởng thụ không có ý nghĩa thống kê. Mô hình mở rộng giải thích được 76,5% phương sai của ý định tiếp tục sử dụng. Nhóm tác giả nêu rõ nhiều hạn chế: thiết kế khảo sát cắt ngang nên chưa phản ánh được thay đổi hành vi theo thời gian, nghiên cứu chỉ giới hạn ở thanh toán QR-code mà chưa mở rộng sang các hình thức thanh toán không tiền mặt khác. Mẫu được thu thập qua các nhóm mạng xã hội có thể tạo ra thiên lệch vì đây là nhóm người dùng có xu hướng năng động về công nghệ hơn mặt bằng chung. Đồng thời, nghiên cứu chỉ xem xét vai trò điều tiết mà chưa khám phá vai trò trung gian của các biến như sự hài lòng hay niềm tin và nghiên cứu giới hạn trong bối cảnh một nền kinh tế đang phát triển nên cần nghiên cứu so sánh xuyên nền kinh tế trong tương lai.

Abbasi và cộng sự (2022) khảo sát 416 người dùng ví điện tử tại Malaysia, phân tích bằng PLS-SEM (SmartPLS 3) kết hợp fsQCA. Mô hình nghiên cứu ở hình 1.3 thể hiện lý thuyết S-O-R xác định ba chiều chất lượng dịch vụ (hệ thống, dịch vụ, thông tin) là kích thích tác động đến ba chiều xác nhận (hữu dụng, dễ sử dụng, bảo mật), từ đó dẫn đến ý định tiếp tục sử dụng. Kết quả PLS-SEM cho thấy xác nhận hữu dụng có tác động mạnh nhất đến ý định tiếp tục sử dụng, tiếp theo là xác nhận bảo mật và xác nhận dễ sử dụng. Đáng chú ý, chất lượng hệ thống không có tác động có ý nghĩa đến xác nhận dễ sử dụng lẫn xác nhận bảo mật (2/12 giả thuyết bị bác bỏ), trong khi chất lượng dịch vụ và chất lượng thông tin tác động có ý nghĩa đến cả ba chiều xác nhận. Nhóm tác giả tự nêu rõ ba hạn chế: nghiên cứu chỉ thực hiện tại Malaysia nơi thị trường ví điện tử vẫn đang trong giai đoạn hình thành nên cần kiểm định lại ở các quốc gia có ngành ví điện tử đã phát triển ổn định hơn.

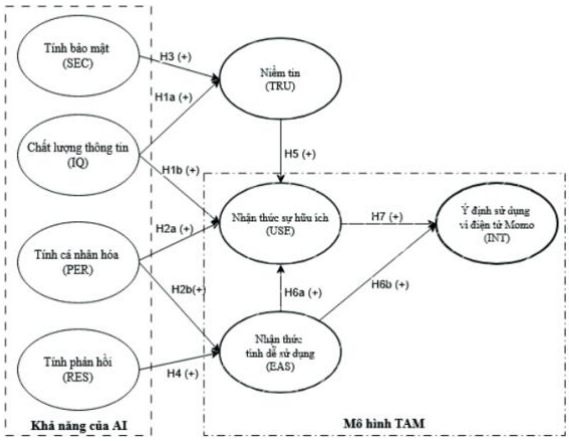


Hình 1.3 – Mô hình nghiên cứu của Abbasi và cộng sự (2022)

Nguồn: Abbasi và cộng sự (2022)

1.3.2. Các nghiên cứu trong nước

Lê Xuân Cù và cộng sự (2026) khảo sát 273 người dùng thanh toán MoMo tại Hà Nội sử dụng PLS-SEM mở rộng TAM với 4 đặc tính AI (chất lượng thông tin, cá nhân hóa, bảo mật, phản hồi) và niềm tin. Mô hình nghiên cứu được thể hiện ở hình 1.4. Kết quả cho thấy tính bảo mật và tính phản hồi là hai yếu tố mạnh nhất, trong khi tính cá nhân hóa và chất lượng thông tin không tác động đến nhận thức hữu ích. Với dữ liệu này, nhóm tác giả lý giải người dùng trẻ ưu tiên an toàn, tin cậy hơn tính năng nâng cao khi công nghệ AI còn ở giai đoạn đầu áp dụng tại Việt Nam. Nhóm tác giả tự chỉ ra các hạn chế: dữ liệu chỉ từ người dùng MoMo tại Hà Nội với phương pháp lấy mẫu thuận tiện nên chưa đại diện tổng thể, nghiên cứu chưa xem xét nhận thức rủi ro, lo ngại quyền riêng tư, đạo đức AI đồng thời khung nghiên cứu cần kiểm định ở lĩnh vực khác.



Hình 1.4 – Mô hình nghiên cứu của Lê Xuân Cừ và cộng sự (2026)

Nguồn: Lê Xuân Cù và cộng sự (2026)

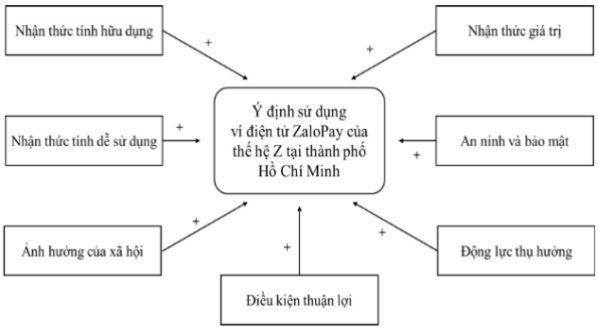
Lê Xuân Cù (2023) Nghiên cứu khảo sát 412 người mua hàng trực tuyến tại Việt Nam, mở rộng TAM bằng 3 đặc trưng chatbot (tính phản ứng nhanh, tương tác, cá nhân hóa) cùng thái độ chấp nhận AI. Nghiên cứu phân tích SEM và cho kết quả: cả 3 đặc trưng chatbot đều tác động có ý nghĩa đến ý định sử dụng chatbot, thái độ chấp nhận AI tác động mạnh đến cảm nhận hữu ích và trực tiếp đến ý định dùng chatbot nhưng không tác động trực tiếp đến ý định mua sắm; ý định dùng chatbot tác động rất mạnh đến ý định mua sắm. Mô hình giải thích 68,6% ý định dùng chatbot và 56,7% ý định mua sắm.

Nguyễn Quốc Anh (2023) Nghiên cứu khảo sát 259 người dùng Gen Z (18-26 tuổi) tại TP.HCM vvề chatbot ngân hàng. Nghiên cứu tiến hành phân tích EFA, CFA, SEM thông qua phần mềm AMOS. Kết quả cho thấy: Thái độ tác động trực tiếp mạnh nhất đến ý định sử dụng, Cảm nhận hữu ích là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến thái độ riêng giả thuyết liên quan đến Cảm nhận dễ sử dụng đến Thái độ người người dùng bị bác bỏ. Mô hình giải thích 75,9% ý định sử dụng.

Trần Văn Hùng & Lê Hồng Quyết (2023) Nghiên cứu khảo sát 245 người dân miền Bắc Việt Nam dùng EFA và hồi quy đa biến trên SPSS 22. Kết quả cả 4 giả thuyết được ủng hộ: Nhận thức hữu ích tác động mạnh nhất, tiếp đến Nhận thức rủi ro với tác động ngược chiều, Sự tin tưởng, Nhận thức dễ sử dụng có tác động yếu nhất đến biến phụ thuộc. Mô hình giải thích 50,1% ý định sử dụng. Nghiên cứu đưa

ra phát hiện bổ sung: nam giới, nhóm dưới 22 tuổi, nhóm có trình độ Phổ thông trung học trở lên có ý định sử dụng cao hơn. Đây là nghiên cứu hiếm hoi duy nhất đặt niềm tin làm biến độc lập trực tiếp đến ý định sử dụng cung cấp cơ sở lý luận rằng niềm tin có vai trò quan trọng trong ý định sử dụng ví điện tử tại Việt Nam.

Trần Thị Phương Thủy và cộng sự (2025) Nghiên cứu khảo sát 243 người dùng Gen Z tại TP.HCM về ví điện tử ZaloPay, xây dựng mô hình ở hình 1.5 với 7 yếu tố kế thừa các lý thuyết TAM, UTAUT. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích EFA và hồi quy tuyến tính bội. Kết quả: cả 7 yếu tố đều tác động tích cực có ý nghĩa; nhận thức hữu dụng mạnh nhất, tiếp theo động lực thụ hưởng, nhận thức giá trị, điều kiện thuận lợi, dễ sử dụng, an ninh-bảo mật và ảnh hưởng xã hội yếu nhất. Đây là nghiên cứu về đối thủ trực tiếp của MoMo (ZaloPay) cùng phân khúc Gen Z tại TP.HCM cung cấp góc nhìn đối sánh cạnh tranh.



Hình 1.5 – Mô hình nghiên cứu của Trần Thị Phương Thủy và cộng sự (2025)

Nguồn: Trần Thị Phương Thủy và cộng sự (2025)

1.3.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu

Ưu điểm

Thứ nhất, các nghiên cứu quốc tế đã thiết lập nền tảng vững chắc trong việc vận dụng khung S-O-R và ECM để giải thích hành vi tiếp tục sử dụng dịch vụ tài chính số qua nhiều bối cảnh đa dạng như ngân hàng di động, thanh toán P2P, thanh toán QR-code và ví điện tử

Thứ hai, các nghiên cứu trong nước đã bước đầu khẳng định vai trò then chốt của niềm tin, nhận thức hữu ích và sự hài lòng đối với ý định sử dụng ví điện tử và các dịch vụ AI tài chính tại thị trường Việt Nam

Thứ ba, phương pháp PLS-SEM ngày càng được ứng dụng phổ biến và chứng minh tính ưu việt trong việc xử lý các mô hình nghiên cứu hành vi phức tạp, đa tầng với nhiều biến trung gian và biến điều tiết

Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu

Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu về ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ AI tiếp cận các đặc tính AI ở mức độ tổng quát (như trí thông minh, độ chính xác đơn lẻ hoặc nhân cách hóa) mà chưa phân tách toàn diện thành các chiều kích vận hành cụ thể gồm: tính cá nhân hóa, tính minh bạch, tính chính xác và tính tương tác.

Thứ hai, mô hình ECM truyền thống trong bối cảnh AI tài chính còn thiếu vắng các biến điều tiết theo ngữ cảnh. Một số nghiên cứu đã khuyến nghị trực tiếp việc đưa niềm tin vào kiểm định với vai trò biến điều tiết trong chuỗi quan hệ ECM - một khoảng trống mà đề án này hướng tới làm rõ.

Thứ ba, các nghiên cứu trong nước về ví điện tử phần lớn tiếp cận dưới góc độ chấp nhận công nghệ ban đầu qua khung TAM, UTAUT, UTAUT2 và xử lý bằng hồi quy tuyến tính bội song song, chưa kiểm định chuỗi tâm lý sau chấp nhận mang tính nhân quả tuần tự như ECM.

Thứ tư, mặc dù đã có nghiên cứu bước đầu về AI trên ví điện tử MoMo hoặc Chatbot tài chính, các nghiên cứu này chủ yếu dừng lại ở khung TAM, mẫu nghiên cứu còn cục bộ theo khu vực (như chỉ tại Hà Nội) và chưa giải thích cơ chế hình thành sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng.

Từ những khoảng trống nêu trên, đề án này đóng góp vào lý thuyết và thực tiễn thông qua ba điểm trọng tâm:

Tích hợp khung S-O-R và ECM trong bối cảnh ứng dụng gợi ý bằng AI của ví điện tử MoMo tại Việt Nam nhằm làm rõ cơ chế tâm lý chuyển hóa từ kích thích công nghệ sang phản hồi hành vi bền vững.

Phân tách chi tiết bốn đặc tính vận hành của ứng dụng gợi ý bằng AI (tính cá nhân hóa, tính minh bạch, tính chính xác, tính tương tác) làm các biến kích thích độc lập thay vì gộp chung thành một cấu trúc tổng quát.

Kiểm định vai trò điều tiết của Niềm tin trong toàn bộ chuỗi trung gian ECM bằng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM theo đúng khuyến nghị của các nghiên cứu tiền nhiệm.

1.4. Phát triển giả thuyết nghiên cứu

1.4.1. Tính cá nhân hóa

Trong lĩnh vực AI tài chính và hệ thống gợi ý, tính cá nhân hóa được xác nhận là yếu tố quan trọng hình thành xác nhận kỳ vọng. Zhou & Ma (2025) chứng minh rằng tính cá nhân hóa với tư cách là thành phần chất lượng nội dung của AI tổng quát có tác động tích cực đến cảm giác trao quyền và sự hài lòng của người dùng, từ đó thúc đẩy ý định tiếp tục sử dụng. Trong bối cảnh ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo, khi hệ thống gợi ý voucher ăn uống dựa trên lịch sử chi tiêu, đề xuất gói tiết kiệm dựa trên số dư nhàn rỗi hay cá nhân hóa dịch vụ tài chính theo thu nhập thực tế của người dùng, trải nghiệm nhận được sẽ vượt qua kỳ vọng ban đầu về một ví điện tử thông thường, từ đó trực tiếp hình thành xác nhận kỳ vọng theo cơ chế của ECM (Bhattacherjee, 2001)

Giả thuyết nghiên cứu H1: Tính cá nhân hóa của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

1.4.2. Tính minh bạch

Trong bối cảnh hệ thống gợi ý AI, tính minh bạch đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành nhận thức và kỳ vọng của người dùng. Nghiên cứu về giải thích hệ thống AI cho thấy việc tích hợp khả năng giải thích vào hệ thống gợi ý AI giúp cải thiện đáng kể sự hài lòng và niềm tin của người dùng vào hệ thống, đồng thời nâng cao khả năng người dùng hiểu và chấp nhận các gợi ý được cung cấp. Trong bối cảnh ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo, khi người dùng hiểu rõ lý do hệ thống gợi ý, trải nghiệm thực tế sẽ khớp với kỳ vọng về một hệ thống minh bạch và đáng tin cậy, từ

đó củng cố sự xác nhận kỳ vọng - phát hiện này cũng tương đồng với vai trò của tính minh bạch cảm nhận trong việc xây dựng niềm tin AI được ghi nhận bởi Mohammadjavad Shabankareh và cộng sự (2025) .

Gỉa thuyết nghiên cứu H2: Tính minh bạch của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

1.4.3. Tính chính xác

Tính chính xác là yếu tố trực tiếp nhất tạo nên hoặc phá vỡ sự xác nhận kỳ vọng. Salih và cộng sự (2025) xác nhận rằng độ chính xác cảm nhận của dịch vụ AI là một trong những yếu tố ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa đến sự gắn kết và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ AI. Ở cấp độ Ví điện tử, tính chính xác của các đề xuất thể hiện qua chất lượng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến sự xác nhận kỳ vọng của người dùng. Khi các đề xuất tài chính từ MoMo đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dùng, sự trùng khớp giữa kỳ vọng và hiệu suất thực tế tạo ra xác nhận kỳ vọng tích cực theo cơ chế ECM (Bhattacherjee, 2001).

Giả thuyết nghiên cứu H3: Tính chính xác của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

1.4.4. Tính tương tác

Tính tương tác cho phép người dùng tham gia giao tiếp hai chiều theo thời gian thực với hệ thống AI. Nghiên cứu về chatbot AI xác nhận rằng khả năng tương tác - một biểu hiện của tính linh hoạt trong dịch vụ AI - ảnh hưởng tích cực đến xác nhận kỳ vọng của khách hàng, đồng thời khả năng tương tác cũng ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của người dùng. Trong tình huống nghiên cứu này, khi người dùng MoMo có thể tùy chỉnh gợi ý tài chính, đặt câu hỏi và nhận phản hồi theo thời gian thực từ ứng dụng gợi ý bằng AI, cảm giác kiểm soát và được phục vụ cá nhân hóa giúp trải nghiệm thực tế vượt qua kỳ vọng ban đầu, từ đó củng cố xác nhận kỳ vọng.

Gỉa thuyết nghiên cứu H4: Tính tương tác của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

1.4.5. Xác nhận kỳ vọng

Xác nhận kỳ vọng là sự đánh giá nhận thức của người dùng về mức độ trải nghiệm thực tế với Ứng dụng gợi ý bằng AI tương ứng với kỳ vọng ban đầu họ đặt ra trước khi sử dụng (Bhattacherjee, 2001). Nghiên cứu về ứng dụng ngân hàng tích hợp AI cho thấy các đặc tính AI có thể củng cố mạnh mẽ hiệu ứng của xác nhận kỳ vọng và nhận thức hữu dụng, từ đó nâng cao sự hài lòng và thúc đẩy ý định tiếp tục sử dụng (Lee và cộng sự, 2023). Trong bối cảnh nghiên cứu, khi trải nghiệm thực tế với ứng dụng gợi ý bằng AI đạt hoặc vượt qua kỳ vọng, người dùng đồng thời cập nhật nhận thức về tính hữu dụng theo hướng tích cực hơn và hình thành cảm giác hài lòng tổng thể - đây chính là hai tác động song hành được Bhattacherjee (2001) xác lập trong mô hình ECM gốc.

Gỉa thuyết nghiên cứu H5: Xác nhận kỳ vọng có tác động tích cực đến nhận thức hữu dụng của người dùng đối với ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo.

Gỉa thuyết nghiên cứu H7: Xác nhận kỳ vọng có tác động tích cực đến sự hài lòng của người dùng đối với ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo.

1.4.6. Nhận thức hữu dụng

Nhận thức hữu dụng là niềm tin của người dùng rằng việc tiếp tục sử dụng ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo sẽ nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cá nhân, tối ưu hóa các quyết định chi tiêu và mang lại lợi ích thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày (Davis, 1989; Bhattacherjee, 2001). Trong ứng dụng ngân hàng AI, nhận thức hữu dụng có tác động tích cực đến sự hài lòng, người dùng càng thấy ứng dụng hữu ích trong thực hiện các giao dịch, mức độ hài lòng càng cao. Về tác động trực tiếp đến ý định tiếp tục sử dụng, nhận thức hữu dụng được xác nhận có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến ý định tiếp tục sử dụng ngân hàng di động. Khi người dùng MoMo nhận thấy ứng dụng gợi ý bằng AI thực sự giúp họ có trải nghiệm quản lý tài chính hiệu quả và tiết kiệm thời gian, nhận thức hữu dụng được củng cố sẽ vừa chuyển hóa thành sự hài lòng, vừa trực tiếp thúc đẩy ý định tiếp tục sử dụng.

Gỉa thuyết nghiên cứu H6: Nhận thức hữu dụng có tác động tích cực đến sự hài lòng của người dùng đối với ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo.

Gỉa thuyết nghiên cứu H9: Nhận thức hữu dụng có tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo

1.4.7. Sự hài lòng

Sự hài lòng là trạng thái cảm xúc tích cực tổng thể của người dùng sau khi tương tác với sản phẩm, phản ánh mức độ trải nghiệm thực tế đáp ứng hoặc vượt qua kỳ vọng ban đầu về chất lượng dịch vụ (Oliver, 1980; Bhattacherjee, 2001). Sự hài lòng là tiền đề trực tiếp và mạnh nhất của ý định tiếp tục sử dụng trong mô hình ECM, được kiểm chứng nhất quán qua nhiều bối cảnh kể cả trong bối cảnh dịch vụ AI tại thị trường mới nổi, sự hài lòng được xác nhận là yếu tố dự báo mạnh của ý định tiếp tục sử dụng. Trong bối cảnh nghiên cứu, khi người dùng đã đạt mức độ hài lòng cao với các đặc tính của ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo, họ sẽ có xu hướng tiếp tục sử dụng tính năng này theo đúng cơ chế tâm lý mà mô hình ECM đã xác lập.

Gỉa thuyết nghiên cứu H8: Sự hài lòng có tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo

1.4.8. Vai trò điều tiết của Niềm tin

Niềm tin là sự sẵn sàng của người dùng chấp nhận phụ thuộc vào Ứng dụng gợi ý bằng AI dựa trên kỳ vọng rằng hệ thống sẽ hoạt động đáng tin cậy, bảo vệ thông tin tài chính cá nhân và hành động vì lợi ích của người dùng (Mohammadjavad Shabankareh và cộng sự, 2025). Như đã trình bày ở mục 1.3.1, Lee và cộng sự (2023) là một trong số ít nghiên cứu về ECM trong bối cảnh AI tự nhận hạn chế của mô hình là chưa xem xét biến điều tiết, đồng thời khuyến nghị trực tiếp niềm tin là biến điều tiết tiềm năng cho các nghiên cứu tương lai. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về vai trò điều tiết của niềm tin trong lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam cho thấy niềm tin có thể điều tiết mối quan hệ giữa các yếu tố nhận thức và ý định hành vi đối với dịch vụ ngân hàng di động và ví điện tử. Trong bối cảnh nghiên cứu, nơi người dùng ủy thác dữ liệu chi tiêu và tài sản cho hệ thống, niềm tin đóng vai trò điều kiện biên quan trọng. Khi niềm tin cao, người dùng đặt tiêu chuẩn kỳ vọng cao hơn về tính hữu dụng, điều này có thể điều tiết tác động của nhận thức hữu dụng lên ý định tiếp tục sử dụng,

đồng thời khuếch đại hoặc làm thay đổi tác động của sự hài lòng lên ý định tiếp tục sử dụng.

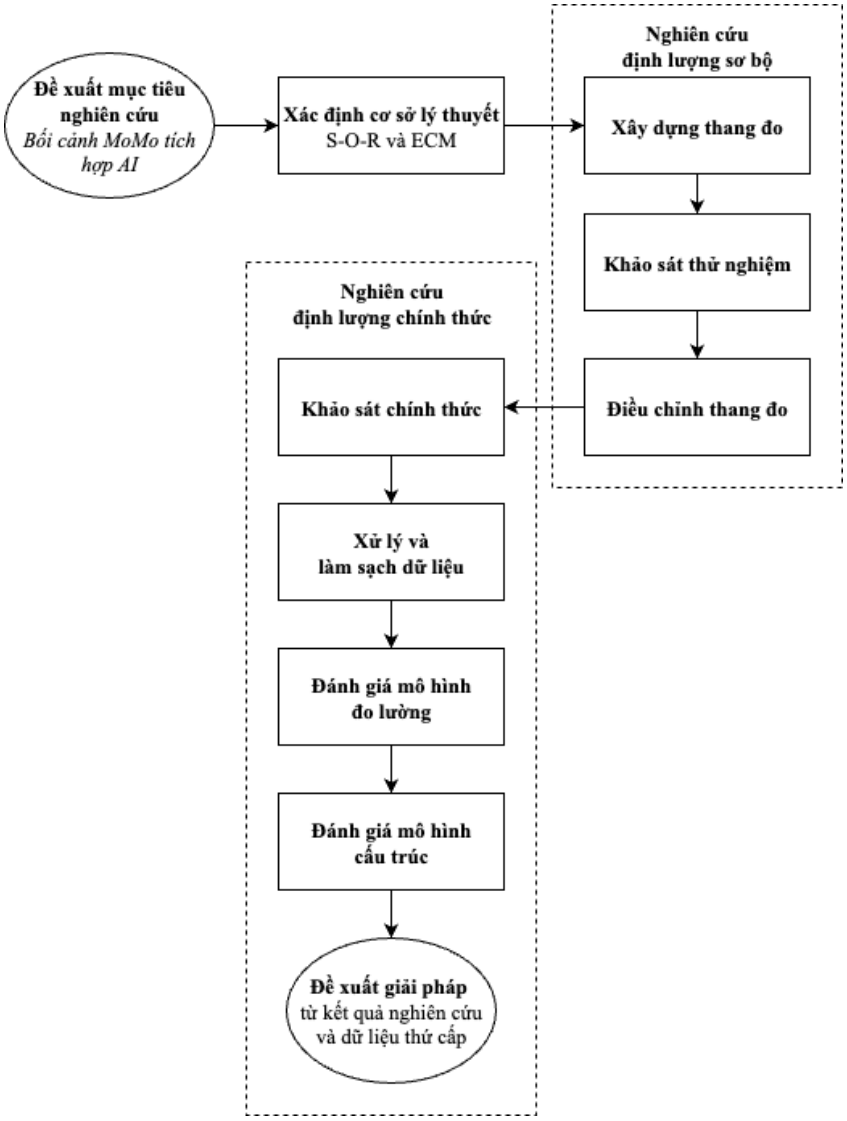
Gỉa thuyết nghiên cứu H10: Niềm tin điều tiết mối quan hệ giữa nhận thức hữu dụng và ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo.

Gỉa thuyết nghiên cứu H11: Niềm tin điều tiết mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo.

1.5. Thiết kế nghiên cứu

1.5.1. Quy trình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu thể hiện chi tiết ở Hình 1.6 được thiết kế theo trình tự từ việc xác định mục tiêu nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết, đến triển khai nghiên cứu định lượng qua hai giai đoạn: nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng chính thức, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.



Hình 1.6 – Quy trình nghiên cứu của đề án

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Trước tiên, dựa trên mục tiêu nghiên cứu đã đề xuất trong bối cảnh MoMo tích hợp Ứng dụng gợi ý bằng AI, nghiên cứu xác định cơ sở lý thuyết nền tảng thông qua việc tích hợp khung lý thuyết S-O-R và mô hình ECM từ đó hình thành mô hình nghiên cứu đề xuất cùng các giả thuyết tương ứng. Ở giai đoạn nghiên cứu định lượng sơ bộ, thang đo được xây dựng dựa trên các nghiên cứu tiền nhiệm, sau đó tiến hành khảo sát thử nghiệm trên một nhóm nhỏ 30 đáp viên nhằm phát hiện và điều chỉnh những hạn chế về mặt ngôn ngữ, nội dung của bảng hỏi trước khi triển khai diện rộng. Sau khi thang đo được hiệu chỉnh, nghiên cứu bước vào giai đoạn định lượng chính

thức, bao gồm khảo sát chính thức trên mẫu lớn, xử lý và làm sạch dữ liệu, đánh giá mô hình đo lường và đánh giá mô hình cấu trúc theo phương pháp PLS-SEM. Kết quả từ giai đoạn này, kết hợp với dữ liệu thứ cấp thu thập được từ doah nghiệp, là cơ sở để nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp.

1.5.2. Nghiên cứu định lượng sơ bộ

Đối với thang đo nghiên cứu, dựa trên các bảng hỏi từ các nghiên cứu tiền nhiệm, tác giả đã tiến hành dịch, hiệu chỉnh từ tiếng Anh sang tiếng Việt sau đó khảo sát trên 30 đáp viên để lấy ý kiến. Bảng hỏi sau đó được chỉnh sửa lần 2 về mặt diễn đạt nhằm giúp đáp viên dễ dàng trả lời. Thang đo của nghiên cứu được dựa trên các nghiên cứu từ tạp chí khoa học uy tín trong đó, tính cá nhân hóa (TCNH) là biến độc lập được đo lường dựa trên (Pillai và cộng sự, 2023) với 1 nhân tố và 5 chỉ báo. Tính minh bạch (MB) là biến độc lập dựa trên (Mohammadjavad Shabankareh và cộng sự, 2025) với 1 nhân tố và 3 chỉ báo. Tính chính xác (CX) là biến độc lập dựa trên (Yuan và cộng sự, 2022) với 1 nhân tố và 4 chỉ báo. Tính tương tác (TT) là biến độc lập dựa trên (Pillai và cộng sự, 2023)với 1 nhân tố và 5 chỉ báo. Xác nhận kỳ vọng (XN) là biến trung gianvới 1 nhân tố và 3 chỉ báo. Nhận thức hữu dụng (HD) là biến trung gian với 1 nhân tố và 4 chỉ báo. Sự hài lòng (HL) là biến trung gian với 1 nhân tố và 4 chỉ báo. Ý định tiếp tục sử dụng (SD) là biến phụ thuộc với 1 nhân tố và 3 chỉ báo. Các biến XN, HD, HL và SD dựa trên (Bhattacherjee, 2001). Niềm tin (NT) là biến điều tiết dựa trên (Mohammadjavad Shabankareh và cộng sự, 2025) với 1 nhân tố và 3 chỉ báo. Tất cả các chỉ báo được đo lường theo thang đo Likert từ 1 là "Rất không đồng ý" đến 5 là "Rất đồng ý".

1.5.3. Nghiên cứu định lượng chính thức

1.5.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Đối tượng nghiên cứu là người dùng ví điện tử MoMo, từ 18 tuổi trở lên, đã và đang sử dụng tính năng ứng dụng gợi ý bằng AI (hay còn gọi là Trợ thủ tài chính với AI) trong quá trình sử dụng MoMo. Đối tượng khảo sát không giới hạn theo ngành nghề, có thể là sinh viên, người đi làm ở các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, marketing, hành chính, kế toán, công nghệ thông tin, … Nghiên cứu sử dụng phương

pháp chọn mẫu thuận tiện phù hợp với đối tượng nghiên cứu là người dùng cá nhân của một ứng dụng cụ thể. Phương pháp này được lựa chọn vì cho phép tiếp cận nhanh một số lượng lớn người dùng MoMo đã có trải nghiệm thực tế với ứng dụng gợi ý bằng AI trong thời gian và chi phí thực hiện nghiên cứu hạn chế.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm Qualtrics trong tháng 4 năm 2026. Nhằm hạn chế sai lệch phương pháp chung (Common Method Bias), mỗi lần màn hình chỉ hiện thị một câu hỏi. Các thang đo thuộc từng nhóm biến Kích thích, Quá trình, Phản hồi được phân phối ngẫu nhiên đến đáp viên, đồng thời các biến quan sát trong từng thang đo cũng được trộn ngẫu nhiên. Bảng câu hỏi tích hợp thêm câu hỏi kiểm tra sự tập trung (attention check) và giới hạn mỗi thiết bị chỉ được phép trả lời một lần để đảm bảo chất lượng dữ liệu. Sau 10 ngày thu thập, nghiên cứu nhận được 455 phản hồi; sau khi sàng lọc các phản hồi không đạt yêu cầu (trả lời không hợp lệ, không vượt qua câu hỏi kiểm tra sự tập trung, chưa từng sử dụng Ứng dụng gợi ý bằng AI...), nghiên cứu thu được 313 mẫu hợp lệ để tiếp tục phân tích.

Phương pháp phân tích mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu từng phần (Partial Least Squares – Structural Equation Modeling, PLS-SEM) và phần mềm SmartPLS 3 được sử dụng vì phù hợp với mô hình có nhiều biến trung gian, có cấu trúc điều tiết và cỡ mẫu vừa phải. Theo Hair và cộng sự (2019), với mô hình nghiên cứu gồm 34 biến quan sát (TCNH, MB, CX, TT, XN, HD, HL, NT, TTSD), cỡ mẫu 313 quan sát thỏa mãn ngưỡng tối thiểu được khuyến nghị, đảm bảo độ tin cậy và khả năng khái quát hóa của kết quả ước lượng.

1.5.3.2. Xử lý và phân tích dữ liệu

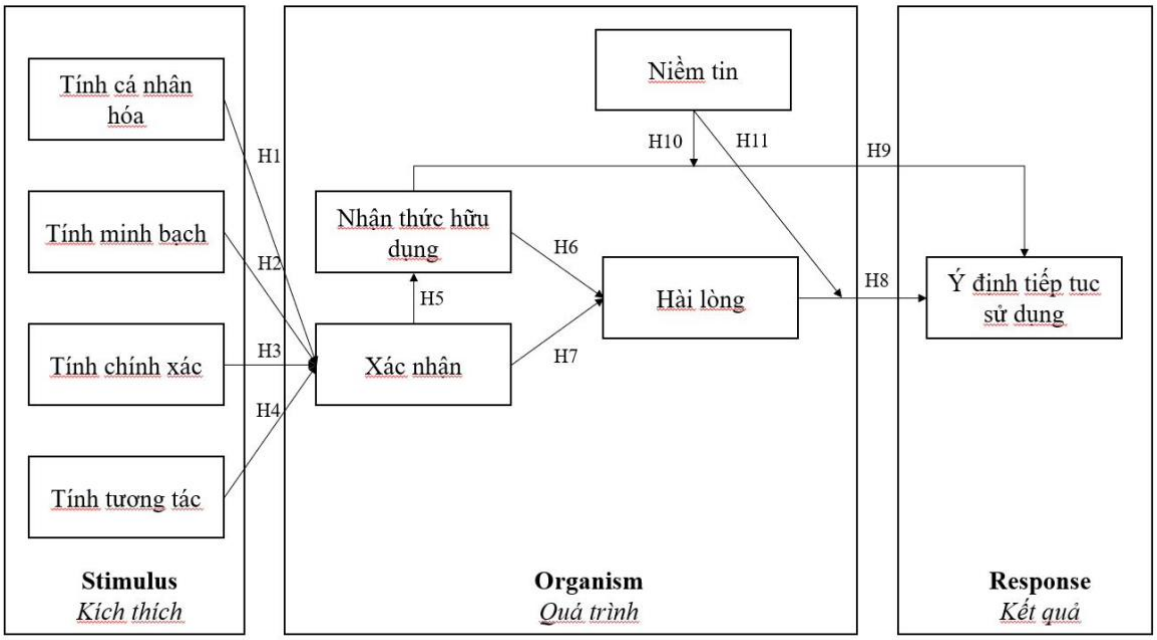
Quy trình phân tích được thực hiện theo hai bước tuần tự theo đề xuất của Hair và cộng sự (2019): đánh giá mô hình đo lường (measurement model) trước, sau đó đánh giá mô hình cấu trúc (structural model). Trước khi đánh giá mô hình đo lường, nghiên cứu kiểm tra khả năng tồn tại thiên lệch do phương pháp chung thông qua kỹ thuật kiểm định đa cộng tuyến toàn phần (Full Collinearity VIF) theo đề xuất của Kock (2015). Nếu toàn bộ chỉ số VIF của các biến tiềm ẩn nhỏ hơn ngưỡng 3,3, có thể kết luận không tồn tại thiên lệch phương pháp chung nghiêm trọng trong dữ liệu.

Đánh giá mô hình đo lường - Mô hình đo lường được đánh giá qua bốn tiêu chí. Về độ tin cậy nhất quán nội tại, hệ số Cronbach's Alpha và độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR) của từng khái niệm cần vượt ngưỡng 0,70. Về giá trị hội tụ, phương sai trích xuất trung bình (Average Variance Extracted - AVE) cần lớn hơn 0,50, đồng thời hệ số tải ngoài (outer loadings) của các chỉ báo cần đạt từ 0,60-0,70 trở lên và có ý nghĩa thống kê. Về giá trị phân biệt, nghiên cứu sử dụng đồng thời tiêu chí Fornell-Larcker (Fornell & Larcker, 1981) và chỉ số HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) với ngưỡng nhỏ hơn 0,90 (Henseler và cộng sự, 2015). Các chỉ báo hoặc khái niệm không đạt tiêu chí sẽ được xem xét loại bỏ nhằm đảm bảo chất lượng thang đo trước khi tiến hành đánh giá mô hình cấu trúc.

Đánh giá mô hình cấu trúc - sau khi mô hình đo lường đạt yêu cầu, nghiên cứu tiến hành đánh giá mô hình cấu trúc theo trình tự: (1) kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập thông qua chỉ số VIF (ngưỡng dưới 5); (2) đánh giá hệ số xác định R^2 và R^2 hiệu chỉnh nhằm xác định khả năng giải thích của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc; (3) kiểm định các giả thuyết nghiên cứu (hệ số đường dẫn β, giá trị t, khoảng tin cậy Bootstrap) thông qua kỹ thuật Bootstrapping với 5.000 mẫu lặp lại; (4) đánh giá hệ số tác động f^2 để xác định mức độ ảnh hưởng thực chất của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc bên cạnh ý nghĩa thống kê; (5) đánh giá mức độ phù hợp của mô hình thông qua chỉ số SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) và NFI. Đối với các mối quan hệ trung gian (xác nhận kỳ vọng, nhận thức hữu dụng, sự hài lòng), nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Bootstrapping để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Đối với vai trò điều tiết của niềm tin, nghiên cứu tạo biến tương tác (interaction term) giữa niềm tin và từng biến trung gian liên quan, sau đó kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số đường dẫn tương tác thông qua Bootstrapping nhằm xác định niềm tin có làm thay đổi chiều hướng hoặc cường độ của mối quan hệ được xem xét hay không. Cuối cùng, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Blindfolding để tính chỉ số Q^2 cho từng biến nội sinh, nhằm đánh giá khả năng dự báo ngoài mẫu (predictive relevance) của mô hình. Giá trị Q^2 lớn hơn 0 cho thấy mô hình có khả năng dự báo tốt đối với biến phụ thuộc tương ứng.

1.5.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Trên cơ sở tích hợp khung lý thuyết S-O-R và mô hình ECM, đề án đề xuất mô hình nghiên cứu gồm ba tầng: (1) Kích thích là bốn đặc tính của ứng dụng gợi ý bằng AI của Ví điện tử MoMo bao gồm: Tính cá nhân hóa (TCNH), Tính minh bạch (MB), Tính chính xác (CX), Tính tương tác (TT); (2) Chủ thể là các trạng thái tâm lý bên trong người dùng: Xác nhận kỳ vọng (XN), Nhận thức hữu dụng (HD), Sự hài lòng (HL); (3) Phản hồi là Ý định tiếp tục sử dụng (TTSD) với Niềm tin (NT) đóng vai trò điều tiết. Mô hình nghiên cứu được minh họa tại hình 1.7.



Hình 1.7 – Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

H1: Tính cá nhân hóa của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

H2: Tính minh bạch của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

H3: Tính chính xác của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

H4: Tính tương tác của ứng dụng gợi ý bằng AI có tác động tích cực đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo.

H5: Xác nhận kỳ vọng có tác động tích cực đến nhận thức hữu dụng của người dùng đối với ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo.

H6: Nhận thức hữu dụng có tác động tích cực đến sự hài lòng của người dùng đối với ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo.

H7: Xác nhận kỳ vọng có tác động tích cực đến sự hài lòng của người dùng đối với ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo.

H8: Sự hài lòng có tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo

H9: Nhận thức hữu dụng có tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo.

H10: Niềm tin điều tiết mối quan hệ giữa nhận thức hữu dụng và ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo

H11: Niềm tin điều tiết mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Chương 1 xác lập nền tảng lý luận và phương pháp luận cho toàn bộ đề án. Xuất phát từ bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và sự tái định vị thương hiệu của MoMo thành Trợ thủ tài chính với AI vào cuối năm 2024, đề án xác định khoảng trống nghiên cứu: chưa có công trình nào tiếp cận có hệ thống vai trò của ứng dụng gợi ý bằng AI đối với ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử MoMo. Trên cơ sở đó, mục tiêu tổng quát của đề án là phân tích và làm rõ vai trò của ứng dụng gợi ý bằng AI trong việc tác động đến ý định tiếp tục sử dụng của người dùng MoMo, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao mức độ gắn kết dài hạn. Đối tượng khảo sát là người dùng MoMo từ 18 tuổi trở lên đã trải nghiệm Ứng dụng gợi ý bằng AI với phạm vi không gian là Việt Nam, phạm vi thời gian tài liệu 2021-2026 và dữ liệu khảo sát thu thập tháng 4/2026. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính (lược khảo tài liệu) và định lượng (khảo sát, PLS-SEM qua SmartPLS).

Về cơ sở lý thuyết, đề án hệ thống hóa khái niệm ví điện tử và ứng dụng gợi ý bằng AI, xác định bốn đặc tính cấu thành trọng tâm: tính cá nhân hóa, tính minh bạch, tính chính xác và tính tương tác. Hai khung lý thuyết nền tảng được tích hợp là lý thuyết S-O-R và mô hình ECM. Niềm tin được đưa vào mô hình với vai trò biến điều tiết, kế thừa khuyến nghị từ các nghiên cứu tiền nhiệm về AI tài chính. Phần tổng quan nghiên cứu xác định ba khoảng trống: (1) các đặc tính AI thường được tiếp cận ở mức tổng quát thay vì phân tách chi tiết; (2) ECM trong bối cảnh AI tài chính còn thiếu biến điều tiết theo ngữ cảnh; (3) nghiên cứu trong nước về MoMo/chatbot tài chính còn giới hạn về mẫu và khung lý thuyết. Từ nền tảng lý thuyết, đề án phát triển 11 giả thuyết nghiên cứu (H1-H11): bốn giả thuyết H1-H4 khẳng định tác động tích cực của tính cá nhân hóa, minh bạch, chính xác và tương tác đến xác nhận kỳ vọng; H5-H9 mô tả chuỗi tác động từ xác nhận kỳ vọng đến nhận thức hữu dụng, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng; H10-H11 kiểm định vai trò điều tiết của niềm tin. Về thiết kế nghiên cứu, quy trình gồm hai giai đoạn: nghiên cứu định lượng sơ bộ (khảo sát 30 đáp viên để hiệu chỉnh thang đo) và nghiên cứu định lượng chính thức (khảo sát trực tuyến qua Qualtrics tháng 4/2026, thu về 455 phản hồi, sàng lọc còn lại 313

mẫu hợp lệ). Phương pháp phân tích PLS-SEM qua SmartPLS 3 được lựa chọn do phù hợp với mô hình có nhiều biến trung gian và biến điều tiết, quy trình đánh giá tuần tự từ mô hình đo lường (độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt) đến mô hình cấu trúc (đa cộng tuyến, kiểm định giả thuyết, vai trò trung gian và điều tiết, R^2, Q^2, độ phù hợp mô hình).

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU

2.1. Thực trạng

2.1.1. Giới thiệu về Ví điện tử MoMo và Trợ thủ tài chính với AI

Ra mắt vào tháng 11/2010 tại thị trường Việt Nam với dịch vụ chuyển tiền qua tin nhắn SMS, MoMo chính thức mở rộng thành ứng dụng trên điện thoại thông minh vào tháng 5/2014, cung cấp các dịch vụ thiết yếu như chuyển tiền, nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn. Sau hơn một thập kỷ phát triển, MoMo đã trở thành siêu ứng dụng tài chính có quy mô người dùng lớn nhất trong nhóm ví điện tử tại Việt Nam, phục vụ hơn 30 triệu người dùng, hợp tác với 50.000 đối tác kinh doanh, hơn 70 ngân hàng và tổ chức tài chính, cùng mạng lưới hơn 300.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Về mặt công nghệ nền tảng, MoMo triển khai chiến lược Data-First từ năm 2015 nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu lớn phục vụ lưu trữ và phân tích trước khi chuyển sang chiến lược AI-First từ năm 2018 để khai thác dữ liệu cho phát triển sản phẩm và phục vụ khách hàng. Cột mốc quan trọng nhất trong tiến trình ứng dụng AI của MoMo diễn ra vào ngày 29/10/2024, khi doanh nghiệp chính thức công bố định vị thương hiệu mới chuyển đổi từ Ví Điện Tử thành Trợ thủ tài chính với AI. Định vị mới phản ánh chiến lược lấy AI làm trụ cột công nghệ, xác định rõ mỗi tính năng trên ứng dụng đều có ít nhất hai mô hình AI tham gia, tập trung giải quyết các bài toán nhỏ có tính ứng dụng cao cho người dùng và doanh nghiệp thay vì theo đuổi các mô hình AI tạo sinh mang tính trình diễn.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động vào tháng 11/2025, MoMo công bố đội ngũ công nghệ có hơn 1.000 kỹ sư, trong đó hơn 200 chuyên gia AI và dữ liệu, vận hành hàng trăm mô hình AI phục vụ các nghiệp vụ khác nhau; trung bình mỗi giao dịch trên nền tảng được xử lý qua 6-7 mô hình AI song song nhằm đảm bảo tốc độ, độ chính xác và độ an toàn ở quy mô hàng chục triệu người dùng. Theo công bố chính thức, AI được tích hợp sâu vào ba trụ cột: AI Credit Scoring (chấm điểm tín dụng), AI Fraud Detection (phát hiện gian lận) và AI Personalization (cá nhân hóa trải nghiệm) - đây cũng chính là nền tảng công nghệ đứng sau bốn đặc tính của ứng dụng

gợi ý bằng AI được khảo sát trong nghiên cứu này: tính cá nhân hóa, tính chính xác, tính minh bạch và tính tương tác.

Về hiệu quả kinh doanh, sau nhiều năm chấp nhận thua lỗ để mở rộng thị phần, MoMo lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận cả năm 2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.306 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm 2023. Việc chuyển đổi sang định vị Trợ thủ tài chính với AI được xem là một trong những động lực quan trọng giúp MoMo cải thiện hiệu quả vận hành: hệ thống chatbot AI trong chăm sóc khách hàng giúp giảm 75% số lượng khiếu nại hàng tuần và tăng mức độ hài lòng của khách hàng thêm 23% trong khi AI Fraud Detection giúp giảm hơn 30% rủi ro gian lận.

Trong bối cảnh thị trường ví điện tử Việt Nam được dự báo đạt 100 triệu người dùng vào năm 2026 (Vietdata, 2023), cùng với xu hướng người dùng chuyển dần từ giai đoạn chấp nhận sử dụng sang giai đoạn đánh giá và quyết định gắn bó lâu dài, bốn chỉ số chính yếu (North Star Metrics) mà MoMo theo đuổi: Người dùng mới (New Users), Chi phí để mua một người dùng mới (CAC – Customer Acquisition Cost), Số người dùng hoạt động hàng tháng (Monthly Active Users - MAU) và Doanh thu - trở thành thước đo trực tiếp phản ánh hiệu quả của chiến lược Trợ thủ tài chính với AI. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu liên quan đến ý định tính tục sử dụng, các tiêu chí được đánh giá bao gồm: MAU và doanh thu - đây cũng là cơ sở để các phần 2.1.2 đến 2.1.5 phân tích thực trạng ứng dụng AI theo từng đặc tính nghiên cứu, đồng thời liên hệ tác động kỳ vọng của mỗi tính năng đến ba chỉ số nói trên.

2.1.2. Thực trạng về tính cá nhân hóa trong ứng dụng gợi ý bằng AI

Tính cá nhân hóa là trụ cột AI Personalization mà MoMo công bố đang vận hành nhằm tối ưu trải nghiệm ở mọi điểm chạm từ gợi ý dịch vụ, ưu đãi, nội dung đến điều hướng và khuyến nghị tài chính. Ngay từ thời điểm người dùng mở ứng dụng, AI đã hiện diện để theo sát và phục vụ nhu cầu người dùng, thậm chí ngay cả khi chính họ chưa biết mình đang muốn gì.

Biểu hiện rõ nét nhất của tính cá nhân hóa là trợ thủ AI Moni - trợ lý ảo tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model), được giới thiệu trong sự kiện tái định vị thương hiệu ngày 29/10/2024. Moni đóng vai trò như một trợ lý tài chính cá

nhân: phân tích tự động các khoản thu chi của người dùng, đưa ra cảnh báo với những khoản chi bất hợp lý và đề xuất các mẹo tiết kiệm phù hợp với từng cá nhân. Điểm khác biệt so với các chatbot dựa trên kịch bản lập trình sẵn trước đây là Moni có khả năng ghi nhận các yêu cầu bằng ngôn ngữ đời thường và tự tạo ra câu trả lời linh hoạt, phù hợp với ngữ cảnh của từng người dùng thay vì phản hồi theo mẫu cố định. Bên cạnh Moni, tính cá nhân hóa còn thể hiện qua Trung tâm Tài chính - tính năng tổng hợp tài sản, khoản phải trả và đề xuất Tài chính thông minh dựa trên tình trạng tài chính thực tế của từng người dùng đồng thời thể hiện qua các gợi ý ở quy mô nhỏ hơn như gợi ý gói cước điện thoại phù hợp nhu cầu sử dụng, gợi ý sản phẩm tiết kiệm dựa trên số dư nhàn rỗi hay hiển thị lời chào được cá nhân hóa theo thời gian trong ngày. Khi người dùng thực hiện các thao tác như tìm kiếm voucher hay ưu đãi, hệ thống AI sẽ phân tích hành vi chi tiêu để gợi ý những ưu đãi phù hợp nhất, thay vì hiển thị ưu đãi đại trà cho toàn bộ người dùng. Tuy nhiên, mức độ cá nhân hóa hiện tại của MoMo vẫn tồn tại một số giới hạn thực tiễn. Do phần lớn các gợi ý phụ thuộc vào dữ liệu hành vi được tích lũy trong hệ sinh thái MoMo, độ chính xác của cá nhân hóa có xu hướng giảm ở nhóm người dùng mới hoặc có tần suất sử dụng thấp khi họ chưa tạo đủ tín hiệu dữ liệu để mô hình học được thói quen tiêu dùng đặc trưng. Đây cũng là khoảng trống thực tiễn mà nghiên cứu này kỳ vọng làm rõ thêm thông qua việc kiểm định vai trò của tính cá nhân hóa trong việc hình thành xác nhận kỳ vọng và gián tiếp là ý định tiếp tục sử dụng.

Bảng 2.1 – Thống kê tính cá nhân hóa trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI
Trợ thủ AI Moni	Trợ lý ảo tích hợp LLM, phân tích tự động thu – chi, cảnh báo khoản chi bất hợp lý, gợi ý tiết kiệm/tài chính cá nhân hóa theo ngữ cảnh hội thoại của từng người dùng.	**MAU:** tăng tần suất mở app để tương tác với Moni. **Doanh thu:** từ các dịch vụ được Moni gợi ý.

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI
Trung tâm Tài chính - Tài chính thông minh	Tổng hợp tài sản, khoản phải trả và đề xuất tài chính cá nhân hóa dựa trên dòng tiền, số dư thực tế của từng người dùng.	**Doanh thu:** tăng doanh thu chéo (cross-sell) sản phẩm tài chính liên quan đến tín dụng.
Gợi ý ưu đãi/voucher cá nhân hóa	AI phân tích hành vi chi tiêu để đề xuất voucher, ưu đãi phù hợp với từng người dùng thay vì hiển thị đại trà.	**MAU:** tăng số lượt sử dụng voucher/ người dùng. **Doanh thu:** tăng doanh thu hoa hồng từ đối tác bán hàng.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

2.1.3. Thực trạng về tính chính xác trong ứng dụng gợi ý bằng AI

Tính chính xác của Ứng dụng gợi ý bằng AI MoMo được thể hiện tập trung nhất qua mô hình AI Credit Scoring (chấm điểm tín dụng bằng AI). Mô hình này ứng dụng thuật toán học máy kết hợp phân tích dữ liệu lớn để phân tích hành vi, lịch sử giao dịch và các nguồn dữ liệu thay thế như lịch sử thanh toán hóa đơn, hành vi tiêu dùng nhằm chấm điểm tín dụng toàn diện, đặc biệt cho nhóm người dùng chưa có lịch sử tín dụng chính thống. Mô hình AI Credit Scoring của MoMo đã vượt qua hơn 70 sản phẩm dự thi để lọt Top 3 chung cuộc tại hạng mục Giải pháp AI xuất sắc của AI Awards 2025 đồng thời góp phần giúp hàng triệu người dùng không lịch sử tín dụng quốc gia (CIC) tiếp cận được nguồn tín dụng chính thống thông qua sản phẩm Ví Trả Sau. Song song với chấm điểm tín dụng, độ chính xác của hệ thống còn thể hiện qua AI Fraud Detection - mô hình học máy giám sát giao dịch theo thời gian thực, giúp giảm hơn 30% rủi ro gian lận trên toàn hệ thống. Theo công bố của MoMo, hệ thống bảo mật ứng dụng hơn 100 thuật toán để tự động chặn các giao dịch bất thường với độ chính xác lên đến 99,999%. Ngoài ra, MoMo còn tích hợp AI vào sản phẩm cho vay liên kết đối tác, cho phép duyệt khoản vay trong khoảng một phút dựa trên lịch sử chi tiêu của người dùng mà không yêu cầu chứng minh thu nhập truyền thống, một minh chứng cho việc dữ liệu hành vi được xử lý với độ chính xác đủ tin cậy để thay thế một phần quy trình thẩm định thủ công.

Bảng 2.2 – Thống kê tính chính xác trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI
AI Credit Scoring	Machine learning kết hợp dữ liệu lớn phân tích hành vi, lịch sử giao dịch và dữ liệu thay thế (hóa đơn, hành vi tiêu dùng) để chấm điểm tín dụng, kể cả với nhóm chưa có lịch sử tín dụng chính thống.	**MAU:** tăng tần suất sử dụng thường xuyên hơn để cải thiện điểm. **Doanh thu:** tăng doanh thu từ Ví Trả Sau, Vay nhanh.
AI Fraud Detection	Mô hình học máy giám sát giao dịch thời gian thực với hơn 100 thuật toán nhận diện bất thường với độ chính xác khoảng 99,999%.	**MAU:** giảm rời bỏ do lo ngại rủi ro bảo mật. **Doanh thu:** giảm tổn thất do gian lận, bảo toàn doanh thu ròng.
Duyệt khoản vay AI trong 1 phút	AI phân tích lịch sử chi tiêu để gợi ý và duyệt khoản vay liên kết đối tác tự động, không yêu cầu chứng minh thu nhập truyền thống.	**Doanh thu:** tăng doanh thu lãi vay/phí dịch vụ tín dụng.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

2.1.4. Thực trạng về tính minh bạch trong ứng dụng gợi ý bằng AI

Biểu hiện cụ thể nhất của tính minh bạch trong ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo là tính năng Điểm Tin Cậy MoMo - thước đo được tính toán bằng trí tuệ nhân tạo dựa trên hành vi tiêu dùng, tần suất sử dụng và khả năng thanh toán hóa đơn, khoản vay của người dùng. Khác với nhiều mô hình chấm điểm hộp đen với tiêu chí không được công bố, MoMo công khai cụ thể các yếu tố có thể làm giảm điểm như thanh toán trễ hạn hóa đơn hoặc khoản vay, hủy giao dịch đã được chấp thuận, hay thực hiện các giao dịch có dấu hiệu không minh bạch cũng như hướng dẫn người dùng cách cải thiện điểm số của mình. Cách tiếp cận này cho phép người dùng hiểu được logic đứng sau một chỉ số do AI tạo ra, thay vì chỉ tiếp nhận kết quả mà không rõ căn cứ.

Ở cấp độ tương tác trực tiếp với người dùng, trợ thủ AI Moni được thiết kế với khả năng giải thích các khái niệm tài chính phức tạp theo cách dễ hiểu, giúp người dùng tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định tài chính, thay vì chỉ đưa ra khuyến nghị mà không kèm lý giải. Bên cạnh đó, hệ thống MoMo AI Protection cũng chủ động gửi thông báo khi phát hiện thiết bị hoặc giao dịch có dấu hiệu bất thường, giúp người dùng nắm được nguyên nhân cụ thể thay vì bị hạn chế truy cập mà không rõ lý do. Dù vậy, so với tính cá nhân hóa và tính chính xác, mức độ minh bạch trong việc giải thích logic đứng sau từng gợi ý cụ thể (ví dụ vì sao một voucher hay sản phẩm tài chính được đề xuất) hiện vẫn chủ yếu dừng ở cấp độ nguyên tắc chung, chưa được công bố chi tiết đến từng gợi ý.

Bảng 2.3 - Thống kê tính minh bạch trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI
Điểm Tin Cậy MoMo	AI tính điểm dựa trên hành vi tiêu dùng, tần suất sử dụng và lịch sử thanh toán, công khai cụ thể các yếu tố làm tăng/giảm điểm để người dùng chủ động điều chỉnh – gợi ý để người dùng cải thiện điểm.	**MAU:** tăng số lần người dùng kiểm tra & tương tác với tính năng điểm. **Doanh thu:** tăng sử dụng dịch vụ tài chính gắn với hạn mức (Ví Trả Sau, Túi Thần Tài).
Moni giải thích khái niệm & gợi ý tài chính	AI diễn giải các khái niệm tài chính phức tạp và lý do đưa ra khuyến nghị bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người dùng phổ thông.	**MAU:** tăng thời gian tương tác với Moni. **Doanh thu:** tăng doanh thu từ các sản phẩm được gợi ý
Thông báo bảo mật minh bạch (MoMo AI Protection)	AI gửi thông báo tức thời kèm nguyên nhân cụ thể khi phát hiện thiết bị/giao dịch có dấu hiệu bất thường.	**MAU:** duy trì sử dụng nhờ cảm giác an toàn, được thông báo rõ ràng.

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI
		Doanh thu: giảm thất thoát doanh thu do gian lận và chi phí xử lý khiếu nại.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

2.1.5. Thực trạng về tính tương tác trong ứng dụng gợi ý bằng AI

Tính tương tác của Ứng dụng gợi ý bằng AI MoMo thể hiện rõ nhất qua hệ thống chatbot ứng dụng công nghệ GenAI (AI tạo sinh) trong chăm sóc khách hàng, hoạt động 24/7 để trả lời câu hỏi về giao dịch, hướng dẫn thao tác và tư vấn về các chương trình khuyến mãi phù hợp. Kể từ khi ra mắt, hệ thống chatbot AI đã giúp giảm 75% số lượng khiếu nại hàng tuần và tăng mức độ hài lòng của khách hàng thêm 23%, cho thấy hiệu quả thực tiễn của kênh tương tác tự động này trong việc giải quyết nhu cầu người dùng ngay tại thời điểm phát sinh vấn đề.

Ở cấp độ tương tác sâu hơn, trợ thủ AI Moni được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn nhằm tạo ra khả năng đối thoại tự nhiên hai chiều, thay vì giới hạn trong các kịch bản hỏi - đáp được lập trình sẵn. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với Moni để ghi chép khoản chi, nhận nhắc nhở chi tiêu và đặt câu hỏi về các quyết định tài chính bằng ngôn ngữ đời. Đây là bước chuyển quan trọng so với các chatbot dựa trên nguyên tắc trước đây, khi Moni có thể hiểu ngữ cảnh và phản hồi linh hoạt hơn theo từng người dùng cụ thể. Bên cạnh kênh hội thoại, tính tương tác còn thể hiện qua tính năng thanh toán hóa đơn bằng AI: người dùng chỉ cần chụp ảnh hóa đơn, hệ thống AI sẽ tự động nhận diện loại hóa đơn và điền thông tin thanh toán trong khoảng 10 giây, giảm đáng kể số bước thao tác thủ công.

Bảng 2.4 - Thống kê tính tương tác trong ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI
Chatbot GenAI chăm sóc khách hàng	Trợ lý ảo ứng dụng AI tạo sinh, trả lời tức thời câu hỏi về giao dịch, hướng dẫn	**MAU:** giảm tỷ lệ rời app ngay tại thời điểm phát sinh sự cố.

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI
	thao tác và tư vấn khuyến mãi 24/7.	**Doanh thu:** giảm chi phí vận hành CSKH, tăng hài lòng (+23%) hỗ trợ upsell.
Trợ thủ AI Moni	Người dùng trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên để ghi chép chi tiêu, đặt câu hỏi tài chính và nhận gợi ý theo đúng ngữ cảnh hội thoại.	**MAU:** người dùng thường xuyên tương tác với trợ lý **Doanh thu:** tăng engagement dẫn đến chuyển đổi sản phẩm tài chính.
Thanh toán hóa đơn bằng ảnh AI	Người dùng chụp ảnh hóa đơn, AI tự nhận diện loại hóa đơn và điền thông tin thanh toán trong khoảng 10 giây.	**MAU:** tăng tần suất thanh toán hóa đơn định kỳ trên ứng dụng. **Doanh thu:** tăng phí giao dịch/ hoa hồng thanh toán hóa đơn.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

2.2. Kết quả nghiên cứu

2.2.1. Thống kê mô tả mẫu

Sau quá trình thu thập dữ liệu, nghiên cứu nhận được 455 phản hồi, sau khi sàng lọc các phiếu trả lời không đạt yêu cầu, mẫu nghiên cứu chính thức còn lại 313 quan sát hợp lệ. Bảng 2.5 trình bày đặc điểm nhân khẩu học của mẫu khảo sát.

Bảng 2.5 – Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu

Đặc điểm	Nhóm	Số lượng	Tỉ lệ (%)
Giới tính	Nam	140	44,7
	Nữ	173	55,3
Độ tuổi	Từ 18 đến 24 tuổi	165	52,7
	Từ 25 đến 35 tuổi	110	35,1

Đặc điểm	Nhóm	Số lượng	Tỉ lệ (%)
	Từ 36 đến 45 tuổi	34	10,9
	Từ 46 đến 55 tuổi	4	1,3
Trình độ học vấn	Dưới bằng Cử nhân	100	31,9
	Bằng Cử nhân	194	62,0
	Bằng Thạc sĩ	17	5,4
	Bằng Tiến sĩ hoặc hơn	2	0,6
Thu nhập	Dưới 10 triệu đồng	156	49,8
	Từ 10 - 30 triệu đồng	128	40,9
	Từ 30 - 60 triệu đồng	25	8,0
	Từ 60 - 100 triệu đồng	3	1,0
	Trên 100 triệu đồng	1	0,3
Ngành nghề	Kinh doanh / bán hàng	58	18,5
	Marketing / Truyền thông	66	21,1
	Nhân sự / Tuyển dụng	13	4,2
	Hành chính - Văn phòng	44	14,1
	Kế toán - Tài chính	21	6,7
	Kỹ thuật / CNTT	37	11,8
	Khác	74	23,6
Tổng		313	100,0

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Cỡ mẫu 313 quan sát thỏa mãn ngưỡng tối thiểu được khuyến nghị đối với mô hình có 34 biến quan sát theo quy tắc 5 lần số biến quan sát trên một cấu trúc và tiệm

cận với ngưỡng an toàn là 10 lần số biến quan sát (Hair và cộng sự, 2019). Cơ cấu mẫu tương đối cân bằng về giới tính, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi trẻ (18 - 35 tuổi chiếm 87,8%) và có trình độ học vấn từ Cử nhân trở lên (67,4%) phù hợp với đặc điểm người dùng ví điện tử tích hợp AI vốn đòi hỏi mức độ am hiểu công nghệ nhất định. Đặc điểm này cũng phù hợp với mô tả nhân khẩu học của MoMo.

2.2.2. Kiểm định độ lệch phương pháp chung

Trước khi đánh giá mô hình đo lường, nghiên cứu tiến hành kiểm tra thiên lệch do phương pháp chung thông qua phương pháp kiểm định đa cộng tuyến toàn phần (Full Collinearity VIF) theo đề xuất của Kock (2015). Kết quả ở bảng 2.6 cho thấy toàn bộ chỉ số VIF của các biến tiềm ẩn trong mô hình cấu trúc đều nằm trong khoảng 1,53 -3,00, nhỏ hơn ngưỡng 3,3 theo khuyến nghị. Điều này cho phép kết luận không tồn tại thiên lệch phương pháp chung nghiêm trọng trong dữ liệu nghiên cứu. Kết quả này cũng phù hợp với các biện pháp phòng ngừa CMB đã được thiết kế từ giai đoạn xây dựng bảng hỏi: phân phối ngẫu nhiên thứ tự các nhóm thang đo, trộn ngẫu nhiên biến quan sát trong từng thang đo,và tích hợp câu hỏi kiểm tra sự tập trung của đáp viên.

Bảng 2.6 – Kiểm định độ lệch phương pháp chung

Biến tiềm ẩn	Full Collinearity VIF
TCNH	2.48
MB	1.53
CX	2.30
TT	2.68
XN	3.00
HD	2.40
HL	2.52
TTSD	2.02
NT	2.16

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

2.2.3. Đánh giá mô hình đo lường

2.2.3.1. Hệ số tải ngoài

Bảng 2.7 trình bày giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số tải ngoài và hệ số phóng đại phương sai (VIF) của 34 biến quan sát thuộc 9 khái niệm trong mô hình nghiên cứu.

Bảng 2.7 – Hệ số tải ngoài

Chỉ báo	Nội dung	TB	ĐLC	Tải ngoài	VIF
TCNH1	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo giải đáp thắc mắc của tôi khi sử dụng MoMo	4,137	0,781	0,642	1,292
TCNH2	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp những giải pháp phù hợp với cảm xúc cá nhân của tôi	3,671	0,899	0,766	1,531
TCNH3	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp giải pháp phù hợp với yêu cầu cá nhân của tôi	4,006	0,783	0,720	1,396
TCNH4	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo giúp tôi cảm thấy bản thân đặc biệt vì trải nghiệm cá nhân hóa	3,911	0,893	0,756	1,544
TCNH5	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo làm tôi tin rằng chiếc Ví điện tử này được cá nhân hóa riêng cho tôi	3,895	0,871	0,729	1,521
MB1	Tôi nghĩ các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo (voucher, dịch vụ, khoản đầu tư, ...) rất dễ tiếp cận và dễ hiểu với tôi	4,061	0,795	0,746	1,208

Chỉ báo	Nội dung	TB	ĐLC	Tải ngoài	VIF
MB2	Tôi có thể hiểu rõ ràng được mọi gợi ý do Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo tạo ra, đặc biệt là khi chúng ảnh hưởng đến những quyết định chi tiêu trong MoMo	3,776	1,122	0,806	1,742
MB3	Tôi hiểu rõ ràng logic phía sau các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo.	3,540	1,169	0,847	1,737
CX1	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp cho tôi các đề xuất chính xác cao	3,764	1,043	0,720	1,422
CX2	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp các đề xuất phù hợp với nhu cầu	4,048	1,008	0,847	2,009
CX3	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp các đề xuất đầy đủ, không thiếu thông tin	3,863	1,103	0,827	1,893
CX4	Tôi tin tưởng vào các đề xuất từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo	3,840	1,119	0,857	2,094
TT1	Tôi có thể kiểm soát các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo	3,907	0,929	0,711	1,454
TT2	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cho phép tôi giải quyết hiệu quả các vấn đề	3,930	0,816	0,736	1,440
TT3	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo trò chuyện, phản hồi và đưa ra giải pháp hữu ích cho nhu cầu của tôi	3,952	0,846	0,668	1,355

Chỉ báo	Nội dung	TB	ĐLC	Tải ngoài	VIF
TT4	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp các lựa chọn so sánh hoặc thay thế cho yêu cầu của tôi	3,885	0,879	0,715	1,467
TT5	Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo rất thu hút và mang lại trải nghiệm tốt	4,131	0,803	0,780	1,573
XN1	Trải nghiệm sử dụng MoMo của tôi khi Ứng dụng gợi ý bằng AI tốt hơn mong đợi	3,962	0,826	0,850	1,800
XN2	Chất lượng đề xuất từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo tốt hơn mong đợi của tôi	3,891	0,873	0,866	1,917
XN3	Nhìn chung, hầu hết các kỳ vọng của tôi về Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo đều được thỏa mãn	3,891	0,898	0,865	1,886
HD1	Ứng dụng gợi ý bằng AI giúp tôi sử dụng MoMo hiệu quả hơn	4,073	0,782	0,798	1,627
HD2	Ứng dụng gợi ý bằng AI giúp việc sử dụng MoMo của tôi năng suất hơn	3,955	0,810	0,750	1,410
HD3	Ứng dụng gợi ý bằng AI giúp tôi nâng cao trải nghiệm khi sử dụng MoMo	4,096	0,765	0,791	1,674
HD4	Nhìn chung, Ứng dụng gợi ý bằng AI rất hữu ích khi sử dụng MoMo	4,182	0,760	0,789	1,583
HL1	Sự hài lòng của bạn về Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo ở góc độ tính năng	4,080	0,699	0,757	1,528

Chỉ báo	Nội dung	TB	ĐLC	Tải ngoài	VIF
HL2	Sự vừa ý của bạn về Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo về khía cạnh nhu cầu cá nhân	4,093	0,746	0,821	1,668
HL3	Cảm xúc cá nhân của bạn về Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo	3,981	0,737	0,766	1,528
HL4	Sự hài lòng của bạn về Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo về trải nghiệm tổng thể - giao diện, tính năng, kỹ thuật, …	4,026	0,719	0,815	1,755
NT1	Tôi tin tưởng các đề xuất từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo	3,805	0,852	0,845	1,748
NT2	Tôi tin rằng chất lượng các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo là đáng tin cậy	3,984	0,817	0,819	1,643
NT3	Tôi tin rằng Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo có sự hoạt động ổn định và nhất quán	3,981	0,750	0,773	1,306
TTSD1	Tôi có ý định tiếp tục sử dụng MoMo nhờ các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI được cung cấp, thay vì ngừng sử dụng	3,843	0,910	0,863	1,663
TTSD2	Tôi sẽ tiếp tục sử dụng MoMo nhờ có Ứng dụng gợi ý bằng AI thay vì chuyển sang các Ví điện tử khác	3,735	0,924	0,880	1,762
TTSD3	Nếu không có ứng dụng gợi ý bằng AI, tôi muốn ngừng sử dụng MoMo.	2,728	1,236	0,641	1,230

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Toàn bộ 34 hệ số tải ngoài đều đạt từ 0,641 trở lên, vượt ngưỡng khuyến nghị 0,60 - 0,70 (Hair và cộng sự, 2019) và có ý nghĩa thống kê, phản ánh tính hội tụ cao của thang đo. Về mặt thống kê, giá trị trung bình (TB) phản ánh mức độ đồng ý trung bình của 313 người dùng với từng phát biểu trên thang Likert 5 điểm, còn độ lệch chuẩn (ĐLC) phản ánh mức độ phân tán ý kiến. ĐLC càng cao nghĩa là trải nghiệm người dùng càng không đồng nhất (có nhóm rất hài lòng, có nhóm không), đây thường là tín hiệu về một tính năng chưa ổn định hoặc chỉ phát huy hiệu quả với một số phân khúc người dùng nhất định.

Tính cá nhân hóa (TCNH): chỉ báo TCNH1 (giải đáp thắc mắc) có TB cao nhất (4,137) nhưng tải ngoài thấp nhất nhóm (0,642), trong khi TCNH2 (phù hợp với cảm xúc cá nhân) có TB thấp nhất (3,671) dù tải ngoài cao (0,766). Điều này cho thấy người dùng hiện đánh giá ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo chủ yếu ở vai trò một công cụ hỏi đáp tiện lợi, hơn là một trợ lý thực sự thấu hiểu cảm xúc và hoàn cảnh cá nhân. Đây là khoảng trống đáng lưu ý khi so với hướng đi của Viettel Money đơn vị đang đầu tư mạnh vào hệ thống Customer 360 để cá nhân hóa gợi ý theo hành vi thời gian thực. Nếu MoMo chỉ dừng ở mức trả lời câu hỏi mà chưa khai thác sâu dữ liệu hành vi chi tiêu để tạo cảm giác được thấu hiểu, lợi thế cá nhân hóa có thể bị thu hẹp khi đối thủ đầu tư mạnh hơn vào tầng dữ liệu hành vi.

Tính minh bạch (MB): MB3 (hiểu rõ logic phía sau gợi ý) có TB thấp nhất (3,540) và đồng thời có ĐLC cao nhất trong toàn bộ 34 chỉ báo (1,169) nghĩa là đây là điểm gây tranh cãi nhiều nhất trong cảm nhận người dùng: một bộ phận tin tưởng, một bộ phận khác vẫn coi AI là hộp đen với những thông tin khó nắm bắt. Đây là rủi ro thương hiệu cần lưu tâm. Khi MoMo định vị là Trợ thủ tài chính với AI, việc không giải thích được logic gợi ý (ví dụ vì sao đề xuất một gói tiết kiệm cụ thể) có thể làm giảm niềm tin dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến tính minh bạch của các quyết định tài chính do AI đưa ra.

Tính chính xác (CX): CX2 (đề xuất phù hợp nhu cầu) có TB cao nhất (4,048), trong khi CX1 (đề xuất chính xác cao) có TB thấp nhất (3,764). Người dùng có xu hướng đánh giá cao tính phù hợp hơn tính chính xác thuần túy. Dữ liệu này gợi ý rằng

giá trị cảm nhận của CX đến từ mức độ liên quan thực tế với nhu cầu tài chính cá nhân, không chỉ từ độ chính xác kỹ thuật của thuật toán. Đây là lợi thế cạnh tranh tiềm năng của MoMo nhờ lợi thế dữ liệu từ hơn 30 triệu người dùng và lịch sử giao dịch sâu. Đây là cơ hội để Ví điện tử MoMo nền tảng để cải thiện độ phù hợp mà các đối thủ có tệp người dùng nhỏ hơn khó sao chép nhanh.

Tính tương tác (TT): TT5 (thu hút, trải nghiệm tốt) có TB cao nhất (4,131), còn TT4 (cung cấp lựa chọn so sánh/ thay thế) có TB thấp nhất (3,885). Điều này cho thấy trải nghiệm giao diện/ tương tác tổng thể được đánh giá tốt, nhưng khả năng hỗ trợ ra quyết định thông qua so sánh các lựa chọn (ví dụ so sánh các gói tiết kiệm, gói bảo hiểm) còn hạn chế (dù điểm trung bình cũng ở mức tích cực). Đây là một tính năng phổ biến ở các ứng dụng tư vấn tài chính chuyên biệt nhưng MoMo hiện chưa khai thác mạnh. Đây là dư địa cải tiến rõ ràng để nâng tính tương tác lên mức trợ lý AI giúp ra quyết định thay vì chỉ trả lời vấn đề đơn thuần.

Xác nhận kỳ vọng (XN): cả ba chỉ báo có TB đồng đều quanh mức 3,89 - 3,96 với tải ngoài cao và ổn định (0,850 - 0,866) cho thấy trải nghiệm thực tế với ứng dụng gợi ý bằng AI nhìn chung đáp ứng kỳ vọng của đa số người dùng một cách nhất quán, không có chỉ báo nào lệch bất thường. Đây là tín hiệu tích cực về mức độ ổn định của trải nghiệm sản phẩm hiện tại.

Nhận thức hữu dụng (HD): HD4 (nhìn chung rất hữu ích) đạt TB cao nhất toàn bộ 34 chỉ báo (4,182) trong khi HD2 (năng suất hơn) thấp nhất nhóm (3,955). Nhận thức hữu dụng tổng thể là điểm mạnh rõ rệt nhất của ứng dụng gợi ý bằng AI MoMo trong toàn bộ mô hình, đây chính là giá trị cốt lõi nên được nhấn mạnh trong truyền thông thương hiệu, thay vì chỉ quảng bá khía cạnh công nghệ AI.

Sự hài lòng (HL): HL3 (cảm xúc cá nhân về Ứng dụng gợi ý bằng AI) có TB thấp nhất nhóm (3,981), đồng dạng với phát hiện ở TCNH2 khía cạnh cảm xúc/cá nhân tiếp tục là điểm yếu tương đối xuyên suốt cả tiền đề (cá nhân hóa) lẫn kết quả (hài lòng). Đây là một phát hiện hội tụ đáng chú ý: MoMo hiện mạnh về hài lòng chức năng (tính năng, trải nghiệm tổng thể) nhưng chưa tạo được sự gắn kết cảm xúc

sâu - một khoảng trống mà đối thủ có thể khai thác nếu xây dựng được kết nối cảm xúc tốt hơn với người dùng.

Niềm tin (NT): NT1 (tin tưởng các đề xuất cụ thể) có TB thấp nhất nhóm (3,805), trong khi NT3 (hệ thống hoạt động ổn định, nhất quán) cao nhất (3,981). Người dùng tin tưởng vào sự ổn định vận hành của nền tảng MoMo nhiều hơn tin tưởng vào nội dung cụ thể mà AI đề xuất nghĩa là niềm tin vào hạ tầng đi trước niềm tin vào trí tuệ của AI. Khoảng cách này gợi ý MoMo cần đầu tư truyền thông và minh chứng cụ thể (ví dụ hiệu quả tiết kiệm thực tế từ gợi ý AI) để nâng cao niềm tin vào chất lượng đề xuất, không chỉ dựa vào uy tín thương hiệu sẵn có.

Ý định tiếp tục sử dụng (TTSD): TTSD3 (câu hỏi đảo ngược "nếu không có AI, tôi muốn ngừng sử dụng MoMo") có TB thấp nhất toàn bộ 34 chỉ báo (2,728/5) nghĩa là phần lớn người dùng không đồng ý sẽ ngừng dùng MoMo nếu thiếu tính năng AI. Đây là phát hiện quan trọng về mặt chiến lược: Ứng dụng gợi ý bằng AI hiện là yếu tố tăng cường giúp củng cố ý định tiếp tục sử dụng, chứ chưa phải yếu tố sống còn đối với quyết định gắn bó với MoMo. Các tiện ích thanh toán căn bản vẫn đủ hiệu quả để giữ chân người dùng chính. Điều này hàm ý rủi ro cạnh tranh: nếu ZaloPay hay Viettel Money bắt kịp năng lực AI trong khi vẫn duy trì lợi thế khác (ví dụ mạng lưới liên kết ngân hàng của ZaloPay hay khả năng không cần tài khoản ngân hàng của Viettel Money), MoMo khó có thể chỉ dựa vào AI để giữ chân người dùng hiện tại.

2.2.3.2. Độ tin cậy và giá trị hội tụ

Bảng 2.8 – Độ tin cậy và giá trị hội tụ

Khái niệm	Cronbach's Alpha	rho_A	Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
TCNH	0,773	0,779	0,846	0,524
MB	0,720	0,726	0,842	0,641
CX	0,829	0,836	0,887	0,663

Khái niệm	Cronbach's Alpha	rho_A	Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
TT	0,772	0,778	0,845	0,523
XN	0,825	0,825	0,895	0,741
HD	0,789	0,789	0,863	0,612
HL	0,800	0,805	0,869	0,625
TTSD	0,722	0,776	0,842	0,643
NT	0,743	0,742	0,854	0,661

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Theo dữ liệu từ bảng 2.8, Hệ số Cronbach's Alpha của tất cả các khái niệm dao động từ 0,720 đến 0,829, và độ tin cậy tổng hợp CR từ 0,842 đến 0,895 đều vượt ngưỡng 0,70 theo yêu cầu (Hair và cộng sự, 2019), xác nhận độ tin cậy nhất quán nội tại của thang đo. Về giá trị hội tụ, phương sai trích xuất trung bình AVE của tất cả các khái niệm đều lớn hơn 0,50 với chi tiết 0,523 - 0,741 thỏa mãn tiêu chí hội tụ.

2.2.3.3. Giá trị phân biệt

Giá trị phân biệt (discriminant validity) trả lời câu hỏi: bốn đặc tính AI (TCNH, MB, CX, TT) và các trạng thái tâm lý (XN, HD, HL, NT) có thực sự là các khái niệm tách biệt trong nhận thức của người dùng

Chỉ số Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) được thể hiện ở bảng 2.9 là tiêu chí phân biệt được khuyến nghị ưu tiên hàng đầu trong các nghiên cứu PLS-SEM hiện nay (Henseler và cộng sự, 2015), vì nhạy hơn và ít bị đánh giá quá cao giá trị phân biệt so với tiêu chí Fornell-Larcker truyền thống. Toàn bộ các giá trị HTMT đều nhỏ hơn ngưỡng 0,90 (Henseler và cộng sự, 2015), xác nhận giá trị phân biệt được đảm bảo kể cả cặp có HTMT cao nhất là TCNH-NT (0,849) và TT-NT (0,829) vốn là các cặp khái niệm có liên hệ chặt về mặt nội dung (cá nhân hóa và tương tác đều nuôi dưỡng niềm tin) nhưng vẫn được người dùng phân biệt rõ ràng.

Bảng 2.9 – Giá trị phân biệt theo tiêu chí HTMT

	TCNH	MB	CX	TT	XN	HD	HL	TTSD	NT
TCNH									
MB	0,543								
CX	0,713	0,568							
TT	0,847	0,660	0,778						
XN	0,800	0,613	0,821	0,783					
HD	0,770	0,541	0,583	0,772	0,788				
HL	0,764	0,344	0,731	0,756	0,834	0,742			
TTSD	0,729	0,441	0,563	0,749	0,728	0,791	0,730		
NT	0,849	0,542	0,714	0,829	0,700	0,675	0,742	0,687	

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Chỉ số Fornell-Larcker - Theo tiêu chí Fornell-Larcker, 1981, căn bậc hai của AVE (đường chéo) phải lớn hơn hệ số tương quan giữa khái niệm đó với các khái niệm còn lại. Kết quả ở bảng 2.10 cho thấy căn bậc hai AVE của mỗi khái niệm (đường chéo) đều lớn hơn toàn bộ hệ số tương quan với các khái niệm còn lại trên cùng hàng/cột, xác nhận giá trị phân biệt đạt yêu cầu, củng cố thêm kết luận đã rút ra từ HTMT ở trên.

Bảng 2.10 – Giá trị phân biệt theo tiêu chí Fornell – Larcker

	TCNH	MB	CX	TT	XN	HD	HL	TTSD	NT
TCNH	0,724								
MB	0,419	0,801							
CX	0,570	0,441	0,814						
TT	0,658	0,498	0,624	0,723					

	TCNH	MB	CX	TT	XN	HD	HL	TTSD	NT
XN	0,642	0,480	0,680	0,629	0,861				
HD	0,602	0,413	0,473	0,603	0,637	0,782			
HL	0,603	0,271	0,598	0,595	0,678	0,594	0,790		
TTSD	0,558	0,343	0,447	0,577	0,575	0,620	0,567	0,802	
NT	0,647	0,405	0,560	0,632	0,547	0,516	0,570	0,516	0,813

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với MoMo. Việc người dùng phân biệt rõ bốn đặc tính AI (thay vì cảm nhận chung chung về việc AI có tốt hay không) có nghĩa là đội ngũ sản phẩm/marketing của MoMo có cơ hội để xây dựng lộ trình cải tiến theo từng tính năng riêng biệt. Đây cũng là điểm khác biệt tiềm năng so với cách các đối thủ như Viettel Money hay ZaloPay hiện đang truyền thông năng lực AI của họ theo hướng gộp chung như chatbot AI, hệ thống thông minh mà chưa tách bạch thành các trục giá trị cụ thể mà người dùng thực sự cảm nhận riêng biệt. Nếu MoMo tận dụng được sự phân định rõ ràng này trong định vị thương hiệu và phát triển sản phẩm theo từng trục, đây có thể là một lợi thế truyền thông khác biệt so với đối thủ.

2.2.4. Đánh giá mô hình cấu trúc

2.2.4.1. Đánh giá đa cộng tuyến

Bảng 2.11 – Hệ số VIF

Đường dẫn	VIF	Đường dẫn	VIF
TCNH → XN	1,919	XN → HD	1,000
MB → XN	1,392	XN → HL	1,682
CX → XN	1,816	HD → HL	1,682
TT → XN	2,237	HD → TTSD	1,917

Đường dẫn	VIF	Đường dẫn	VIF
HL → TTSD	1,823	NT → TTSD	1,611
NTxHD → TTSD	1,874	NTxHL → TTSD	1,661

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Toàn bộ hệ số VIF của các biến độc lập trong mô hình cấu trúc được đề cập ở bảng 2.11 đều nhỏ hơn ngưỡng 3 (dao động từ 1,000 đến 2,237), cho thấy không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến dự báo

2.2.4.2. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

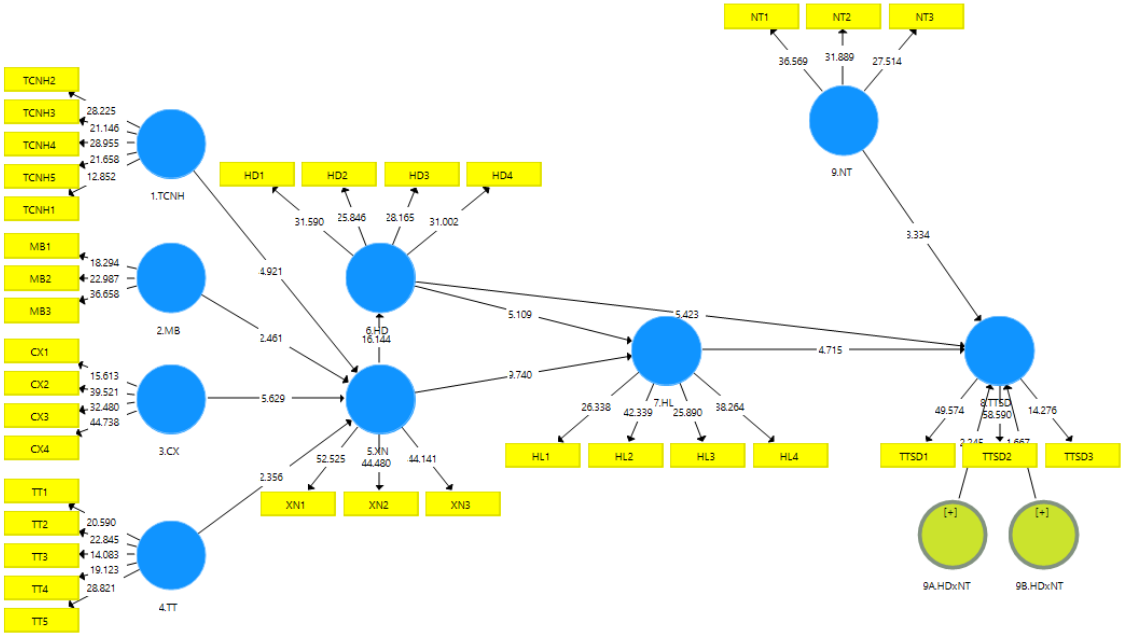
Kết quả kiểm định giả thuyết từ bootstrapping với 5.000 mẫu lặp lại cho thấy 9 trong 9 giả thuyết trực tiếp (H1-H9) được chấp nhận, chi tiết được đề cập tại bảng 2.12 và hình 2.1.

Bảng 2.12 – Kiểm định giả thuyết nghiên cứu từ H1 – H9

Giả thuyết	Đường dẫn	β	t	KTC Bootstrap [2,5%; 97,5%]	f^2	Kết luận
H1	TCNH → XN	0,278	4,917	[0,166; 0,387]	0,097	Chấp nhận
H2	MB → XN	0,124	2,447	[0,023; 0,222]	0,027	Chấp nhận
H3	CX → XN	0,371	5,723	[0,232; 0,486]	0,183	Chấp nhận
H4	TT → XN	0,154	2,357	[0,037; 0,289]	0,026	Chấp nhận
H5	XN → HD	0,637	15,993	[0,552; 0,709]	0,682	Chấp nhận
H6	HD → HL	0,274	5,148	[0,168; 0,379]	0,090	Chấp nhận
H7	XN → HL	0,503	9,889	[0,402; 0,598]	0,304	Chấp nhận
H8	HL → TTSD	0,240	4,716	[0,142; 0,341]	0,061	Chấp nhận
H9	HD → TTSD	0,343	5,493	[0,213; 0,458]	0,118	Chấp nhận

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Trong nhóm biến kích thích, tính chính xác có ảnh hưởng lớn nhất đến xác nhận kỳ vọng (β=0,371; H3), tiếp theo là tính cá nhân hóa (β=0,278; H1), tính tương tác (β=0,154; H4) và tính minh bạch (β=0,124; H2). Trong nhóm biến chủ thể, xác nhận kỳ vọng tác động mạnh nhất đến nhận thức hữu dụng (β=0,637; f^2=0,682) - đây là hệ số đường dẫn và mức độ ảnh hưởng lớn nhất toàn mô hình. Ở nhóm biến phản hồi, nhận thức hữu dụng tác động đến ý định tiếp tục sử dụng mạnh hơn sự hài lòng (β=0,343 so với β=0,240).



Hình 2.1 – Kết quả mô hình nghiên cứu

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Việc tính chính xác vượt trội hơn hẳn ba đặc tính còn lại trong việc tạo ra xác nhận kỳ vọng có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với MoMo. Với lợi thế dữ liệu từ hơn 30 triệu người dùng và lịch sử giao dịch tích lũy nhiều năm, MoMo có nền tảng dữ liệu sâu hơn để huấn luyện thuật toán gợi ý chính xác so với các đối thủ có tệp người dùng nhỏ hơn hoặc mới gia nhập mảng AI tài chính. Đây là một cơ hội kinh tế tiềm năng độ chính xác trong các tính năng AI không dễ sao chép nhanh như giao diện hay tính năng, vì nó phụ thuộc vào khối lượng và chất lượng dữ liệu hành vi tích lũy theo thời gian. Ngược lại, tính minh bạch (MB) có hệ số thấp nhất (β=0,124) phù hợp với phát hiện rằng chỉ báo hiểu rõ logic gợi ý (MB3) có độ phân tán ý kiến cao

nhất trong toàn bộ thang đo. Dù đóng góp hiện tại còn khiêm tốn, đây là yếu tố có xu hướng ngày càng quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng số tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến tính minh bạch của quyết định tài chính do AI đưa ra, đặc biệt khi các cơ quan quản lý bắt đầu chú trọng hơn đến trách nhiệm giải trình của AI trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Nếu MoMo không chủ động cải thiện, tính minh bạch có thể trở thành điểm yếu bị đối thủ hoặc cơ quan quản lý gây áp lực trong tương lai.

Phát hiện đáng chú ý nhất trong nhóm giả thuyết là hệ số XN→HD (β=0,637) lớn gấp đôi bất kỳ đường dẫn nào khác. Điều này hàm ý MoMo đang vận hành một mô hình kỳ vọng dẫn dắt giá trị. Cách MoMo truyền thông và định vị thương hiệu Trợ thủ tài chính với AI sẽ quyết định phần lớn mức độ người dùng cảm nhận được sự hữu dụng thực tế, nhiều hơn cả bản thân chất lượng thuật toán. Nếu MoMo truyền thông quá mức về năng lực AI trong khi trải nghiệm thực tế chưa theo kịp, rủi ro xác nhận kỳ vọng âm sẽ lan tỏa mạnh trong toàn chuỗi giá trị hơn so với một đối thủ định vị khiêm tốn hơn nhưng đáp ứng đúng kỳ vọng. Cuối cùng, việc nhận thức hữu dụng vượt sự hài lòng trong việc thúc đẩy ý định tiếp tục sử dụng (β=0,343 so với 0,240) cho thấy người dùng MoMo ra quyết định gắn bó dựa trên lý tính (giá trị thực dụng) nhiều hơn cảm xúc. Đây là gợi ý quan trọng cho định hướng truyền thông khi các chiến dịch thương hiệu nên ưu tiên minh chứng giá trị thực dụng cụ thể (ví dụ số tiền tiết kiệm được nhờ AI, thời gian rút ngắn trong quản lý tài chính) hơn là các thông điệp cảm xúc.

2.2.4.3. Kiểm định vai trò trung gian

Theo phạm vi nghiên cứu đã xác định, việc kiểm định vai trò trung gian được giới hạn ở 12 chuỗi trung gian hai bước (two-step mediation chains), trong đó mỗi biến trung gian chỉ được kiểm định cùng các biến liền kề trực tiếp trong mô hình cấu trúc, thay vì toàn bộ 29 chuỗi gián tiếp. Cách tiếp cận này giúp kết quả kiểm định trung gian giữ được tính khả thi và ý nghĩa diễn giải thực tiễn, đồng thời tập trung vào các cơ chế truyền dẫn cốt lõi mà lý thuyết S-O-R tích hợp mô hình ECM đã giả thuyết. Kết quả bootstrapping với 5.000 mẫu lặp cho 12 chuỗi này được trình bày ở Bảng 2.13.

Bảng 2.13 – Kết quả kiểm định vai trò trung gian

STT	Đường dẫn trung gian	β gián tiếp	t	p	CI Bootstrap [2,5%; 97,5%]	VAF	Kết luận
Nhóm 1: Bốn đặc tính kích thích → XN → HD							
1	TCNH → XN → HD	0,177	4,515	<0,001	[0,102; 0,257]	—*	Có ý nghĩa
2	MB → XN → HD	0,079	2,427	0,015	[0,015; 0,143]	—*	Có ý nghĩa
3	CX → XN → HD	0,236	5,703	<0,001	[0,151; 0,312]	—*	Có ý nghĩa
4	TT → XN → HD	0,098	2,260	0,024	[0,018; 0,187]	—*	Có ý nghĩa
Nhóm 2: Bốn đặc tính kích thích → XN → HL							
5	TCNH → XN → HL	0,140	4,674	<0,001	[0,083; 0,201]	—*	Có ý nghĩa
6	MB → XN → HL	0,062	2,467	0,014	[0,012; 0,112]	—*	Có ý nghĩa
7	CX → XN → HL	0,187	4,413	<0,001	[0,105; 0,271]	—*	Có ý nghĩa
8	TT → XN → HL	0,077	2,269	0,023	[0,014; 0,147]	—*	Có ý nghĩa
Nhóm 3: XN → HD → HL							

STT	Đường dẫn trung gian	β gián tiếp	t	p	CI Bootstrap [2,5%; 97,5%]	VAF	Kết luận
9	XN → HD → HL	0,174	4,670	<0,001	[0,105; 0,252]	25,7%	Bổ sung (một phần)
Nhóm 4: XN → Biến trung gian → TTSD							
10	XN → HD → TTSD	0,218	4,866	<0,001	[0,131; 0,307]	—*	Có ý nghĩa
11	XN → HL → TTSD	0,121	4,190	<0,001	[0,068; 0,181]	—*	Có ý nghĩa
Nhóm 5: HD → HL → TTSD							
12	HD → HL → TTSD	0,066	3,359	0,001	[0,032; 0,109]	16,1%	Bổ sung (một phần)

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Đối với 10 trong 12 chuỗi (Nhóm 1, 2 và 4), mô hình cấu trúc không giả thuyết đường dẫn trực tiếp tương ứng (ví dụ: không có đường dẫn trực tiếp TCNH → HD hay XN → TTSD), do đó XN đóng vai trò trung gian bắt buộc theo thiết kế mô hình. Trong các trường hợp này, chỉ số VAF (Variance Accounted For) không thể tính toán vì không tồn tại hệ số đường dẫn trực tiếp cạnh tranh để so sánh; đây là điểm khác biệt cần lưu ý so với khung phân loại của Zhao và cộng sự (2010), vốn yêu cầu có sẵn cả hệ số trực tiếp và gián tiếp để phân loại trung gian bổ sung, trung gian cạnh tranh, trung gian toàn phần hay không có trung gian. Kết luận "Có ý nghĩa" cho các chuỗi này chỉ xác nhận rằng hệ số gián tiếp khác 0 có ý nghĩa thống kê (khoảng tin cậy Bootstrap không chứa giá trị 0). Kết quả tại Bảng 2.13 cho thấy toàn bộ 12 chuỗi

trung gian hai bước đều có ý nghĩa thống kê xác nhận rằng cơ chế truyền dẫn được giả thuyết trong mô hình S-O-R tích hợp ECM vận hành nhất quán qua các tầng biến trung gian.

Đối với Nhóm 1 và Nhóm 2, kết quả khẳng định XN là biến trung gian bắt buộc truyền dẫn tác động của cả bốn đặc tính kích thích (TCNH, MB, CX, TT) đến HD và HL trong đó chuỗi qua Tính chính xác (CX → XN → HD, β=0,236; CX → XN → HL, β=0,187) có cường độ gián tiếp lớn nhất, phản ánh vai trò then chốt của tính chính xác trong việc hình thành nhận thức giá trị và cảm xúc hài lòng của người dùng thông qua xác nhận kỳ vọng.

Đối với Nhóm 4, XN tiếp tục đóng vai trò trung gian bắt buộc truyền dẫn tác động đến TTSD thông qua cả hai kênh là HD (β=0,218) và HL (β=0,121) trong đó kênh qua HD có cường độ mạnh hơn, phù hợp với kết quả kiểm định giả thuyết trực tiếp cho thấy HD tác động đến TTSD mạnh hơn HL (β=0,343 so với β=0,240).

Riêng Nhóm 3 (XN → HD → HL) và Nhóm 5 (HD → HL → TTSD) là hai chuỗi duy nhất có thể phân loại đầy đủ do mô hình có sẵn cả đường dẫn trực tiếp và đường dẫn gián tiếp cạnh tranh. Cụ thể, HD đóng vai trò trung gian bổ sung một phần (complementary partial mediation) trong mối quan hệ giữa Xác nhận kỳ vọng và Sự hài lòng, với hệ số gián tiếp chiếm 25,7% tổng tác động (VAF=25,7%; tổng tác động XN → HL = 0,678, gồm tác động trực tiếp 0,503 và gián tiếp qua HD 0,174). Tương tự, HL đóng vai trò trung gian bổ sung một phần trong mối quan hệ giữa Nhận thức hữu dụng và Ý định tiếp tục sử dụng, với VAF=16,1% (tổng tác động HD → TTSD = 0,409, gồm tác động trực tiếp 0,343 và gián tiếp qua HL 0,066). Ở cả hai trường hợp, hệ số trực tiếp và gián tiếp đều cùng dấu dương và có ý nghĩa thống kê, khẳng định đây là dạng trung gian bổ sung (không phải trung gian cạnh tranh hay trung gian toàn phần).

Như vậy, kết quả kiểm định trung gian củng cố thêm bằng chứng thực nghiệm cho cấu trúc chuỗi Kích thích → XN → (HD, HL) → TTSD đồng thời làm rõ rằng XN là nút thắt trung gian trung tâm truyền dẫn phần lớn tác động của các đặc tính ứng dụng gợi ý bằng AI trong mô hình.

2.2.4.4. Kiểm định vai trò điều tiết của Niềm tin

Bảng 2.14 – Kiểm định vai trò điều tiết H10 và H11

Giả thuyết	Đường dẫn	β	t	KTC Bootstrap [2,5%; 97,5%]	Kết luận
H10	NT × HD → TTSD	-0,110	2,218	[-0,196; -0,002]	Chấp nhận
H11	NT × HL → TTSD	0,103	1,667	[-0,037; 0,207]	Không chấp nhận

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Bảng 2.14 cho thấy kết quả của việc kiểm định vai trò điều tiết của niềm tin. Niềm tin điều tiết có ý nghĩa mối quan hệ giữa nhận thức hữu dụng và ý định tiếp tục sử dụng (β=-0,110, t=2,218, p<0,05) giả thuyết H10 được chấp nhận. Chiều âm của hệ số điều tiết hàm ý rằng khi niềm tin của người dùng càng cao, tác động của nhận thức hữu dụng lên ý định tiếp tục sử dụng càng giảm. Người dùng có niềm tin cao không cần dựa nhiều vào đánh giá tính hữu dụng để quyết định tiếp tục sử dụng. Chiều âm của hệ số điều tiết ở H10 mang một hàm ý kinh doanh có phần phản trực giác nhưng rất giá trị tuy nhiên vì hệ số tác động còn thấp nên vẫn cần diễn giải cẩn trọng. Đối với những người dùng đã có niềm tin cao vào MoMo thường là nhóm sử dụng lâu năm, họ ít phụ thuộc vào việc liên tục được thuyết phục bởi tính hữu dụng của AI để tiếp tục gắn bó. Nói cách khác, niềm tin hoạt động như một bộ đệm phòng thủ giúp MoMo giữ chân nhóm khách hàng trung thành ngay cả khi đối thủ tung ra các tính năng AI cạnh tranh trực tiếp. Nhóm khách hàng tin tưởng cao sẽ không dễ dàng so sánh tính năng để chuyển đổi. Đây là tài sản chiến lược quan trọng cần được bảo vệ và nuôi dưỡng.

Ngược lại, niềm tin không điều tiết có ý nghĩa mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng (β=0,103, t=1,667, p=0,0955>0,05, khoảng tin cậy [-0,037; 0,207] chứa giá trị 0) với giả thuyết H11 không được chấp nhận.

2.2.4.5. Khả năng giải thích của mô hình (R^2, f^2)

Bảng 2.15 – Kiểm định khả năng giải thích của mô hình

Biến phụ thuộc	R^2	R^2 hiệu chỉnh	Mức độ
XN	0,587	0,581	Trung bình - khá cao
HD	0,405	0,404	Trung bình
HL	0,504	0,501	Trung bình - khá cao
TTSD	0,479	0,471	Trung bình - khá cao

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Các biến phụ thuộc trong mô hình đạt mức giải thích từ trung bình đến khá cao, trong đó Xác nhận kỳ vọng có R^2 cao nhất (0,587), cho thấy bốn đặc tính AI giải thích được 58,7% biến thiên của xác nhận kỳ vọng người dùng. Về hệ số tác động f^2, các giá trị đã trình bày ở Bảng 2.15, trong đó XN→HD có f^2=0,682 (mức lớn, theo ngưỡng 0,02/0,15/0,35 tương ứng nhỏ/trung bình/lớn), là mức tác động lớn nhất toàn mô hình. Dưới góc độ kinh doanh, R^2=0,587 của XN có nghĩa là gần 59% lý do người dùng cảm thấy trải nghiệm MoMo đúng như kỳ vọng đến từ bốn đặc tính AI đã đo lường, phần còn lại (41%) đến từ các yếu tố ngoài mô hình như giá cả, khuyến mãi, mạng lưới đối tác, thói quen sử dụng, … Điều này cho thấy đầu tư vào AI là đòn bẩy quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định trải nghiệm, MoMo cần nhìn nhận cải tiến AI trong một bức tranh cạnh tranh tổng thể, không tách rời các yếu tố vận hành khác. R^2 tương đối thấp hơn của HD (0,405) và TTSD (0,479) cũng gợi ý dư địa cải thiện còn nhiều. Đây chính là khoảng trống cơ hội mà các giải pháp ở Chương 3 cần nhắm tới để gia tăng tỷ lệ giải thích của mô hình bằng các đòn bẩy quản trị cụ thể.

2.2.4.6. Phân tích khả năng dự báo của mô hình (Q^2)

Khả năng dự báo ngoài mẫu (predictive relevance) của mô hình được đánh giá thông qua Blindfolding với khoảng cách bỏ qua (omission distance) D=7, sử dụng chỉ số Q^2 dựa trên tiêu chí Stone-Geisser.

Bảng 2.16 – Kiểm định khả năng dự báo của mô hình

Biến nội sinh	SSO	SSE	Q^2 (=1-SSE/SSO)	Mức độ
XN	939,00	541,91	0,423	Lớn
HD	1252,00	947,47	0,243	Trung bình
HL	1252,00	863,96	0,310	Trung bình - lớn
TTSD	939,00	667,71	0,289	Trung bình

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Kết quả từ bảng 2.16 cho thấy Toàn bộ giá trị Q^2 của bốn biến nội sinh đều lớn hơn 0 (dao động từ 0,243 đến 0,423), xác nhận mô hình có khả năng dự báo tốt đối với dữ liệu ngoài mẫu (Hair và cộng sự, 2019). Theo ngưỡng phân loại 0,02/0,15/0,35 tương ứng mức nhỏ/trung bình/lớn, XN đạt mức dự báo lớn (Q^2=0,423), trong khi HD, HL, TTSD đạt mức dự báo trung bình đến khá lớn. Khả năng dự báo tốt của mô hình (đặc biệt với XN) có ý nghĩa thực tiễn quan trọng: MoMo có thể tin tưởng sử dụng bốn đặc tính AI này như các đòn bẩy khi hoạch định lộ trình sản phẩm nghĩa là nếu đầu tư cải thiện có chủ đích vào tính chính xác hoặc cá nhân hóa, kết quả về xác nhận kỳ vọng của người dùng có thể dự đoán được với độ tin cậy cao. Đây là cơ sở định lượng vững chắc để Chương 3 xây dựng các đề xuất giải pháp có trọng số ưu tiên rõ ràng theo mức độ đóng góp đã được kiểm chứng của từng đặc tính, thay vì dàn trải nguồn lực đều cho cả bốn yếu tố.

2.2.4.7. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình (Model Fit)

Bảng 2.17 – Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

Chỉ số	Mô hình bão hòa	Mô hình ước tính
SRMR	0,060	0,082
d_ULS	2,150	4,036
d_G	0,699	0,773

Chỉ số	Mô hình bão hòa	Mô hình ước tính
Chi-Square	1267,527	1339,164
NFI	0,759	0,745

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Dữ liệu từ bảng 2.17 cho thấy chỉ số SRMR của mô hình bão hòa đạt 0,060 (dưới ngưỡng 0,08) và mô hình ước tính đạt 0,082 (trong ngưỡng chấp nhận dưới 0,10), xác nhận mô hình lý thuyết phù hợp tốt với dữ liệu thực tế (Henseler và cộng sự, 2015). Chỉ số NFI đạt 0,745 - 0,759, ở mức chấp nhận được đối với mô hình có cấu trúc phức tạp gồm nhiều biến trung gian và biến điều tiết. Việc mô hình lý thuyết phù hợp tốt với dữ liệu thực tế tại MoMo củng cố tính đúng đắn của cách tiếp cận phân tách năng lực AI thành bốn trục cụ thể thay vì coi AI như một khối năng lực chung - đây chính là nền tảng lý luận để Chương 3 xây dựng bốn nhóm giải pháp tương ứng thay vì một giải pháp nâng cấp AI mang tính khái quát hóa.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 2 trình bày thực trạng ứng dụng AI của MoMo và kết quả kiểm định thực nghiệm mô hình nghiên cứu. Phần thực trạng cho thấy MoMo, sau khi tái định vị thành Trợ thủ tài chính với AI vào tháng 10/2024, MoMo đã tích hợp AI sâu vào ba trụ cột: AI Credit Scoring, AI Fraud Detection và AI Personalization, vận hành nhiều mô hình AI song song cho mỗi giao dịch với đội ngũ hơn 200 chuyên gia AI và dữ liệu. Doanh nghiệp lần đầu có lãi cả năm 2024 với doanh thu 3.306 tỷ đồng. Các chỉ số chính mà MoMo theo đuổi liên quan đến ứng dụng gợi ý bằng AI: MAU,. Doanh thu được dùng làm khung liên hệ xuyên suốt khi phân tích từng đặc tính: tính cá nhân hóa thể hiện qua trợ thủ AI Moni và Trung tâm Tài chính nhưng còn hạn chế với nhóm người dùng mới/ít dữ liệu, nên tác động hiện tại nghiêng về giữ chân và tăng tần suất sử dụn hơn là thu hút người dùng mới. Tính chính xác thể hiện qua AI Credit Scoring (lọt Top 3 AI Awards 2025) và AI Fraud Detection (giảm hơn 30% gian lận) - đây là nhóm có tiềm năng đóng góp trực tiếp nhất vào khai thác Doanh thu nhờ mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho nhóm chưa có lịch sử tín dụng. Tính minh bạch thể hiện qua Điểm Tin Cậy MoMo công khai tiêu chí tăng/giảm điểm và kết nối CIC, song mức độ giải thích logic từng gợi ý cụ thể còn hạn chế. Tính tương tác thể hiện qua chatbot GenAI (giảm 75% khiếu nại, tăng 23% hài lòng) và Moni hội thoại tự nhiên bằng ngôn ngữ lớn.

Về kết quả nghiên cứu định lượng, mẫu khảo sát 313 quan sát (52,7% từ 18-24 tuổi, 62,0% có bằng Cử nhân) không cho thấy thiên lệch phương pháp chung nghiêm trọng (VIF toàn phần 1,5 - 3,0). Mô hình đo lường đạt chất lượng tốt trên toàn bộ tiêu chí: Cronbach's Alpha 0,720 - 0,829, CR 0,842 - 0,895, AVE 0,523 - 0,741, giá trị phân biệt được đảm bảo theo cả Fornell-Larcker và HTMT. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc cho thấy toàn bộ 9 giả thuyết trực tiếp H1 - H9 được chấp nhận: trong nhóm kích thích, tính chính xác có tác động mạnh nhất đến xác nhận kỳ vọng (β=0,371), tiếp theo là tính cá nhân hóa (β =0,278), tính tương tác (β=0,154) và tính minh bạch (β=0,124); xác nhận kỳ vọng tác động mạnh nhất toàn mô hình đến nhận

thức hữu dụng (β=0,637; f^2=0,682); nhận thức hữu dụng tác động đến ý định tiếp tục sử dụng mạnh hơn sự hài lòng (β=0,343 so với 0,240).

Kết quả kiểm định vai trò trung gian ở 12 chuỗi trung gian hai bước: giới hạn ở các biến liền kề trực tiếp của Xác nhận kỳ vọng, Nhận thức hữu dụng và Sự hài lòng cho thấy toàn bộ 12 chuỗi đều có ý nghĩa thống kê (khoảng tin cậy Bootstrap không chứa giá trị 0), khẳng định Xác nhận kỳ vọng là nút trung gian trung tâm truyền dẫn phần lớn tác động của bốn đặc tính ứng dụng gợi ý bằng AI đến Nhận thức hữu dụng, Sự hài lòng và Ý định tiếp tục sử dụng. Đáng chú ý, hai chuỗi có thể phân loại đầy đủ đều thuộc dạng trung gian bổ sung một phần (complementary partial mediation): Nhận thức hữu dụng trung gian một phần mối quan hệ giữa Xác nhận kỳ vọng và Sự hài lòng (VAF=25,7%), còn Sự hài lòng trung gian một phần mối quan hệ giữa Nhận thức hữu dụng và Ý định tiếp tục sử dụng (VAF=16,1%), cho thấy các biến trung gian này vừa truyền dẫn vừa bổ sung tác động độc lập bên cạnh đường dẫn trực tiếp tương ứng.

Về vai trò điều tiết, niềm tin điều tiết có ý nghĩa (ngược chiều) mối quan hệ giữa nhận thức hữu dụng và ý định tiếp tục sử dụng (β=-0,110; H10 được chấp nhận), hàm ý người dùng có niềm tin cao ít phụ thuộc vào việc liên tục được thuyết phục bởi tính hữu dụng để duy trì gắn bó. Ngược lại, niềm tin không điều tiết có ý nghĩa mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng (H11 không được chấp nhận). Mô hình có khả năng giải thích từ trung bình đến khá cao (R^2 dao động 0,405-0,587) và khả năng dự báo tốt (Q^2 dương ở cả bốn biến nội sinh, 0,243-0,423), đồng thời đạt độ phù hợp chấp nhận được (SRMR 0,082; NFI 0,745-0,759). Những phát hiện này đặc biệt thứ tự ưu tiên tác động CX > TCNH > TT > MB, vai trò trung tâm của đường dẫn XN->HD, và tác động điều tiết ngược chiều của niềm tin tạo thành căn cứ định lượng trực tiếp để Chương 3 xây dựng hệ thống giải pháp có trọng số ưu tiên và lộ trình triển khai rõ ràng theo từng đặc tính AI.

CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp

Kết quả kiểm định giả thuyết ở Chương 2 cho thấy tính chính xác có hệ số tác động mạnh nhất đến xác nhận kỳ vọng, tiếp theo là tính cá nhân hóa, tính tương tácvà tính minh bạch. Đồng thời, đường dẫn xác nhận kỳ vọng đến nhận thức hữu dụng là hệ số lớn nhất toàn mô hình, cho thấy bất kỳ giải pháp nào củng cố xác nhận kỳ vọng đều tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh xuống toàn bộ chuỗi tâm lý phía sau. Do đó, nguyên tắc phân bổ nguồn lực đầu tiên là ưu tiên đầu tư vào nhóm giải pháp có hệ số tác động trực tiếp lớn nhất trước khi mở rộng sang các nhóm có hệ số thấp hơn. Bên cạnh đó, phát hiện về vai trò điều tiết ngược chiều của niềm tin ở giả thuyết H10 (β=-0,110) mang hàm ý quan trọng cho việc phân khúc mục tiêu của từng nhóm giải pháp: người dùng có niềm tin cao ít phụ thuộc vào bằng chứng hữu dụng liên tục để duy trì gắn bó, trong khi người dùng mới hoặc có niềm tin thấp cần được thuyết phục bằng trải nghiệm chính xác và cá nhân hóa cụ thể. Vì vậy, các giải pháp thuộc nhóm tính chính xác và tính cá nhân hóa nên được ưu tiên triển khai sớm để chinh phục nhóm người dùng mới/chưa đủ niềm tin, trong khi các giải pháp thuộc nhóm tính minh bạch đóng vai trò xây dựng niềm tin nền tảng dài hạn cho toàn bộ tệp người dùng, kể cả nhóm đã trung thành, điều này phù hợp với vai trò điều tiết của niềm tin trong mô hình.

Bảng 3.1 tổng hợp các thực tiễn ứng dụng AI nổi bật tại bốn siêu ứng dụng thanh toán hàng đầu châu Á, được sử dụng làm cơ sở đối chiếu, tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam trong các nhóm giải pháp tiếp theo.

Bảng 3.1 – Thống kê các trường hợp tham khảo – căn cứ xây dựng giải pháp

Nền tảng	Các ứng dụng AI
Alipay (Trung Quốc)	Zhima Credit (Sesame Credit) chấm điểm tín dụng thay thế với biểu đồ ngũ giác minh bạch 5 thành phần; mô hình duyệt vay “310” (3 phút - 1 giây - 0 người can thiệp) của Ant Group.

Nền tảng	Các ứng dụng AI
WeChat Pay (Trung Quốc)	WeChat Pay Score chấm điểm dựa trên đặc điểm định danh, hành vi thanh toán và lịch sử tín dụng theo thời gian thực; tích hợp AI vào hệ sinh thái Mini Program tương tác.
Kakaopay (Hàn Quốc)	Kakaopay Score - mô hình chấm điểm tín dụng thay thế cho nhóm chưa có lịch sử tín dụng quốc gia dựa trên dữ liệu viễn thông, hóa đơn, tiêu dùng; tích hợp MyData giúp minh bạch hoá nguồn dữ liệu và tăng khả năng cải thiện điểm.
Naver Pay (Hàn Quốc)	Cá nhân hóa toàn bộ trang chủ theo ngữ cảnh thời gian thực; Shopping Agent - trợ lý mua sắm hội thoại chủ động gợi ý câu hỏi khám phá thêm dịch vụ
Paytm (Ấn Độ)	AI Soundbox - trợ lý giọng nói đa ngôn ngữ cho tiểu thương; Paytm Playback - biến dữ liệu chi tiêu thành nội dung cá nhân hóa giải trí; AI Router tối ưu định tuyến giao dịch.
PhonePe (Ấn Độ)	Tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên toàn ứng dụng thay thế điều hướng menu truyền thống; AI phát hiện gian lận thời gian thực.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

3.2. Nhóm giải pháp về tính chính xác

Kết quả Chương 2 xác nhận tính chính xác là đặc tính có tác động mạnh nhất đến xác nhận kỳ vọng của người dùng MoMo (β=0,371). Thực trạng hiện tại của MoMo đã có nền tảng tốt với AI Credit Scoring, AI Fraud Detection và mô hình duyệt vay AI trong 1 phút, song vẫn còn dư địa cải thiện nếu đối chiếu với các mô hình tiên tiến quốc tế. Các giải pháp cụ thể về tính chính xác được tác giả đề xuất ở bảng 3.2.

Bảng 3.2 – Giải pháp liên quan đến tính chính xác của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
Mở rộng AI Credit	Bổ sung nguồn dữ liệu thay thế (viễn thông, hóa đơn tiện ích,	**MAU:** tăng truy cập, tương tác với ứng dụng giúp tăng điểm

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
Scoring bằng dữ liệu thay thế đa chiều	hành vi tiêu dùng phi tín dụng) theo mô hình Kakaopay Score hợp tác cùng ngân hàng mở rộng thêm các nguồn dữ liệu chấm điểm cho nhóm chưa có lịch sử tín dụng chính thứv	**Doanh thu:** tăng tỷ lệ duyệt Ví Trả Sau/vay cho nhóm có hồ sơ tín dụng mỏng
Mô hình duyệt vay tức thời kiểu "3 phút - 1 giây - 0 giấy tờ"	Mở rộng tính năng duyệt vay AI hiện có theo mô hình "310" của Ant Group (Alipay), gợi ý người dùng các cách tối ưu hoàn thành hồ sơ vay, phân tích hàng trăm biến số hành vi để rút ngắn thời gian duyệt và tự động đề xuất hạn mức	**MAU:** tăng tần suất sử dụng tính năng tín dụng. **Doanh thu:** tăng doanh thu lãi vay, phí.
AI Router - tối ưu định tuyến giao dịch	Theo mô hình AI Router của Paytm tối ưu tuyến thanh toán – chủ động gợi ý, lựa chọn luồng tiền, ngăn ví nhanh nhất, phí thấp nhất tăng tỷ lệ giao dịch thành công và giảm chi phí vận hành.	**MAU:** tăng số lượng đối tác và người dùng sử dụng **Doanh thu:** giảm thất bại giao dịch, giảm thất thoát doanh thu.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Trong nhóm giải pháp trên, hai giải pháp đầu có mức độ ưu tiên cao nhất vì tác động trực tiếp đến nhóm người dùng chưa có lịch sử tín dụng chính thống - phân khúc chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu mẫu khảo sát của đề án (52,7% từ 18-24 tuổi). Kinh nghiệm của Ant Group cho thấy mô hình 310 không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận tín dụng cho nhóm khách hàng vốn bị hệ thống ngân hàng truyền thống bỏ qua, tương đồng với định hướng "bình dân hóa tài chính" mà MoMo theo đuổi. Với hệ số $f^2=0,183$ của tính chính xác đối với xác

nhận kỳ vọng, mỗi cải thiện đáng kể về độ chính xác được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh xuống nhận thức hữu dụng (f^2=0,682 của XN->HD). Đây là cơ sở để ưu tiên nguồn lực kỹ thuật cao nhất cho nhóm giải pháp này.

3.3. Nhóm giải pháp về tính cá nhân hóa

Với hệ số tác động đứng thứ hai (β=0,278), tính cá nhân hóa đã được MoMo triển khai qua Moni và Trung tâm Tài chính tuy nhiên yếu tố này còn hạn chế với nhóm người dùng mới và chưa mở rộng sang cá nhân hóa toàn diện trải nghiệm ứng dụng. Kinh nghiệm từ Naver Plus Store với cơ chế siêu cá nhân hóa và Paytm với tính năng Playback biến dữ liệu chi tiêu thành nội dung giải trí cá nhân hóa gợi ý hướng mở rộng cụ thể cho MoMo.

Bảng 3.3 - Giải pháp liên quan đến tính cá nhân hóa của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
MoMo Spend Recap - bản tổng kết chi tiêu cá nhân hóa	Theo mô hình "Paytm Playback" biến dữ liệu chi tiêu hàng tháng thành video/rap cá nhân hóa vui nhộn. MoMo xây dựng "Bản tổng kết tài chính" hàng tháng dạng visual dựa trên chi tiêu thực tế bằng AI	**MAU:** tăng tương tác của người dùng, tạo nên nội dung giải trí khiến người dùng mong muốn vào ứng dụng.
Siêu cá nhân hóa trang chủ theo ngữ cảnh thời gian thực	Mở rộng cá nhân hóa giao diện/lời chào hiện tại sang toàn bộ sắp xếp module trang chủ (banner, voucher, dịch vụ) theo ngữ cảnh giờ, vị trí, hành vi gần nhất, theo mô hình siêu cá nhân hóa của Naver Plus Store.	**MAU:** tăng số lượng user sử dụng **Doanh thu:** tăng tỉ lệ click quảng cáo, sử dụng các dịch vụ phù hợp khác
Cá nhân hóa theo vòng đời tài chính	AI phân loại người dùng theo giai đoạn vòng đời tài chính (sinh viên, mới đi làm, có gia đình) để cá nhân	**Doanh thu:** tăng tỉ lệ chuyển đổi do sản phẩm phù hợp giai đoạn.

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
	hóa gói sản phẩm phù hợp, tương tự cách Kakaopay/Naver phân khúc theo hành vi và dữ liệu MyData.	
Ưu đãi dự đoán chủ động (Predictive Offer)	Mở rộng từ gợi ý voucher phản ứng theo tìm kiếm hiện tại sang chủ động dự đoán nhu cầu trước khi người dùng tìm kiếm, theo cách Alipay chủ động đẩy ưu đãi theo cách hệ thống AI dự đoán nhu cầu của người dùng	**MAU:** tăng khi người dùng vào MoMo tìm kiếm các giải pháp **Doanh thu:** tăng hoa hồng từ đối tác và phí thanh toán từ người dùng

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Điểm chung của năm giải pháp cá nhân hóa là đều hướng đến khắc phục giới hạn đã nêu khi phân tích: mức độ cá nhân hóa hiện tại của MoMo phụ thuộc nhiều vào dữ liệu hành vi tích lũy nên kém hiệu quả với nhóm người dùng mới. Hai giải pháp có thể thực hiện nhanh như MoMo Spend Recap và scá nhân hóa trang chủ được ưu tiên triển khai ngay vì có thể tận dụng dữ liệu giao dịch sẵn có mà không đòi hỏi thu thập thêm nguồn dữ liệu mới, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông tức thời tương tự cách Paytm Playback được đón nhận tích cực trên mạng xã hội Ấn Độ. Các giải pháp còn lại đòi hỏi đầu tư sâu hơn vào hạ tầng AI hội thoại và phân loại hành vi.

3.4. Nhóm giải pháp về tính tương tác

Tính tương tác (β=0,154) hiện được MoMo thể hiện qua chatbot GenAI và trợ thủ Moni dựa trên LLM. Tuy nhiên, so với các mô hình tương tác tiên tiến như trợ lý giọng nói đa ngôn ngữ của Paytm hay tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên của PhonePe tích hợp Microsoft Foundry, mức độ tương tác của MoMo vẫn tập trung chủ yếu ở kênh chat văn bản, chưa mở rộng sang giọng nói hay tương tác nhúng trong từng tính năng cụ thể.

Bảng 3.4 - Giải pháp liên quan đến tính tương tác của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
Trợ lý giọng nói đa ngôn ngữ cho tiểu thương	Theo mô hình Paytm, AI Soundbox hỗ trợ 11-12 ngôn ngữ địa phương trả lời câu hỏi kinh doanh bằng giọng nói. Đây là nguồn cảm ứng để MoMo phát triển thiết bị/tính năng voice assistant cho người dùng hoặc các đối tác chưa có nhiều hiểu biết về công nghệ.	**MAU:** tăng người dùng và đối tác sử dụng **Doanh thu:** tăng giao dịch, hoa hồng từ đối tác và phí thanh toán từ người dùng
Tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên toàn ứng dụng	Theo PhonePe AI-powered search (2026) cho phép gõ/nói yêu cầu để tự động điều hướng thao tác. MoMo xây dựng thanh tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên thay thế một phần điều hướng menu truyền thống.	**MAU:** tăng trưởng vì giảm ma sát thao tác. **Doanh thu:** tăng gián tiếp khi người dùng dễ dàng chọn được các dịch vụ phù hợp
Mini-chat tương tác nhúng trong từng tính năng	Nhúng AI hội thoại nhỏ (mini-chat widget) ngay trong từng tính năng (đầu tư, bảo hiểm, vay) để giải đáp ngay tại ngữ cảnh, tương tự cách WeChat Pay tích hợp tương tác trong hệ sinh thái Mini Program.	**MAU:** tăng trưởng vì giảm ma sát khi thanh toán **Doanh thu:** tăng chuyển đổi sản phẩm vì có AI trợ giúp
Quỹ Nhóm 2.0 - tương tác nhóm nâng cao bằng AI	Bổ sung AI gợi ý phân bổ đóng góp công bằng, nhắc nhở tự động và tổng kết mục tiêu nhóm cho tính năng Quỹ Nhóm hiện có, tăng chiều sâu tương tác nhiều người dùng.	**MAU:** tăng qua hiệu ứng lan tỏa mời nhóm.
Gamification tương tác	Mở rộng chương trình "Tài Chính Du Ký" hiện tại thành cơ chế game hóa thường trực, theo mô hình nuôi	**MAU:** tăng trưởng tương tác hàng ngày của user (mục tiêu chính, daily engagement)

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
thời gian thực	thú cưng điểm thưởng và rút thăm điểm của Naver Pay, khuyến khích tương tác hàng ngày thay vì chỉ theo chiến dịch ngắn hạn.	

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

So với hai nhóm giải pháp trước, nhóm tính tương tác đòi hỏi mức đầu tư hạ tầng cao hơn (giọng nói, tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên, tương tác nhúng đa điểm chạm) tuy nhiên, cần lưu ý rằng chatbot GenAI hiện tại của MoMo đã chứng minh hiệu quả thực tiễn rõ rệt (giảm 75% khiếu nại, tăng 23% hài lòng), cho thấy đầu tư vào tương tác tạo tác động nhanh và dễ đo lường dù hệ số tác động không cao bằng tính chính xác hay cá nhân hóa. Đây là cơ sở để khuyến nghị MoMo không xem nhẹ nhóm giải pháp này chỉ vì hệ số tác động thấp hơn, mà nên xem tính tương tác là kênh củng cố trải nghiệm nền tảng, hỗ trợ cho hiệu quả của ba nhóm giải pháp còn lại. Đặc biệt giải pháp mini-chat nhúng trong từng tính năng có thể trực tiếp làm tăng tỷ lệ chuyển đổi của các gợi ý cá nhân hóa và minh bạch được trình bày ở hai nhóm liền kề.

3.5. Nhóm giải pháp về tính minh bạch

Mặc dù có hệ số tác động thấp nhất trong bốn đặc tính (β=0,124), tính minh bạch được nhận định là yếu tố có xu hướng ngày càng quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng số và cơ quan quản lý ngày càng chú trọng trách nhiệm giải trình của AI trong tài chính. MoMo hiện đã có Điểm Tin Cậy công khai tiêu chí và kết nối CIC, nhưng mức độ giải thích logic của từng gợi ý cụ thể (chỉ báo MB3) vẫn là điểm yếu nhất trong thang đo. Mô hình biểu đồ ngũ giác minh bạch của Zhima Credit (Alipay) và triết lý MyData của Kakaopay là hai kinh nghiệm tham chiếu quan trọng.

Bảng 3.5 - Giải pháp liên quan đến tính minh bạch của ứng dụng gợi ý bằng AI tại MoMo

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
Biểu đồ ngũ giác minh bạch Điểm Tin Cậy	Trực quan hóa Điểm Tin Cậy MoMo thành biểu đồ radar đa chiều (5 tiêu chí) thay vì chỉ hiển thị một con số duy nhất, theo cách Zhima Credit hiển thị điểm mạnh/yếu qua biểu đồ ngũ giác.	**MAU:** tăng trưởng số lượng người dùng mong muốn tăng điểm tin cậy **Doanh thu:** tăng gián tiếp qua sử dụng dịch vụ tín dụng.
Nhật ký giải thích gợi ý AI	Mỗi gợi ý AI (voucher, sản phẩm tài chính) kèm nút giải thích ngắn gọn lý do gợi ý dựa trên hành vi nào, trực tiếp khắc phục điểm yếu MB3 (hiểu rõ logic gợi ý) được ghi nhận trong nghiên cứu	**MAU:** người dùng tăng trưởng/ quay lại nhờ giảm nghi ngờ khi trải nghiệm **Doanh thu:** tăng gián tiếp vì người dùng tin tưởng vào ứng dụng
Báo cáo minh bạch AI định kỳ	Công bố định kỳ (quý/năm) báo cáo minh bạch về cách AI sử dụng dữ liệu, độ chính xác mô hình, số liệu giảm gian lận, theo xu hướng minh bạch tài chính mà MyData/Kakaopay Score đang thúc đẩy tại Hàn Quốc	**MAU:** duy trì sử dụng nhờ niềm tin dài hạn.
Trung tâm kiểm soát dữ liệu cá nhân	Cho phép người dùng xem/bật-tắt từng nguồn dữ liệu AI sử dụng để cá nhân hóa/chấm điểm, theo triết lý MyData của Hàn Quốc mà Kakaopay đã áp dụng để tăng minh bạch nguồn dữ liệu.	**MAU:** tăng niềm khi khi sử dụng một sản phẩm tài chính
Giải thích minh bạch	Khi AI từ chối yêu cầu vay/duyệt hạn mức, hiển thị lý do cụ thể kèm hành động cải thiện thay vì	**MAU:** tăng trưởng vì người dùng cảm thấy được đối xử công bằng **Doanh thu:** tăng gián tiếp.

Tính năng	Chi tiết ứng dụng AI	KPI kỳ vọng thay đổi
khi từ chối duyệt	chỉ báo "không đủ điều kiện", phù hợp xu hướng trách nhiệm giải trình AI đang được các cơ quan quản lý toàn cầu thúc đẩy.	

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

Dù có hệ số tác động ngắn hạn thấp nhất, nhóm giải pháp minh bạch mang ý nghĩa chiến lược dài hạn đặc biệt quan trọng đối với thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2027-2029, khi khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ hơn. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành, có hiệu lực từ 01/01/2026, thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP trước đó. Việc chủ động xây dựng Trung tâm kiểm soát dữ liệu cá nhân và Báo cáo minh bạch AI định kỳ không chỉ phục vụ mục tiêu nâng cao ý định tiếp tục sử dụng theo mô hình nghiên cứu, mà còn giúp MoMo tuân thủ chủ động thay vì bị động điều chỉnh khi quy định siết chặt hơn - một lợi thế cạnh tranh dài hạn so với các đối thủ chưa chuẩn bị.

3.6. Lộ trình triển khai tổng thể

Lộ trình triển khai ba năm 2027 – 2029 được phân bổ dựa trên bốn tiêu chí: (1) mức độ tác động đã kiểm định của từng đặc tính đến xác nhận kỳ vọng; (2) độ sẵn sàng dữ liệu và mức độ phức tạp kỹ thuật của từng giải pháp; (3) chi phí và yêu cầu hạ tầng (một số giải pháp chỉ cần trực quan hóa lại dữ liệu sẵn có, một số khác đòi hỏi đầu tư hạ tầng LLM/giọng nói/phần cứng mới); (4) mức độ cấp thiết cạnh tranh và xu hướng quản lý AI trong lĩnh vực tài chính.

Theo đó, Năm 1 tập trung tối đa hóa nhóm tính chính xác - đặc tính có hệ số tác động mạnh nhất và đồng thời có mức độ sẵn sàng kỹ thuật cao nhất do kế thừa trực tiếp từ hạ tầng AI Credit Scoring và Fraud Detection hiện có của MoMo, tạo đòn bẩy lan tỏa nhanh nhất đến xác nhận kỳ vọng và nhận thức hữu dụng; song song đó, một số giải pháp có thể thực hiện nhanh thuộc nhóm cá nhân hóa và minh bạch được triển khai sớm vì chi phí kỹ thuật thấp (chủ yếu trực quan hóa hoặc mở rộng nhẹ tính

năng sẵn có). Năm 2 mở rộng đầu tư sang nhóm cá nhân hóa ở chiều sâu hơn (đòi hỏi khối lượng dữ liệu hành vi tích lũy từ Năm 1) và bắt đầu nhóm tương tác (đòi hỏi nâng cấp hạ tầng mô hình ngôn ngữ lớn, giọng nói - có độ phức tạp và đầu tư cao). Năm 3 hoàn thiện nhóm minh bạch ở tầng chiến lược (báo cáo minh bạch định kỳ, trung tâm kiểm soát dữ liệu cá nhân) - nhóm có hệ số tác động ngắn hạn thấp nhất nhưng có xu hướng ngày càng quan trọng khi cơ quan quản lý siết chặt trách nhiệm giải trình AI trong lĩnh vực tài chính đồng thời hoàn thiện các giải pháp tương tác nâng cao đòi hỏi dữ liệu hành vi đã tích lũy đủ hai năm.

Bảng 3.6 tổng hợp lộ trình triển khai ba năm của toàn bộ giải pháp theo nguyên tắc phân bổ đã trình bày, đảm bảo nguồn lực được ưu tiên cho nhóm có tác động định lượng mạnh nhất trước, đồng thời cân bằng giữa các giải pháp nhanh với chi phí thấp và các giải pháp dài hạn đòi hỏi tích lũy dữ liệu và hạ tầng.

Bảng 3.6 – Lộ trình triển khai giải pháp đề xuất đối với MoMo

Năm	**Nhóm ưu tiên**	**Giải pháp chính triển khai**	**Mục tiêu KPI chủ đạo**
Năm 1 (2027)	**Tính chính xác (ưu tiên cao nhất) và các cải tiến liên quan đến cá nhân hóa và minh bạch**	Mở rộng AI Credit Scoring; Mô hình duyệt vay tức thời; AI Router (khởi động); MoMo Spend Recap; Siêu cá nhân hóa trang chủ; Biểu đồ ngũ giác Điểm Tin Cậy; Nhật ký giải thích gợi ý (khởi động).	Ưu tiên Doanh thu thông qua củng cố XN->HD (đường dẫn mạnh nhất mô hình); chinh phục nhóm người dùng mới/niềm tin thấp.
Năm 2 (2028)	**Cá nhân hóa sâu sắc hơn và khởi động cách tính năng tương tác**	Hoàn thiện AI Router; Trợ lý mua sắm hội thoại trong Moni; Cá nhân hóa vòng đời tài chính; Trợ lý giọng nói; Tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên; Mini-chat nhúng tính năng; hoàn	Thúc đẩy MAU qua trải nghiệm cá nhân hóa sâu và tương tác đa kênh (đặc biệt Quỹ Nhóm 2.0 - hiệu

Năm	Nhóm ưu tiên	Giải pháp chính triển khai	Mục tiêu KPI chủ đạo
		thiện Nhật ký giải thích; Giải thích khi từ chối duyệt.	ứng viral); bắt đầu đầu tư hạ tầng LLM/giọng nói.
Năm 3 (2029)	**Hoàn thiện Tính minh bạch chiến lược và tính tương tác nâng cao**	Ưu đãi dự đoán chủ động; Quỹ Nhóm 2.0; Gamification thời gian thực; Báo cáo minh bạch AI định kỳ; Trung tâm kiểm soát dữ liệu cá nhân.	Ưu tiên MAU bền vững, đón đầu xu hướng quản lý trách nhiệm giải trình AI trong tài chính.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 trình bày hệ thống giải pháp cụ thể cho MoMo, với nguyên tắc xuyên suốt là ưu tiên đầu tư theo đúng thứ tự hệ số tác động đã kiểm chứng: tính chính xác, tính cá nhân hóa, tính tương tác và tính minh bạch. Vai trò điều tiết ngược chiều của niềm tin được dùng làm căn cứ phân khúc mục tiêu: người dùng mới/niềm tin thấp cần được thuyết phục bằng trải nghiệm chính xác, cá nhân hóa cụ thể; người dùng trung thành cần được củng cố bằng tính minh bạch mang tính nền tảng dài hạn. Chương 3 đối chiếu sáu mô hình siêu ứng dụng thanh toán hàng đầu châu Á - Alipay, WeChat Pay, Kakaopay, Naver Pay, Paytm, PhonePe - làm cơ sở tham khảo, điều chỉnh phù hợp bối cảnh Việt Nam.

Nhóm giải pháp về tính chính xác được ưu tiên cao nhất gồm mở rộng AI Credit Scoring bằng dữ liệu thay thế đa chiều theo hướng Kakaopay Score, mô hình duyệt vay tức thời kiểu 310 của Ant Group và AI Router tối ưu định tuyến giao dịch theo Paytm, nhắm vào nhóm người dùng trẻ chưa có lịch sử tín dụng chính thống - phân khúc chiếm tỷ trọng lớn trong mẫu khảo sát. Nhóm giải pháp về tính cá nhân hóa đứng thứ hai, đề xuất MoMo Spend Recap theo mô hình Paytm Playback, siêu cá nhân hóa trang chủ theo ngữ cảnh thời gian thực học hỏi từ Naver Plus Store, cá nhân hóa theo vòng đời tài chính và ưu đãi dự đoán chủ động theo cách của Alipay. Đây là các giải pháp tận dụng ngay dữ liệu giao dịch sẵn có, tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông nhanh với chi phí kỹ thuật thấp. Nhóm giải pháp về tính tương tác mở rộng chatbot GenAI và trợ thủ Moni sang các kênh mới: trợ lý giọng nói đa ngôn ngữ theo AI Soundbox của Paytm, tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên toàn ứng dụng theo PhonePe, mini-chat nhúng trong từng tính năng theo mô hình Mini Program của WeChat Pay, nâng cấp Quỹ Nhóm bằng AI và gamification thời gian thực theo Naver Pay. Dù hệ số tác động thấp hơn hai nhóm trên, nhóm yếu tố này được khuyến nghị không xem nhẹ vì chatbot hiện tại đã chứng minh hiệu quả thực tiễn rõ rệt. Nhóm giải pháp về tính minh bạch, dù hệ số tác động thấp nhất, được xác định mang ý nghĩa chiến lược dài hạn quan trọng trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2026. Các giải pháp gồm biểu đồ

ngũ giác minh bạch cho Điểm Tin Cậy MoMo theo mô hình Zhima Credit của Alipay, nhật ký giải thích gợi ý AI khắc phục điểm yếu về hiểu logic gợi ý (chỉ báo MB3) đã ghi nhận ở Chương 2, báo cáo minh bạch AI định kỳ và trung tâm kiểm soát dữ liệu cá nhân theo triết lý MyData của Kakaopay.

Trên cơ sở bốn nhóm giải pháp, Chương 3 đề xuất lộ trình ba năm 2027 - 2029 theo bốn tiêu chí: mức độ tác động đã kiểm định, độ sẵn sàng dữ liệu, kỹ thuật, chi phí hạ tầng và mức độ cấp thiết. Năm 2027 tập trung tối đa hóa nhóm tính chính xác kết hợp một số cải tiến nhanh về cá nhân hóa, minh bạch. Năm 2028 mở rộng cá nhân hóa chiều sâu và khởi động hạ tầng tương tác nâng cao (giọng nói, mô hình ngôn ngữ lớn). Năm 2029 hoàn thiện nhóm minh bạch ở tầng chiến lược và các tính năng tương tác đòi hỏi dữ liệu hành vi tích lũy dài hạn. Lộ trình đảm bảo nguồn lực phân bổ theo đúng trọng số tác động định lượng đã kiểm chứng, đồng thời cân bằng giữa giải pháp triển khai nhanh, chi phí thấp với giải pháp dài hạn đòi hỏi đầu tư hạ tầng và tích lũy dữ liệu.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh thị trường ví điện tử tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh về tính năng và trải nghiệm số, đề án được thực hiện nhằm phân tích và làm rõ vai trò của ứng dụng gợi ý bằng AI đối với ý định tiếp tục sử dụng Ví điện tử MoMo, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao mức độ gắn kết dài hạn của người dùng. Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu về về ảnh hưởng của các đặc tính AI đối với ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử, đề án tích hợp khung lý thuyết S-O-R với mô hình ECM, xác định bốn đặc tính kích thích của ứng dụng gợi ý bằng AI - tính cá nhân hóa, tính minh bạch, tính chính xác và tính tương tác - cùng ba trạng thái tâm lý trung gian - xác nhận kỳ vọng, nhận thức hữu dụng và sự hài lòng - dẫn đến ý định tiếp tục sử dụng, với niềm tin đóng vai trò biến điều tiết.

Kết quả khảo sát 313 người dùng MoMo và phân tích PLS-SEM qua SmartPLS cho thấy toàn bộ 9 giả thuyết tác động trực tiếp (H1-H9) được chấp nhận, trong đó tính chính xác là đặc tính có ảnh hưởng mạnh nhất đến xác nhận kỳ vọng, tiếp theo lần lượt là tính cá nhân hóa, tính tương tác và tính minh bạch. Kiểm định vai trò trung gian ở 12 chuỗi trung gian hai bước khẳng định xác nhận kỳ vọng là nút trung gian trung tâm truyền dẫn phần lớn tác động của các đặc tính AI đến nhận thức hữu dụng, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng, trong đó hai chuỗi qua nhận thức hữu dụng và sự hài lòng thể hiện dạng trung gian bổ sung một phần. Về vai trò điều tiết, niềm tin điều tiết ngược chiều mối quan hệ giữa nhận thức hữu dụng và ý định tiếp tục sử dụng (H10 được chấp nhận), hàm ý người dùng có niềm tin cao ít phụ thuộc vào việc liên tục được thuyết phục bởi tính hữu dụng để duy trì gắn bó; trong khi đó, niềm tin không điều tiết có ý nghĩa mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng (H11 không được chấp nhận). Mô hình đạt khả năng giải thích và dự báo tốt, đồng thời phù hợp với dữ liệu thực nghiệm.

Trên nền tảng kết quả định lượng, đề án đối chiếu kinh nghiệm triển khai AI của các nền nền tảng thanh toán hàng đầu châu Á để đề xuất bốn nhóm giải pháp theo thứ tự ưu tiên đã kiểm chứng: tính chính xác, tính cá nhân hóa, tính tương tác và tính minh bạch, cùng lộ trình triển khai ba năm 2027-2029 gắn với điều kiện dữ liệu, hạ

tầng và quản trị rủi ro. Về mặt lý thuyết, đề án đóng góp bằng chứng thực nghiệm cho việc tích hợp S-O-R và ECM trong bối cảnh ví điện tử tích hợp AI tại một thị trường mới nổi, đồng thời làm rõ vai trò điều tiết đặc thù của niềm tin - một biến số còn ít được kiểm định trong các nghiên cứu tài chính số tại Việt Nam. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở định lượng cụ thể giúp MoMo và các nền tảng fintech tương tự ưu tiên nguồn lực đầu tư vào AI theo đúng trọng số tác động đến hành vi tiếp tục sử dụng của người dùng.

Hạn chế nghiên cứu: Bên cạnh những đóng góp nêu trên, đề án còn tồn tại một số hạn chế cần được nhìn nhận. *Thứ nhất*, dữ liệu được thu thập theo thiết kế cắt ngang tại một thời điểm duy nhất (tháng 4/2026), do đó chưa phản ánh được sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của người dùng theo thời gian sử dụng, đặc biệt là quá trình chuyển tiếp từ giai đoạn chấp nhận ban đầu sang giai đoạn sử dụng thường xuyên mà mô hình ECM hướng đến lý giải. *Thứ hai*, mẫu nghiên cứu được thu thập theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện và tập trung chủ yếu ở nhóm người dùng trẻ, am hiểu công nghệ (52,7% từ 18-24 tuổi, 62,0% có trình độ Cử nhân), nên khả năng khái quát hóa kết quả sang các phân khúc người dùng lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ hơn còn hạn chế. *Thứ ba*, mô hình nghiên cứu chỉ tập trung vào bốn đặc tính của Trợ thủ tài chính AI, chưa xem xét một số yếu tố tiềm năng khác như tính bảo mật dữ liệu, tính kịp thời của gợi ý hay yếu tố cảm xúc trong tương tác giữa người dùng và AI. *Thứ tư*, do đề án được thực hiện dưới hình thức nghiên cứu trường hợp đơn lẻ tại MoMo, kết quả và hệ thống giải pháp đề xuất có thể chưa hoàn toàn phù hợp khi áp dụng trực tiếp cho các ví điện tử khác có đặc điểm người dùng và hạ tầng công nghệ khác biệt. *Cuối cùng*, hệ thống giải pháp ở Chương 3 được xây dựng chủ yếu dựa trên đối chiếu kinh nghiệm quốc tế và suy luận từ kết quả định lượng, chưa được kiểm định thực nghiệm thông qua thí điểm hay thử nghiệm A/B trong môi trường thực tế của MoMo.

Hướng nghiên cứu tiếp theo: Từ những hạn chế đã xác định, đề án đề xuất một số hướng nghiên cứu tương lai. *Thứ nhất*, các nghiên cứu tiếp theo nên áp dụng thiết kế theo chiều dọc, theo dõi cùng một nhóm người dùng qua nhiều thời điểm để nắm

bắt sự dịch chuyển của xác nhận kỳ vọng, nhận thức hữu dụng và sự hài lòng qua các giai đoạn sử dụng khác nhau. *Thứ hai*, việc mở rộng nghiên cứu so sánh đa nền tảng (ví điện tử, ngân hàng số, nền tảng đầu tư tích hợp AI) và đa quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ giúp kiểm tra tính bền vững của mô hình lý thuyết trong các bối cảnh văn hóa và công nghệ khác nhau đồng thời tăng khả năng khái quát hóa của kết quả và hệ thống giải pháp đề xuất. *Thứ ba*, các nghiên cứu tương lai nên cân nhắc bổ sung các biến số như lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu, mức độ am hiểu tài chính, thái độ đối với rủi ro của người dùng hoặc ảnh hưởng của mạng lưới xã hội, nhằm làm phong phú thêm cơ chế tác động đến ý định tiếp tục sử dụng. *Thứ tư*, việc áp dụng phương pháp chọn mẫu xác suất kết hợp mở rộng đối tượng khảo sát sang các nhóm tuổi và trình độ học vấn đa dạng hơn sẽ giúp nâng cao tính đại diện của kết quả nghiên cứu. *Cuối cùng*, hệ thống giải pháp được đề xuất ở Chương 3 cần được kiểm định thực nghiệm thông qua thí điểm quy mô nhỏ hoặc thử nghiệm A/B trên một phân khúc người dùng cụ thể trước khi triển khai đại trà, nhằm đo lường chính xác hiệu quả thực tế và điều chỉnh phù hợp trước khi mở rộng quy mô.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Abbasi, G. A., Sandran, T., Ganesan, Y., & Iranmanesh, M. (2022). Go cashless! Determinants of continuance intention to use E-wallet apps: A hybrid approach using PLS-SEM and fsQCA. *Technology in Society*, *68*, 101937. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101937

Abdul-Halim, N.-A., Vafaei-Zadeh, A., Hanifah, H., Teoh, A. P., & Nawaser, K. (2021). Understanding the determinants of e-wallet continuance usage intention in Malaysia. *Quality & Quantity*, *56*. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01276-7

Akter, M. S., Rakibul, M., Tabassum, S., Alam, A., Noor, M., & Md. Rakibul Hoque. (2023). Factors affecting continuance intention to use e-wallet among university students in Bangladesh. *International Journal of Engineering Trends and Technology*, *71*(6), 274–288. https://doi.org/10.14445/22315381/ijett-v71i6p228

Ashfaq, M., Yun, J., Yu, S., & Loureiro, S. M. C. (2020). I, Chatbot: Modeling the determinants of users' satisfaction and continuance intention of AI-powered service agents. *Telematics and Informatics*, *54*. https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101473

baochinhphu.vn. (2026, February 2). *Thanh toán không tiền mặt bứt phá, ngân hàng dẫn dắt chuyển đổi số*. Baochinhphu.Vn. https://baochinhphu.vn/thanh-toan-khong-tien-mat-but-pha-ngan-hang-dan-dat-chuyen-doi-so-102260202112121397.htm

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model. *MIS Quarterly*, *25*(3), 351–370. https://doi.org/10.2307/3250921

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008

Do, L. (2024). *E-wallet turned financial assistant MoMo Banks on 'power of small things': Exec*. Theinvestor.Vn. https://theinvestor.vn/e-wallet-turned-financial-assistant-momo-banks-on-power-of-small-things-exec-d13093.html

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. *Journal of Marketing Research*, *18*(3), 382–388. https://doi.org/10.2307/3150980

Google. (2025). *Báo cáo e-Conomy SEA 2025: Nền kinh TẾ SỐ Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD NĂM 2025, dẫn đầu đông nam á về mức độ ứng dụng và niềm tin của người dùng với AI*. Google Tiếng Việt. https://vietnamese.googleblog.com/2025/11/bao-cao-e-conomy-sea-2025-nen-kinh-te.html

Govea, J., Gutierrez, R., & Villegas-Ch, W. (2024). Transparency and precision in the age of AI: Evaluation of explainability-enhanced recommendation systems. *Frontiers in Artificial Intelligence*, *7*. https://doi.org/10.3389/frai.2024.1410790

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, *31*(1), 2–24. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, *43*(1), 115–135. https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-014-0403-8

Isabel, A., Liébana-Cabanillas, F., Blanco-Oliver, A., & Lara-Rubio, J. (2023). What drives consumers to use P2P payment systems? An analytical approach based on the stimulus–organism–response (S-O-R) model. *European Journal of Management and Business Economics*, *34*(2). https://doi.org/10.1108/ejmbe-12-2022-0374

Jlassi, E., Chaabouni, A., & Triki, M. (2025). Impact of recommendation systems on AI-enabled customer experience. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, *13*(1), 160–191. https://doi.org/10.18080/jtde.v13n1.1137

Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. *International Journal of E-Collaboration*, *11*(4), 1–10.

Lee, J. C., Tang, Y., & Jiang, S. (2023). Understanding continuance intention of artificial intelligence (AI)-enabled mobile banking applications: An extension of AI characteristics to an expectation confirmation model. *Humanities & Social Sciences Communications*, *10*(1). https://doi.org/10.1057/s41599-023-01845-1

Liang, N., & Lee, E. T. (2025). The influence of personalized AI on users' intention to continue using mobile payments: A contingency perspective. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, *20*(4), 346. https://doi.org/10.3390/jtaer20040346

Lê Xuân Cù. (2023). Nghiên cứu ý định sử dụng chatbot và mua sắm trực tuyến của khách hàng: Tiếp cận từ lý thuyết chấp nhận công nghệ và đặc trưng của chatbot. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, *34*(9). https://doi.org/10.24311/jabes/2023.34.9.4

Lê Xuân Cù, Trần Đình Khải, Hoàng Vũ Ngọc Thảo, Hoàng Thị Hồng Huế, Phạm Ngọc Ánh, & Trần Thị Thùy Trang. (2026). Nghiên cứu hành VI sử dụng ví điện tử: Góc nhìn TỪ MÔ hình chấp nhận công nghệ và khả năng của trí tuệ nhân tạo. *Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính - Marketing*, *17*(1visp), 111–122. https://doi.org/10.52932/jfmr.v17i1visp.1318

Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). The basic emotional impact of environments. *Perceptual and Motor Skills*, *38*(1), 283–301. https://doi.org/10.2466/pms.1974.38.1.283

MoMo, V. (2023, May 23). *MoMo nắm giữ 68% thị phần và là fintech được yêu thích nhất của CẢ 3 thế hệ x, y, z*. Siêu Ứng Dụng MoMo.

https://www.momo.vn/tin-tuc/thong-cao-bao-chi/momo-nam-giu-68-thi-phan-va-la-fintech-duoc-yeu-4355

Nguyễn Quốc Anh. (2023). Hành vi sử dụng chatbot của thế hệ gen Z tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. *Tạp Chí Kinh Tế & Phát Triển*, *309*(2). https://doi.org/10.33301/jed.vi.1188

Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. *Journal of Marketing Research*, *17*(4), 460–469. https://doi.org/10.1177/002224378001700405

PHUONG, N. N. D., LUAN, L. T., DONG, V. Van, & KHANH, N. Le N. (2020). Examining customers' continuance intentions towards e-wallet usage: The emergence of mobile payment acceptance in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(9), 505–516. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.505

Pillai, R., Ghanghorkar, Y., Sivathanu, B., Algharabat, R., & Rana, N. P. (2023). Adoption of artificial intelligence (AI) based employee experience (EEX) chatbots. *Information Technology & People*, *37*(1). https://doi.org/10.1108/itp-04-2022-0287

Rahi, S., Mahmoud Alghizzawi, & Abdul Hafaz Ngah. (2023). Understanding consumer behavior toward adoption of e-wallet with the moderating role of pandemic risk: An integrative perspective. *Kybernetes*, *53*(11). https://doi.org/10.1108/k-10-2022-1431

Rahman, A., al Farid, F., Bashar, M. A., Uddin, J., Mahmud, A., & Abdul Karim, H. (2026). Examining the influence of deterrent and enhancement factors on QR-code mobile payment continuance intention: Insights from PLS-SEM and IPMA analysis. *Frontiers in Big Data*, *8*. https://doi.org/10.3389/fdata.2025.1679897

Salih, L., Tarhini, A., & Acikgoz, F. (2025). AI-Enabled service continuance: Roles of trust and privacy risk. *Journal of Computer Information Systems*, 1–16. https://doi.org/10.1080/08874417.2025.2452544

Shabankareh, M., Khamoushi Sahne, S. S., Nazarian, A., & Foroudi, P. (2025). The impact of AI perceived transparency on trust in AI recommendations in healthcare applications. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*. https://doi.org/10.1108/apjba-12-2024-0690

Singh, S., & Ghatak, S. (2021). Investigating e-wallet adoption in India. *International Journal of E-Business Research*, *17*(3), 42–54. https://doi.org/10.4018/ijebr.2021070103

Trần Thị Phương Thủy, Ngô Hữu Thắng, & Dương Thế Duy. (2025). Các nhân TỐ ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện TỬ ZaloPay của gen Z tại thành phố HỒ chí minh. *VNU Journal of Economics and Business*, *5*(3), 91. https://doi.org/10.57110/vnu-jeb.v5i3.421

Trần Văn Hùng, & Lê Hồng Quyết. (2023). Những yếu TỐ tác động đến ý định sử dụng ví điện tử của người dân ở miền bắc Việt Nam. *Tạp Chí Kinh Tế Và Phát Triển*, *308*(2), 92–101. https://doi.org/10.33301/jed.vi.547

VinVentures. (2026, January 7). *Vietnam tech & venture capital outlook 2025 | report released*. VinVentures. https://www.vinventures.net/post/vietnam-tech-venture-capital-outlook-2025-report-released

Wang, W., Chen, Z., & Kuang, J. (2025). Artificial intelligence-driven recommendations and functional food purchases: Understanding consumer decision-making. *Foods*, *14*(6), 976. https://doi.org/10.3390/foods14060976

Zhou, T., & Ma, X. (2025). Examining generative AI user continuance intention based on the SOR model. *Aslib Journal of Information Management*, *78*(4). https://doi.org/10.1108/ajim-08-2024-0620

Đinh Ngọc Phương Thảo. (2025). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử MoMo của người tiêu dùng: Bằng chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh. *Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính - Marketing*, *16*(3), 111–123. https://doi.org/10.52932/jfmr.v16i3.550

PHỤ LỤC 1 – BẢNG CÂU HỎI

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã dành thời gian để trả lời cho nghiên cứu liên quan đến AI và hành vi sử dụng Ví điện tử MoMo. Phản hồi của bạn sẽ là nguồn dữ liệu vô cùng quý giá, góp phần hoàn thiện nghiên cứu và mang lại những góc nhìn thực tiễn về hành vi sử dụng Ví điện tử MoMo**.** Mọi thông tin bạn cung cấp sẽ được **bảo mật tuyệt đối** và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Sau khi hoàn thành khảo sát, bạn có thể để lại email ở cuối form để nhận Thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng xem như lời cảm ơn - 20 đáp viên may mắn sẽ được thông báo qua email trong Tháng 4/2026. Toàn bộ phần khảo sát chỉ mất 5 phút của bạn.

Phần A - CÂU HỎI GẠN LỌC

Thông tin dưới đây giúp chúng tôi đánh giá được bạn có phù hợp với nghiên cứu hay không. Xin vui lòng trả lời chi tiết.

A1. Bạn có sẵn sàng tham gia khảo sát không? Thời gian khảo sát dự kiến là 5 phút

- 1. Có
- 2. Không ***(ngừng khảo sát)***

A2. Bạn đã/đang sử dụng Ví Điện Tử MoMo?

- 1. Đã từn sử dụng
- 2. Đang sử dụng
- 3. Chưa từng sử dụng ***(ngừng khảo sát)***

Giới thiệu

Ứng dụng gợi ý bằng AI là gì?

Trong quá trình sử dụng Ví điện tử MoMo, bạn có thể đã từng tương tác với Ứng dụng gợi ý bằng AI mà không để ý. Đây là hệ thống sử dụng AI để hỗ trợ người dùng thông qua các chức năng quen thuộc như: gợi ý thanh toán hóa đơn định kỳ (điện, nước, internet), nhắc lịch thanh toán, lịch nợ đến hạn, đề xuất dịch vụ phù hợp dựa trên lịch sử giao dịch, gợi ý khuyến mãi, hoặc trả lời câu hỏi trực tiếp qua chatbot khi bạn cần hỗ trợ. Ngoài ra, AI còn phân tích hành vi chi tiêu để đưa ra gợi ý quản lý tài chính cá nhân. Những tính năng này đã được tích hợp sẵn trong MoMo và có thể bạn đã sử dụng trong quá trình trải nghiệm ứng dụng.

PHẦN B - CÂU HỎI KHẢO SÁT

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Thời gian trả lời câu hỏi tổng cộng 5 phút - Khi bạn bấm trả lời, câu hỏi sẽ TỰ ĐỘNG chuyển sang trang khác - Bạn có thể bấm quay lại nếu muốn thay đổi câu trả lời

B1. Nhận định của bạn về tính cá nhân hóa trong nội dung gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI khi sử dụng MoMo

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**
1. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo **giải đáp thắc mắc** của tôi khi sử dụng MoMo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp những giải pháp phù hợp với **cảm xúc cá nhân** của tôi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

3. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp giải pháp phù hợp với **yêu cầu cá nhân** của tôi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
4. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo giúp tôi cảm thấy bản thân đặc biệt vì trải nghiệm cá nhân hóa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo làm tôi tin rằng chiếc Ví điện tử này được cá nhân hóa riêng cho tôi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

B2. Nhận định của bạn về tính minh bạch trong nội dung gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI khi sử dụng MoMo

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**
1. Tôi nghĩ các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo (voucher, dịch vụ, khoản đầu tư, ...) rất dễ tiếp cận và dễ hiểu với tôi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

2. Tôi có thể hiểu rõ ràng được mọi gợi ý do Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo tạo ra, đặc biệt là khi chúng ảnh hưởng đến những quyết định chi tiêu trong MoMo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Tôi hiểu rõ ràng logic phía sau các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo. Ví dụ: cách MoMo gợi ý tôi dùng voucher dựa trên lịch sử thanh toán ăn uống, MoMo gợi ý tôi gửi tiết kiệm với số dư nhàn rỗi, ...	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

B3. Nhận định của bạn về tính chính xác trong nội dung gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI khi sử dụng MoMo

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**
1. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp cho tôi các đề xuất chính xác (gợi ý voucher, phim, các dịch vụ cộng thêm, ...)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

2. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp các đề xuất ở mức độ tạm ổn	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp các đề xuất ở mức độ hoàn chỉnh	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
4. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp các đề xuất ở mức độ cực kỳ đáng tin cậy	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

B4. Nhận định của bạn về tính tương tác trong nội dung gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI khi sử dụng MoMo

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**
1. Tôi có thể kiểm soát các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cho phép tôi giải quyết hiệu quả các vấn đề	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo trò chuyện, phản hồi và đưa ra giải pháp hữu ích cho nhu cầu của tôi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

4. Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo cung cấp các lựa chọn so sánh hoặc thay thế cho yêu cầu của tôi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

B5. Đánh giá các nhận định dưới đây:

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**
1. Ứng dụng gợi ý bằng AI giúp tôi sử dụng MoMo hiệu quả hơn	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2. Ứng dụng gợi ý bằng AI giúp việc sử dụng MoMo của tôi năng suất hơn	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Ứng dụng gợi ý bằng AI giúp tôi nâng cao trải nghiệm khi sử dụng MoMo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
4. Nhìn chung, Ứng dụng gợi ý bằng AI rất hữu ích khi sử dụng MoMo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

B6. Đánh giá các nhận định dưới đây

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**

1. Trải nghiệm sử dụng MoMo của tôi khi Ứng dụng gợi ý bằng AI tốt hơn mong đợi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2. Chất lượng đề xuất từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo tốt hơn mong đợi của tôi	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Nhìn chung, hầu hết các kỳ vọng của tôi về Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo đều được thỏa mãn	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

B7. Đánh giá các nhận định dưới đây

Bạn cảm nhận thế nào về trải nghiệm tổng thể khi Ứng dụng gợi ý bằng AI xuất hiện trong quá trình sử dụng MoMo

Hoàn toàn không hài lòng/ Hoàn toàn hài lòng (ở góc độ tính năng)

Hoàn toàn không hài lòng	Không hài lòng	Bình thường	Hài lòng	Hoàn toàn hài lòng
1	2	3	4	5

Hoàn toàn không vừa ý/ Hoàn toàn vừa ý (kỳ vọng cá nhân)

Hoàn toàn không vừa ý	Không vừa ý	Bình thường	Vừa ý	Hoàn toàn vừa ý

1	2	3	4	5

Hoàn toàn bực bội/ Hoàn toàn dễ chịu (cảm xúc cá nhân)

Hoàn toàn bực bội	Bực bội	Bình thường	Dễ chịu	Hoàn toàn dễ chịu
1	2	3	4	5

Hoàn toàn tệ/ Hoàn toàn tuyệt vời (trải nghiệm tổng thể)

Hoàn toàn tệ	Tệ	Bình thường	Tuyệt vời	Hoàn toàn tuyệt vời
1	2	3	4	5

B8. Đánh giá các nhận định dưới đây về ý định tiếp tục sử dụng MoMo khi có Ứng dụng gợi ý bằng AI

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**
1. Tôi có ý định tiếp tục sử dụng MoMo nhờ các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI được cung cấp, thay vì ngừng sử dụng	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

2. Tôi có xu hướng tiếp tục sử dụng MoMo với các Ứng dụng gợi ý bằng AI thay vì chuyển sang các phương thức thanh toán khác (ví dụ: ngân hàng truyền thống).	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Nếu không có tính năng Ứng dụng gợi ý bằng AI, tôi muốn ngừng sử dụng MoMo.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

B9. Nhận định của bạn về niềm tin vào Ứng dụng gợi ý bằng AI khi sử dụng MoMo

	Hoàn toàn không đồng ý	**Không đồng ý**	**Bình thường**	**Đồng ý**	**Hoàn toàn đồng ý**
1. Tôi tin tưởng các đề xuất từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2. Tôi tin rằng chất lượng các gợi ý từ Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo là đáng tin cậy	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Tôi tin rằng Ứng dụng gợi ý bằng AI của MoMo có sự hoạt động ổn định và nhất	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

quán					

PHẦN C - CÂU HỎI NHÂN KHẨU HỌC - PHẦN CUỐI

C1. Giới tính của bạn là gì?

- 1. Nam
- 2. Nữ

C2. Bạn thuộc nhóm tuổi nào?

- 1. Từ 18 đến 24 tuổi
- 2. Từ 25 đến 35 tuổi
- 3. Từ 36 đến 45 tuổi
- 4. Từ 46 đến 55 tuổi
- 5. Từ 56 tuổi trở lên

C3. Trình độ học vấn cao nhất bạn đã đạt được?

- 1. Dưới bằng Cử nhân
- 2. Bằng Cử nhân
- 3. Bằng Thạc sĩ
- 4. Bằng Tiến sĩ hoặc hơn

C4. Tổng mức thu nhập hằng tháng của bạn là bao nhiêu?

- 1. Dưới 10 triệu đồng
- 2. Từ 10 triệu đồng – 30 triệu đồng
- 3. Từ 30 triệu đồng – 60 triệu đồng
- 4. Từ 60 triệu đồng – 100 triệu đồng
- 5. Trên 100 triệu đồng

C5. Công việc hiện tại của bạn thuộc ngành nào?

- 1. Kinh doanh / bán hàng
- 2. Marketing / Truyền thông
- 3. Nhân sự / Tuyển dụng
- 4. Hành chính - Văn phòng
- 5. Kế toán - Tài chính

- 6. Kỹ thuật / Công nghệ thông tin
- 7. Khác

C6. Vui lòng để lại email của bạn nếu mong muốn trở thành 1 trong 20 đáp viên may mắn nhận được Thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng qua email - Bạn có thể bỏ qua, đây là yêu cầu không bắt buộc

Cảm ơn bạn đã hoàn thành khảo sát này. Chúc bạn một ngày nhiều niềm vui!

PHỤ LỤC 2 – XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hệ số tải ngoài (Outer Loadings)

Outer Loadings

Matrix | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
6.HD * 9.NT										1.374	
7.HL * 9.NT											1.076
CX1			0.720								
CX2			0.847								
CX3			0.827								
CX4			0.857								
HD1						0.798					
HD2						0.750					
HD3						0.791					
HD4						0.789					
HL1							0.757				
HL2							0.821				
HL3							0.766				
HL4							0.815				
MB1		0.746									
MB2		0.806									
MB3		0.847									
NT1									0.845		
NT2									0.819		
NT3									0.773		
TCNH2	0.766										

Outer Loadings

Matrix | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
MB2		0.806									
MB3		0.847									
NT1									0.845		
NT2									0.819		
NT3									0.773		
TCNH2	0.766										
TCNH3	0.720										
TCNH4	0.756										
TCNH5	0.729										
TT1				0.711							
TT2				0.736							
TT3				0.668							
TT4				0.715							
TT5				0.780							
TTSD1								0.863			
TTSD2								0.880			
TTSD3								0.641			
XN1					0.850						
XN2					0.866						
XN3					0.865						
TCNH1	0.642										

Đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ (Cronbach's Alpha, CR, AVE)

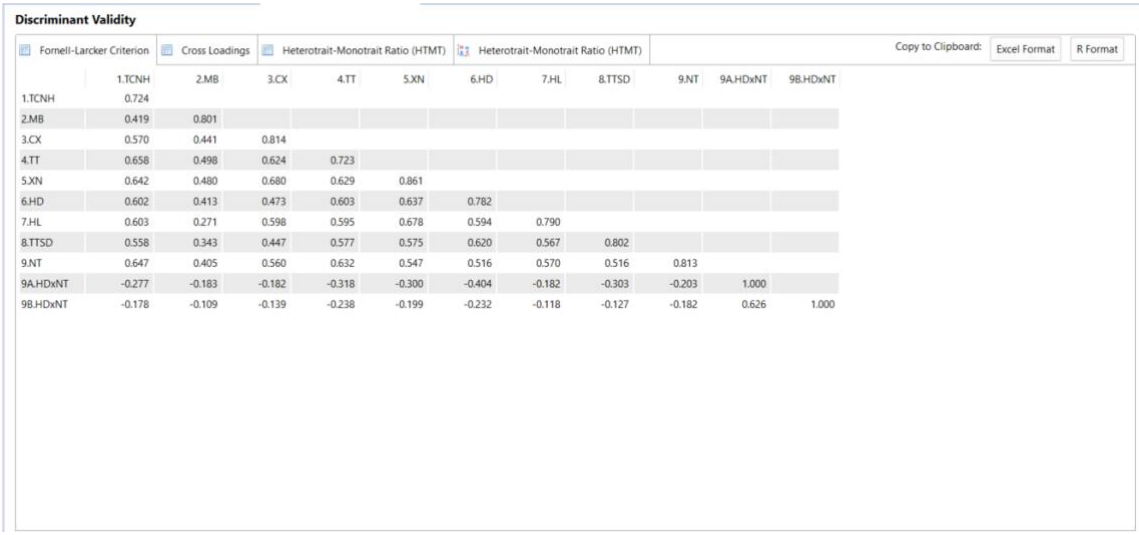
Construct Reliability and Validity

Matrix | Cronbach's Alpha | rho_A | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	Cronbach's ...	rho_A	Composite ...	Average Va...
1.TCNH	0.773	0.779	0.846	0.524
2.MB	0.720	0.726	0.842	0.641
3.CX	0.829	0.836	0.887	0.663
4.TT	0.772	0.778	0.845	0.523
5.XN	0.825	0.825	0.895	0.741
6.HD	0.789	0.789	0.863	0.612
7.HL	0.800	0.805	0.869	0.625
8.TTSD	0.722	0.776	0.842	0.643
9.NT	0.743	0.742	0.854	0.661
9A.HDxNT	1.000	1.000	1.000	1.000
9B.HDxNT	1.000	1.000	1.000	1.000

Giá trị phân biệt (Fornell-Larcker, HTMT, Cross Loadings)

Fornell – Larcker

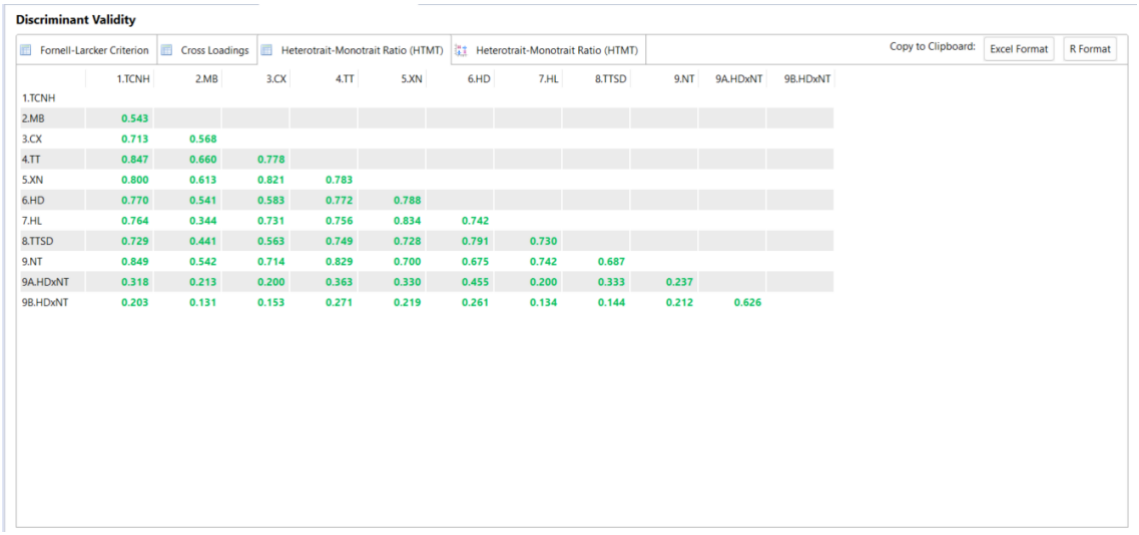


Discriminant Validity

Fornell-Larcker Criterion | Cross Loadings | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
1.TCNH	0.724										
2.MB	0.419	0.801									
3.CX	0.570	0.441	0.814								
4.TT	0.658	0.498	0.624	0.723							
5.XN	0.642	0.480	0.680	0.629	0.861						
6.HD	0.602	0.413	0.473	0.603	0.637	0.782					
7.HL	0.603	0.271	0.598	0.595	0.678	0.594	0.790				
8.TTSD	0.558	0.343	0.447	0.577	0.575	0.620	0.567	0.802			
9.NT	0.647	0.405	0.560	0.632	0.547	0.516	0.570	0.516	0.813		
9A.HDxNT	-0.277	-0.183	-0.182	-0.318	-0.300	-0.404	-0.182	-0.303	-0.203	1.000	
9B.HDxNT	-0.178	-0.109	-0.139	-0.238	-0.199	-0.232	-0.118	-0.127	-0.182	0.626	1.000

HTMT



Discriminant Validity

Fornell-Larcker Criterion | Cross Loadings | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
1.TCNH											
2.MB	0.543										
3.CX	0.713	0.568									
4.TT	0.847	0.660	0.778								
5.XN	0.800	0.613	0.821	0.783							
6.HD	0.770	0.541	0.583	0.772	0.788						
7.HL	0.764	0.344	0.731	0.756	0.834	0.742					
8.TTSD	0.729	0.441	0.563	0.749	0.728	0.791	0.730				
9.NT	0.849	0.542	0.714	0.829	0.700	0.675	0.742	0.687			
9A.HDxNT	0.318	0.213	0.200	0.363	0.330	0.455	0.200	0.333	0.237		
9B.HDxNT	0.203	0.131	0.153	0.271	0.219	0.261	0.134	0.144	0.212	0.626	

Cross Loadings

Discriminant Validity

Fornell-Larcker Criterion | Cross Loadings | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
6.HD * 9.NT	-0.277	-0.183	-0.182	-0.318	-0.300	-0.404	-0.182	-0.303	-0.203	1.000	0.626
7.HL * 9.NT	-0.178	-0.109	-0.139	-0.238	-0.199	-0.232	-0.118	-0.127	-0.182	0.626	1.000
CX1	0.435	0.401	0.720	0.457	0.489	0.347	0.353	0.312	0.413	-0.128	-0.125
CX2	0.471	0.364	0.847	0.522	0.582	0.416	0.535	0.396	0.412	-0.172	-0.094
CX3	0.424	0.343	0.827	0.502	0.557	0.354	0.494	0.318	0.436	-0.121	-0.086
CX4	0.525	0.337	0.857	0.547	0.582	0.418	0.550	0.422	0.560	-0.170	-0.148
HD1	0.474	0.285	0.393	0.450	0.494	0.798	0.483	0.512	0.397	-0.343	-0.184
HD2	0.481	0.355	0.367	0.531	0.503	0.750	0.453	0.522	0.430	-0.269	-0.134
HD3	0.476	0.317	0.349	0.443	0.476	0.791	0.455	0.417	0.418	-0.328	-0.171
HD4	0.453	0.334	0.367	0.460	0.517	0.789	0.468	0.481	0.371	-0.325	-0.238
HL1	0.402	0.216	0.486	0.451	0.516	0.409	0.757	0.402	0.461	-0.115	-0.111
HL2	0.502	0.230	0.483	0.492	0.568	0.557	0.821	0.524	0.451	-0.189	-0.075
HL3	0.543	0.170	0.477	0.485	0.519	0.426	0.766	0.425	0.451	-0.105	-0.109
HL4	0.455	0.238	0.448	0.451	0.537	0.472	0.815	0.431	0.442	-0.157	-0.084
MB1	0.397	0.746	0.383	0.437	0.402	0.378	0.316	0.314	0.402	-0.193	-0.080
MB2	0.238	0.806	0.299	0.333	0.313	0.285	0.118	0.205	0.231	-0.117	-0.112
MB3	0.347	0.847	0.364	0.410	0.419	0.318	0.196	0.288	0.319	-0.123	-0.074
NT1	0.591	0.371	0.492	0.540	0.478	0.459	0.488	0.410	0.845	-0.226	-0.172
NT2	0.508	0.315	0.461	0.534	0.446	0.441	0.486	0.409	0.819	-0.157	-0.139
NT3	0.480	0.302	0.413	0.468	0.411	0.360	0.416	0.435	0.773	-0.115	-0.134
TCNH2	0.766	0.337	0.473	0.529	0.511	0.440	0.480	0.465	0.536	-0.142	-0.118

Discriminant Validity

Fornell-Larcker Criterion | Cross Loadings | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
MB2	0.238	0.806	0.299	0.333	0.313	0.285	0.118	0.205	0.231	-0.117	-0.112
MB3	0.347	0.847	0.364	0.410	0.419	0.318	0.196	0.288	0.319	-0.123	-0.074
NT1	0.591	0.371	0.492	0.540	0.478	0.459	0.488	0.410	0.845	-0.226	-0.172
NT2	0.508	0.315	0.461	0.534	0.446	0.441	0.486	0.409	0.819	-0.157	-0.139
NT3	0.480	0.302	0.413	0.468	0.411	0.360	0.416	0.435	0.773	-0.115	-0.134
TCNH2	0.766	0.337	0.473	0.529	0.511	0.440	0.480	0.465	0.536	-0.142	-0.118
TCNH3	0.720	0.380	0.405	0.455	0.490	0.428	0.430	0.368	0.505	-0.240	-0.170
TCNH4	0.756	0.303	0.415	0.513	0.493	0.492	0.452	0.417	0.484	-0.205	-0.107
TCNH5	0.729	0.205	0.337	0.406	0.421	0.426	0.416	0.412	0.378	-0.218	-0.121
TT1	0.398	0.311	0.441	0.711	0.407	0.385	0.440	0.370	0.427	-0.178	-0.199
TT2	0.472	0.359	0.450	0.736	0.489	0.386	0.431	0.457	0.485	-0.182	-0.095
TT3	0.467	0.435	0.439	0.668	0.414	0.451	0.402	0.402	0.406	-0.262	-0.185
TT4	0.500	0.326	0.409	0.715	0.423	0.462	0.404	0.403	0.414	-0.260	-0.137
TT5	0.533	0.372	0.510	0.780	0.525	0.495	0.470	0.447	0.536	-0.270	-0.245
TTSD1	0.495	0.358	0.412	0.517	0.530	0.572	0.500	0.863	0.465	-0.303	-0.139
TTSD2	0.504	0.291	0.389	0.530	0.505	0.562	0.505	0.880	0.458	-0.287	-0.140
TTSD3	0.313	0.133	0.250	0.303	0.315	0.306	0.338	0.641	0.290	-0.090	0.016
XN1	0.563	0.380	0.518	0.551	0.850	0.543	0.585	0.534	0.490	-0.272	-0.215
XN2	0.534	0.445	0.617	0.542	0.866	0.557	0.566	0.470	0.446	-0.233	-0.102
XN3	0.561	0.414	0.619	0.533	0.865	0.544	0.599	0.483	0.478	-0.269	-0.197
TCNH1	0.642	0.274	0.432	0.471	0.393	0.389	0.399	0.354	0.422	-0.206	-0.130

Đánh giá đa cộng tuyến VIF

Collinearity Statistics (VIF)

Outer VIF Values | Inner VIF Values | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
1.TCNH					1.919						
2.MB					1.392						
3.CX					1.816						
4.TT					2.237						
5.XN						1.000	1.682				
6.HD							1.682	1.917			
7.HL								1.823			
8.TTSD											
9.NT								1.611			
9A.HDxNT								1.874			
9B.HDxNT								1.661			

Kết quả kiểm định giả thiết nghiên cứu và vai trò điều tiết

Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values | Confidence Intervals | Confidence Intervals Bias Corrected | Samples | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	Original Sa...	Sample Me...	Standard D...	T Statistics (...	P Values
1.TCNH -> 5...	0.278	0.279	0.056	4.921	0.000
2.MB -> 5.XN	0.124	0.123	0.050	2.461	0.014
3.CX -> 5.XN	0.371	0.367	0.066	5.629	0.000
4.TT -> 5.XN	0.154	0.157	0.065	2.356	0.019
5.XN -> 6.HD	0.637	0.637	0.039	16.144	0.000
5.XN -> 7.HL	0.503	0.503	0.052	9.740	0.000
6.HD -> 7.HL	0.274	0.276	0.054	5.109	0.000
6.HD -> 8.T...	0.343	0.338	0.063	5.423	0.000
7.HL -> 8.TT...	0.240	0.243	0.051	4.715	0.000
9.NT -> 8.TT...	0.191	0.199	0.057	3.334	0.001
9A.HDxNT -...	-0.110	-0.105	0.049	2.245	0.025
9B.HDxNT -...	0.103	0.095	0.062	1.667	0.096

Kiểm định vai trò trung gian

Specific Indirect Effects

Mean, STDEV, T-Values, P-Values | Confidence Intervals | Confidence Intervals Bias Corrected | Samples | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	Original Sa...	Sample Me...	Standard D...	T Statistics (...	P Values
1.TCNH -> 5.XN -> 6.HD	0.177	0.178	0.039	4.515	0.000
2.MB -> 5.XN -> 6.HD	0.079	0.079	0.033	2.427	0.015
3.CX -> 5.XN -> 6.HD	0.236	0.233	0.041	5.703	0.000
4.TT -> 5.XN -> 6.HD	0.098	0.100	0.043	2.260	0.024
1.TCNH -> 5.XN -> 7.HL	0.140	0.140	0.030	4.674	0.000
2.MB -> 5.XN -> 7.HL	0.062	0.062	0.025	2.467	0.014
3.CX -> 5.XN -> 7.HL	0.187	0.186	0.042	4.413	0.000
4.TT -> 5.XN -> 7.HL	0.077	0.079	0.034	2.269	0.023
1.TCNH -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.048	0.049	0.015	3.132	0.002
2.MB -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.022	0.022	0.011	2.027	0.043
3.CX -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.065	0.064	0.016	3.970	0.000
5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.174	0.176	0.037	4.670	0.000
4.TT -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.027	0.028	0.013	2.020	0.043
1.TCNH -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.061	0.060	0.018	3.433	0.001
2.MB -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.027	0.027	0.013	2.158	0.031
3.CX -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.081	0.079	0.021	3.870	0.000
5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.218	0.216	0.045	4.866	0.000
4.TT -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.034	0.034	0.017	2.011	0.044
1.TCNH -> 5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.034	0.034	0.011	3.107	0.002
2.MB -> 5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.015	0.015	0.007	2.119	0.034
3.CX -> 5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.045	0.045	0.013	3.354	0.001

Specific Indirect Effects

Mean, STDEV, T-Values, P-Values | Confidence Intervals | Confidence Intervals Bias Corrected | Samples | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	Original Sa...	Sample Me...	Standard D...	T Statistics (...	P Values
1.TCNH -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.048	0.049	0.015	3.132	0.002
2.MB -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.022	0.022	0.011	2.027	0.043
3.CX -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.065	0.064	0.016	3.970	0.000
5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.174	0.176	0.037	4.670	0.000
4.TT -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL	0.027	0.028	0.013	2.020	0.043
1.TCNH -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.061	0.060	0.018	3.433	0.001
2.MB -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.027	0.027	0.013	2.158	0.031
3.CX -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.081	0.079	0.021	3.870	0.000
5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.218	0.216	0.045	4.866	0.000
4.TT -> 5.XN -> 6.HD -> 8.TTSD	0.034	0.034	0.017	2.011	0.044
1.TCNH -> 5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.034	0.034	0.011	3.107	0.002
2.MB -> 5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.015	0.015	0.007	2.119	0.034
3.CX -> 5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.045	0.045	0.013	3.354	0.001
5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.121	0.122	0.029	4.190	0.000
4.TT -> 5.XN -> 7.HL -> 8.TTSD	0.019	0.019	0.009	1.957	0.050
1.TCNH -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL -> 8.TTSD	0.012	0.012	0.005	2.439	0.015
2.MB -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL -> 8.TTSD	0.005	0.005	0.003	1.789	0.074
3.CX -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL -> 8.TTSD	0.016	0.016	0.005	3.141	0.002
6.HD -> 7.HL -> 8.TTSD	0.066	0.067	0.020	3.359	0.001
5.XN -> 6.HD -> 7.HL -> 8.TTSD	0.042	0.043	0.013	3.217	0.001
4.TT -> 5.XN -> 6.HD -> 7.HL -> 8.TTSD	0.006	0.007	0.004	1.773	0.076

Khả năng giải thích của mô hình (R2, f2)

R Square

Matrix | R Square | R Square Adjusted | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

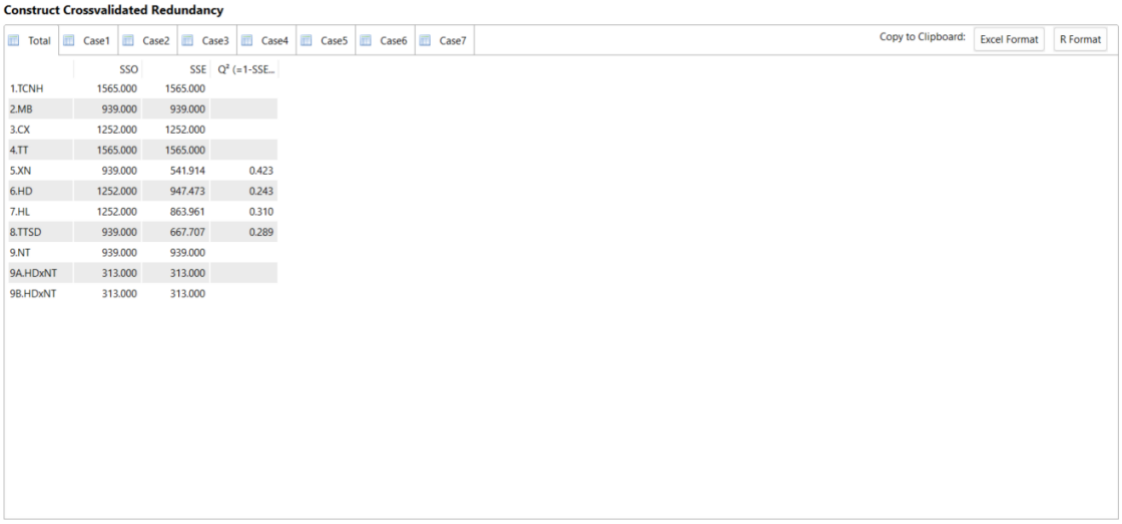
	R Square	R Square A...
5.XN	0.587	0.581
6.HD	0.405	0.404
7.HL	0.504	0.501
8.TTSD	0.479	0.471

f Square

Matrix | f Square | Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	1.TCNH	2.MB	3.CX	4.TT	5.XN	6.HD	7.HL	8.TTSD	9.NT	9A.HDxNT	9B.HDxNT
1.TCNH					0.097						
2.MB					0.027						
3.CX					0.183						
4.TT					0.026						
5.XN						0.682	0.304				
6.HD							0.090	0.118			
7.HL								0.061			
8.TTSD											
9.NT								0.044			
9A.HDxNT								0.023			
9B.HDxNT								0.014			

Phân tích khả năng dự báo của mô hình (Q2)

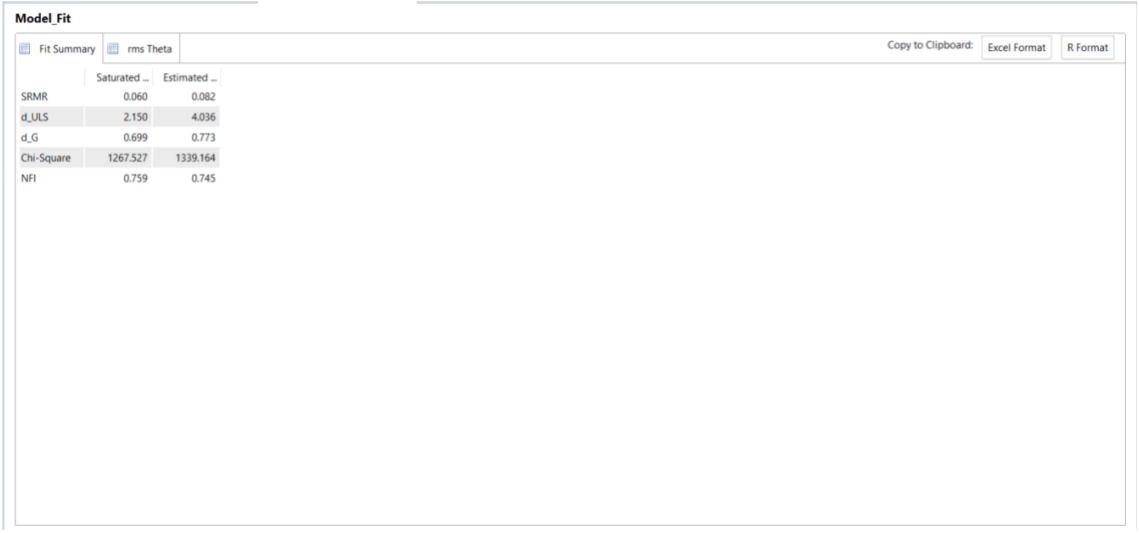


Construct Crossvalidated Redundancy

Total | Case1 | Case2 | Case3 | Case4 | Case5 | Case6 | Case7 — Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	SSO	SSE	Q^2 (=1-SSE...
1.TCNH	1565.000	1565.000	
2.MB	939.000	939.000	
3.CX	1252.000	1252.000	
4.TT	1565.000	1565.000	
5.XN	939.000	541.914	0.423
6.HD	1252.000	947.473	0.243
7.HL	1252.000	863.961	0.310
8.TTSD	939.000	667.707	0.289
9.NT	939.000	939.000	
9A.HDxNT	313.000	313.000	
9B.HDxNT	313.000	313.000	

Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình (Model Fit - SRMR, NFI)



Model_Fit

Fit Summary | rms Theta — Copy to Clipboard: Excel Format | R Format

	Saturated ...	Estimated ...
SRMR	0.060	0.082
d_ULS	2.150	4.036
d_G	0.699	0.773
Chi-Square	1267.527	1339.164
NFI	0.759	0.745